

SPRAVODAJ 2/2004

slovenskej speleologickej spoločnosti

SPRAVODAJ SSS 2 / 2004 ročník XXXV

OBSAH

Branislav Šmída, Marek Audy, Federico Mayoral, Luis Alberto Carnicero:
Expedícia Chimantá 2004....3
P. Holúbek, P. Magdolen a G. Lešinský: Stručná správa z expedície Krym 2004....15
Igor Pap: Javorinská Široká – Košiar, východná stena....22
František Mihál': Významné rozsadlinové jaskyne Dreveníka....23
Zdenko Hochmuth: Nové skutočnosti v jaskynnom systéme Diablovej diery na Branisku....30
Branislav Šmída – Jozef Gliviak: Potápanie v sifóne Riečnej jaskyne....35
Ján Ducár, Peter Holúbek: Ďalšia jaskyniarska výprava v Poloninách....41
Peter Holúbek, Ľubomír Holík: Zaujímavá chodba v Pustej jaskyni....45
Juraj Szunyog: Objav na dne JMN....46
Daniel Hutňan: Za hranice ľudských možností....47
Eduard Piovarči: "Tunel" v lomovej stene travertínovej kopy pri Vrútkach....48
Igor Pap: Diera v streche (planina Pelc, Slovenský raj)....54
Igor Pap: Jaskyňa Ovčí potok (Brtkovica, Nízke Tatry)....55
Igor Pap: Kruhová priepasť....55
Pavel Pospíšil: 30 ročný prieskum v Landrovskej jaskyni....57
Martin SABOL: Čo je nové v štúdiu hyen jaskynných....61
Martin Sluka: Používanie laserového diaľkomeru v jaskyni....62
Ján Ducár: Andrej Kmeť – neznámy jaskyniar....64
Vladimír Košel: Najstaršia zmienka o jaskyniach Slovenského raja?....68
Vladimír Košel, Ivan Országh: Čo je to "Frauenglas" či "Fraueneis"?....69
Ing. Martin Lutonský – ďalší do radu päťdesiatnikov....71
Vendelín Kindernay – 55 ročný....71
Peter Holúbek: Ivan Laučík (4. 7. 1944 – 12. 5. 2004)....72
Ivan Laučík: K Jaskyni (báseň)....72
Adresár SSS....74
Zmluva o spolupráci....78
Oľga Mihálová: 13. ročník Speleomítingu je za nam....79
Súťaž o umelecké stvárnenie jaskyne....82
Summary....84

Fotografie na obálke: 1. str. Cascada de Eslovaquia v najväčšej kvarcitovej jaskyni sveta Cueva Charles Brewer, Macizo del Chimantá, Venezuela
Foto: Marek Audy

4. str. Farebné kresby jaskyne U diery od Ferdinanda Jirmera

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis, Peter Holúbek
Adresa redakcie: Zdenko Hochmuth, M. Nešpora 17, 08001 Prešov
e-mail: hochmuth@ kosice.upjs.sk
Tlač: Grafotlač PREŠOV
ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society **No 2 / 2004**

CONTENTS

Branislav Šmída, Marek Audy, Federico Mayoral, Luis Alberto Carnicero:
Expedition Chimantá 2004....3
Peter Holúbek, Peter Magdolen a Gabriel Lešinský: A brief report from Crimea 2004 expedition....15
Igor Pap: Javorinská Široká – Košiar, the east wall....22
Franišek Mihál': The significant fissure caves of Dreveník mountain....23
Zdenko Hochmuth: The new reality
in the cave system of Diablova diera (Devil's hole) in Branisko mountains....30
Branislav Šmída – Jozef Gliviak: Diving in the sump of Riečna cave....35
Ján Ducár, Peter Holúbek: Another cave trip in Poloniny mountains....41
Peter Holúbek, Ľubomír Holík: An interesting passage in Pustá cave....45
Juraj Szunyog: Discovery at the bottom of JMN (Dead bat's cave)....46
Daniel Hutňan: Beyond the limit of human possibilities....47
Eduard Piovarči: "Tunnel" at the quarry wall of the travertine hill near Vrútky....48
Igor Pap: The hole in the roof (plateau Pelc, Slovak Paradise mts.)....54
Igor Pap: Cave Ovčí potok (Sheep's creek) at Brtkovica, Nízke Tatry moutains....55
Igor Pap: Kruhová priepasť(Circle shaft)....55
Pavel Pospíšil: Thirty years of the exploration at Landrovská cave....57
Martin Sabol: What is new in the cave hyena studies....61
Martin Sluka: Using of the laser distance gauge in a cave....62
Ján Ducár: Andrej Kmeť – an unknown caver....64
Vladimír Košel: The oldest mention on caves of Slovak Paradise?....68
Vladimír Košel, Ivan Országh: What is "Frauenglas" or "Fraueneis"?....69
Ing.Martin Lutonský – another man of fifty to the row....71
Vendelín Kindernay – 55-years old man....71
Peter Holúbek: Vale: Ivan Laučík (4. 7. 1944 – 12. 5. 2004)....72
Ivan Laučík: To the cave (poem)....72
The Slovak Speleological Society directory....74
The treaty of co-operation....78
Oľga Mihálová: 13th year of Speleomeeting is over....79
The competition in the art portray of a cave....82
Summary....84

Cover photos: Front cover: Cascada de Eslovaquia – in the largest quartzite cave of the world
Cueva Charles Brewer, Macizo del Chimantá, Venezuela
Foto: Marek Audy
Back cover: The colour drawing of "U diery" cave from Ferdinand Jirmer

Editorial office: Slovak Speleological Society
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

ZAHRANIČNÉ CESTY

Expedícia Chimantá 2004

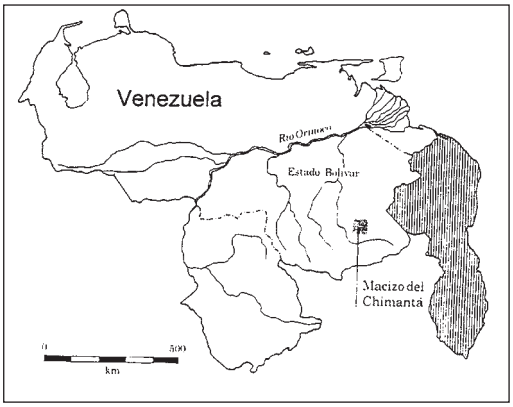
alebo objavovanie

Cueva Charles Brewer - najväčšej kvarcitovej jaskyne sveta

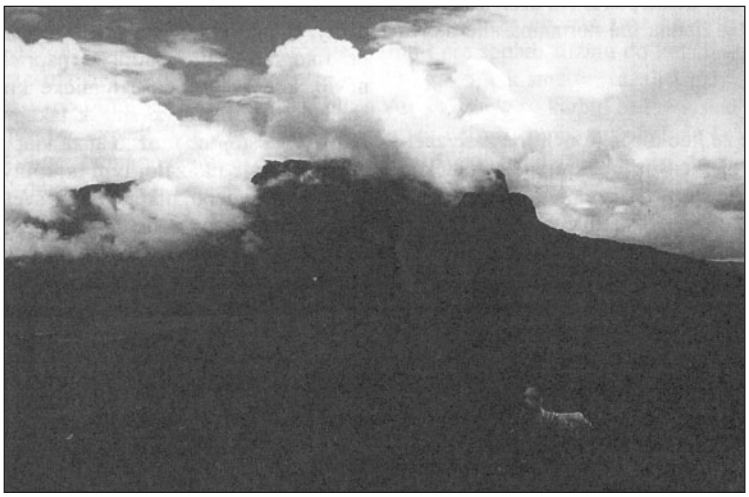
Branislav Šmída, Marek Audy, Federico Mayoral, Luis Alberto Carnicero

Venezuelské stolové hory (*tepuy*), rozľahlé kvarcitové masívy, sa týčia ponad nepreniknuteľnú orinockú džungľu stámetrovými, neraz úplne kolmými stenami. Nečudo potom, že pre krajnú nedostupnosť a odľahlosť ide stále o tajomnom opradené hory (tzv. *Stratený svet*), ktorých základný prírodovedný výskum je veľmi mladého dáta. Legendy, že na vrcholových mesetách, zahalených skoro permanentne v hustom závoji mrakov, sa mohol zachovať prehistorický život (Arthur Conan Doyle, 1912), už boli síce prekonané, no stále je tu možné objavovať nové a nové druhy "mäsožravých" rastlín či pitoreskných živočíchov, hoci aj stavovcov.

Len relatívne celkom nedávno sa tiež zistilo, že stolové hory sú pretkané rôznorodou paletou kaverien a dutín. Sprvu boli skúmané len gigantické kolapsy a priepasti, evidentné z leteckých snímok, ako povedzme známa Sima Aonda (-383 m). Výskyt klasických



jaskýň sa vylučoval, okrem vzácnych výnimiek boli známe viac-menej len trhlinové, málo premodelované systémy, a tak špecialisti inklinovali pri kvarcitoch



Časť masívu Chimantá zo savany *Foto B. Šmída*



Porada tímu druhej expedície do jaskyne: vzadu zľava L. A. Carnicero, F. Mayoral,Ch. B. Carías, v popredí B.Šmída, M.Audy a Ch. B. Capriles, chýba J. B. Mendoza, Brewerov syn

(po horninovej stránke kremitých pieskovcoch, skoro absolútne bez Ca) skôr k definícii *pseudokrasu*. Ako však na to poukazujú posledné, diametrálne odlišné nálezy, a k nim môžeme smelo priradiť aj v roku 2002 nami na Roraime objavenú a o rok nato v dĺžke 2,4 km preskúmanú jaskyňu Cueva Ojos de Cristal, v podzemí stolových hôr dochádza aj k vývinu dokonale vyvinutého *krasu*, so všetkým, čo k tomu patrí (horizontálne chodby, podzemné rieky, ponory, vyvieračky, mnohotvárne speleotémy). Objaviť tu ďalšie štandardné jaskyne, to však bude aj v budúcnosti limitované, hlavne zložitou logistikou a finančnou náročnosťou expedícií, kedy je nevyhnutné využiť helikoptéru. Na drvivú väčšinu stolových hôr totiž žiadna iná normálna alternatíva prístupu neexistuje.

* * *

Hovorieva sa, že kde niečo končí, iné zase začína. Tak to bolo aj s našou ďalšou speleologickou výpravou do Venezuely na prelome mája a júna 2004. Na počiatku bola Roraima, objavy vzbudili zaslúženú pozornosť aj v Južnej Amerike. V jeden aprílový deň tohto roku sa z Caracasu ozval Marekovi na mail záhadný distingvovaný pán (zaujala ho naša internetová stránka o expedíciách, fotografie, 3D model Ojos de Cristal): v masíve Chimantá našiel ďalšiu podobnú jaskyňu, no tentoraz vraj mimoriadne mohutnú. Po rekognoskácii polohy a možností pristátia počas overovacích letov v roku 2002 sem v marci 2004 uskutočnil 12-člennú výpravu, kedy spolu s priateľmi došiel rozmernými galériami popri divokej rieke s úžasnými kaskádami a vodopádmi až k hlbšiemu jazeru, za ktorým sa črtalo zreteľné pokračovanie... Po tento bod im trvala cesta od vchodu jaskyne 3 hodiny (a 2 zase von), čo odhadovali na 2 či 3 km, ale na poriadnejší speleologický prieskum neboli vtedy ešte pripravení. Dotyčný "neznámy" hovoril o monumentálnom vchode, za ktorým sú chodby s profilmi minimálne 15 až 20 m, no čo sa niekde rozširujú až na 60 m...

Dokumentácia mamutích jaskýň je veľmi špecifická, pretože až tak často sa tieto zase neobjavujú, a máloktorý speleológ tak má kde získať v problematike prax. Náš "neznámy" sa preto rozhodol, že by rád s niekým zdatným z Európy prekonzultoval, ako *svoju* novoobjavenú jaskyňu čo najcharakteristickejšie vykresliť, ako postupovať pri stanovení jej dĺžky, či ako kolosálne priestory jaskyne nasvietiť pri fotografovaní. Usúdil, že napriek tomu, že ani nevie, kde presne naše maličké krajiny ležia, po speleologickej stránke sme k takejto porade kvalifikovaní, a stojíme možno aj za viac ako len reč.

Ako sa ale ukázalo, tým tajuplným záujemcom o spoluprácu nebol nik iný než – svetoznámy dobrodruh, renomovaný vedec a priekopník venezuelskej speleológie, pán Charles Brewer Carías! Z jeho zásadných míľnikov hodno spomenúť, že napríklad už v roku 1974 (teda v čase, keď sme my sotva boli ešte na svete...) zorganizoval veľkolepú medzinárodnú výpravu na extrémne neprístupnú *tepuy* Sarisariñama, kvarcitový masív hlboko vo vnútrozemí, kde preskúmal ako prvý mega-priepasti Sima Mayor (-314 m) a Sima Menor (-248 m), z ktorých prvá je otvorom s priemerom 350 m(!) a objemom 18 miliónov m^3 piatou najpriestrannejšou krasovou dutinou sveta vôbec!... či v roku 1976 zostúpil z vrcholku inej povestnej *tepuy* Autana do rovnomennej jaskyne, ktorá ako div prírody pretína túto nebotyčnú vežu

z jednej strany na druhú... Aristokrat, ale pritom prieskumník každým cólom svojho správania aj vzhľadu, človek s nevídaným rozhľadom (vyštudoval súbežne biológiu, literatúru aj medicínu), aktivitami aj kontaktmi (hoci priamo na vládu... istý čas bol sám ministrom školstva), popredný odborník na venezuelskú flóru (je objaviteľom viacerých nových druhov a autorom niekoľkých výpravných monografií), ale aj na indiánov kmeňa Yanomami... tento človek je však najmä prvotriednym znalcom stolových hôr, vo Venezuele je bezpochyby esom vo svojom obore. Zrealizoval sem dodnes okolo 150 expedícií!

Po krátkej počiatočnej, no otvorenej a priamočiarej výmene poznatkov sa zrazu tento výskumník rozhodol, že asi dozrel ten správny čas – a že nás oboch aj s Marekom pozýva na ďalšiu výpravu do jaskyne! Aby sme mu ju pomohli preskúmať, zmapovať a nafotiť! (Dnes si myslíme, že nemalú úlohu v tom zohrala moja žena, ktorá vie excelentne po španielsky, a vzájomnú operatívnu korešpondenciu sme tak zvládali bez problémov v rodnom jazyku Venezuelčanov; Lenka, ďakujeme!)

Ponuku expedície do jaskyne, ktorá mala mať len vchod cez 100 m široký... to ťažko odmietnuť. Jediným háčkom bolo len, že na akciu sa malo odlietať už – o dva týždne!

Nezostávalo nič iné, než sa rozhodnúť, doslova zo dňa na deň, že skrátka: Ideme! Potom sme museli zabrať, naháňanie sa za vízami, letenky, očkovania, zohnať tisíc drobností... ale už 22. mája sedíme v lietadle spoločnosti Iberia a nad Atlantikom polemizujeme, či toto všetko nebol len sen... a či bude jaskyňa skutočne tak rozmerná, ako nám bolo popisované.

Realita býva vždy aspoň máličko odlišná od predstáv (veď na tom je predsa jaskyniarčenie založené). Tentoraz nás ale zase raz viac ako príjemne prekvapila: v podzemí sme si už odskákali naozaj všeličo, no po expedícii Chimantá 2004 a prieskume lokality, pomenovanej ako **Cueva Charles Brewer,** dnes môžeme už len s povzdychom konštatovať – tak dynamickú, rôznorodú, no hlavne skutočne VEĽKÚ jaskyňu sme doteraz ešte jakživ neobjavovali!

* * *

Novonájdená jaskyňa sa nachádza v rámci jednej z 10 stolových hôr masívu Chimantá, ktoré spoločne vytvárajú divoko rozoklaný horský komplex s plochou 1470 km^2. Približne polovicou z tejto výmery sú samotné plošiny mesiet, s výškami cez 2000 m, oddelené hlbokými údoliami a kaňonmi rieky Río Tírica a jej prítokmi. V reči indiánov kmeňa Arekuna ide o *tepuy*: Amurí-, Akopán-, Churí-, Toronó-, Chimantá-, Agparamán-, Tirepón-, Abakapá-, Apakará- a Murey-tepui (Eruoda), kde výška pôvodne jednotného povrchu kulminuje v 2698 m.

Macizo del Chimantá leží ukryté uprostred pralesov medzi veľtokmi Río Caroní a Río Karuay. Prístup sem je však ďaleko komplikovanejší, ako dostať sa "len" na doteraz oveľa známejšiu horu Auyán-tepui (s najvyšším vodopádom sveta, Salto Angel, 979 m), ktorá leží asi 60 km na SZ. Chimantá je totiž príliš ďaleko od možných dopravných východísk a v jej okolí sa dá pristáť len pri niektorej indiánskej osade, a to doslova na tráve, ak je tam vôbec niekde rovnejší kúsok savany... To zvládne iba skúsenosťami obitý pilot (je však treba navigovať ho počas letu, najmä pri zhoršenom počasí, pomocou GPS). A potom už nasleduje len vrtuľník.

My sme pricestovali do Caracasu 22. mája (v piatok). Tu sme sa dozvedeli, že jediná helikoptéra (odľahčeného typu), schopná dopraviť nás až do jaskyne, má pošramotenú akúsi súčiastku a letuschopná bude až v stredu... (ale reálne sa podarilo letieť ňou nakoniec až v piatok).

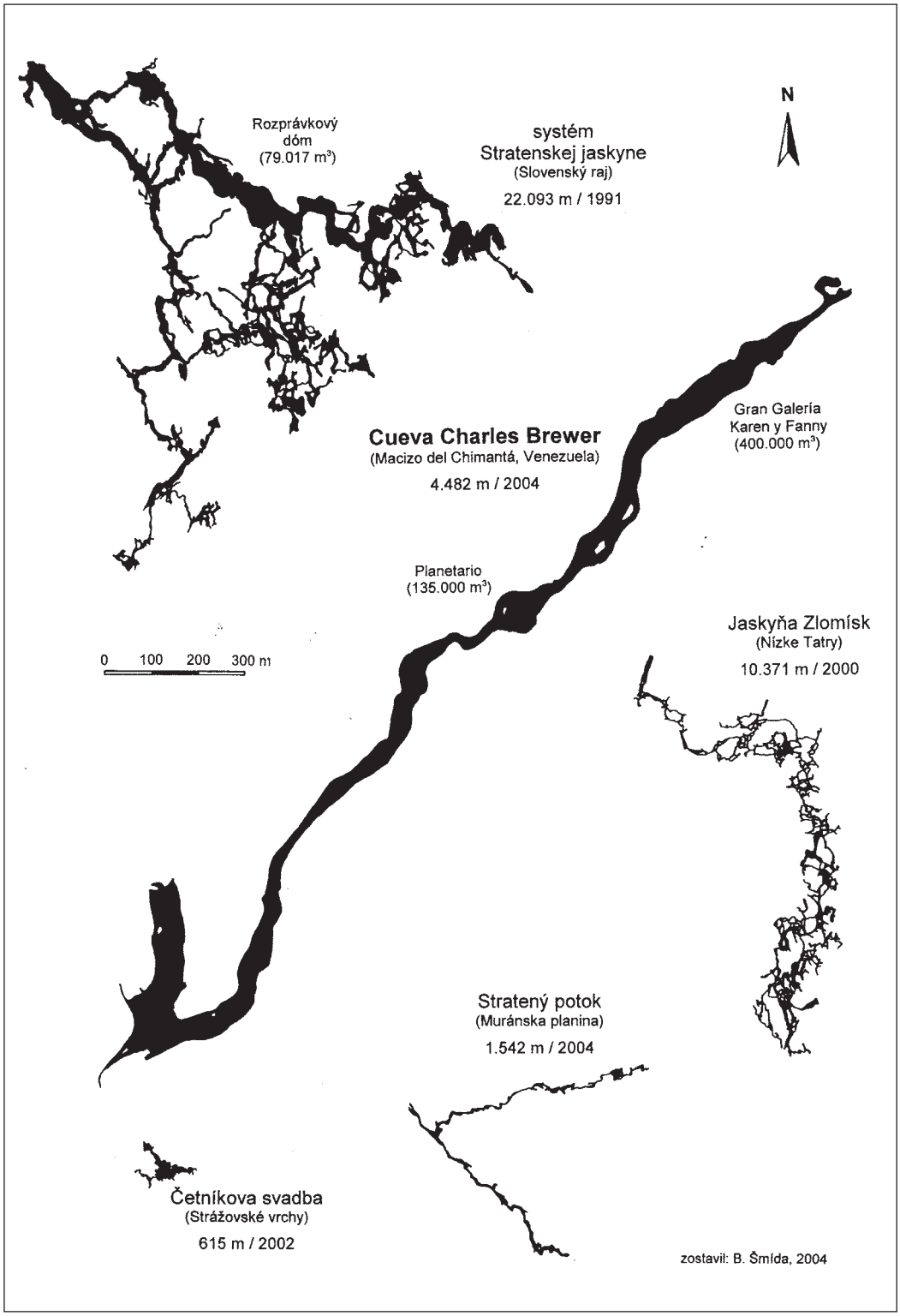
Skoro týždeň príprav sme teda strávili rôzne: najmä ale v hoteli. Našťastie, tento bol vcelku luxusný a v lepšej štvrti (Las Americas, Gran Sabana). V krajine však panovala znovu napätá atmosféra, sociálna situácia určitých skupín obyvateľstva bola pohnutá a z toho sa odvíjala nevídaná kriminalita. Naši priatelia nám vôbec neodporúčali vychádzať z hotela v noci von a tento bol po celý čas strážený privátnymi ťažkými ozbrojencami.

Za tých pár dní vo víre divokej a pre cudzinca výslovne nebezpečnej 5-miliónovej metropoly sme ale mohli aspoň dokúpiť chýbajúci materiál či potraviny. Problémom bol opakovane karbid, keďže od nás sme ho priniesli len trochu (limit pre spolubatožinu do lietadla bol tentoraz iba 20 kg – aj tak sme prevážali každý skoro 40 kg...). Vo Venezuele sa karbid bežne získať nedá a na trhu je len veľmi jemnozrnná frakcia (s veľkosťou zrna do 0,5 cm), využívaná – pri dozrievaní banánov! Nedalo sa nič robiť, brali sme, čo sa ponúkalo. (Lenže pri svietení v tak rozmernej jaskyni, ako Cueva Charles Brewer, potom spotrebujete za deň hoci aj 4 náplne...)

Popri tom sme sa zoznamovali so súkromím našich známych, takmer denne sme boli pozývaní do vychýrenej reštaurácie miestneho golfového klubu (kde nás Charles predstavoval mnohým dôležitým ľuďom, neraz z najvyšších kruhov...), navštívili sme tiež "rain-forest" a "cloud-forest" v národnom parku Henri Pittier v príbrežnej kordillére (ale nie ZOO, pretože podľa správ všetky veľké africké zvieratá "pojedli" hladujúci obyvatelia...), no duchom sme už túžili vyraziť na akciu...

* * *

K tomu nakoniec aj došlo, v piatok 28. mája. Niekoľkými (až "nemecky" presne nadväzujúcimi) letmi (dva lietadlom a niekoľko vzletov helikoptérou) sme sa dostali z Caracasu až priamo do jaskyne – iba za pol dňa! S najatým pilotom vrtuľníka sme


N
Rozprávkový dóm (79.017 m³)
systém Stratenskej jaskyne
(Slovenský raj)
22.093 m / 1991
Cueva Charles Brewer
(Macizo del Chimantá, Venezuela)
4.482 m / 2004
Gran Galería Karen y Fanny (400.000 m³)
Planetario (135.000 m³)
0 100 200 300 m
Jaskyňa Zlomísk
(Nízke Tatry)
10.371 m / 2000
Stratený potok
(Muránska planina)
1.542 m / 2004
Četníkova svadba
(Strážovské vrchy)
615 m / 2002
zostavil: B. Šmída, 2004



Neľahký manéver s pristátím skoro priamo vo vchode jaskyne
Foto Ch. B. Carías

však ešte predtým v trojici spolu s Charlesom spravili obhliadkový nálet nad planinou, s tým, že sme chceli posúdiť jednu priestrannú *simu* (priepasť), zjavnú zo satelitných fotografií, čo sme mali k dispozícii. Napriek jej enormným rozmerom sme z výšky usúdili, že bude asi relatívne plytká, možno len 100 m... kvôli čomu sa neoddalo ani pristávať (pôvodný plán bol, že ak to pôjde – skúsime zletieť vrtuľníkom na jej dno!) Tým pádom sme sa mohli koncentrovať už len na novoobjavenú jaskyňu a ako sa ukázalo neskôr, nebolo pritom treba jediné lano či spit (disponovali sme asi 300 m a kompletnou výbavou na speleoalpinizmus).

Najzložitejší a reálne nebezpečný manéver mal ešte len nasledovať... Ak sme nechceli vrtuľníkom pristáť kilometer od vchodu a presekávať sa k nemu hustou vysokohorskou džungľou, hoci aj dva dni(!), jediným optimálnym miestom na aké-také "pristátie" sa ukázal – väčší balvan, doslova pár metrov od vchodu! Jednoducho sme sa tam mali nejako strafiť...

Ako sme sa blížili ku dotyčnému cieľu, pilot, pôvodom Angličan, čoraz menej rozprával... až nakoniec úplne zmĺkol a koncentroval sa už len na skalu... Musel si najprv dokonca urobiť dva "mentálne" obhliadkové okruhy, kedy sa asi vážne zamýšľal, či sa nejdeme rovno zabiť... Charles ho však presvedčil, že je to OK, raz už priam artistický letecký výkon zvládli – tak to predsa musí dokázať aj on!

Ono, to "pristátie" nebolo vôbec pristátím v pravom slova zmysle! Pilot sa musel pomaličky a s maximálnou opatrnosťou priblížiť až ku špičke skaly, tam sa jednou lyžou zaprieť a naďalej (počas letu!) udržiavať stabilitu stroja... A my sme zatiaľ "za jazdy" z helikoptéry vyskakovali a vyhadzovali veci. To všetko (listami za plnej prevádzky!) pár metrov od skál a nízkych kriačin... kde by akákoľvek chyba či nepozornosť skončili roztrieskaním mašiny na márne kúsky!!

Dopadlo to chvalabohu dobre... rovnako takto sem priletel aj zbytok účastníkov akcie (bolo nás celkovo 7). V presvetlenom vchode jaskyne, chránení pred lejakmi, sme potom na dvoch veľkých plochých blokoch rozložili základný tábor a kuchyňu a hneď sa išlo bádať. Sprvu len orientačne, aby sme si urobili predstavu o rozmeroch a pripravili sa na mapovanie, naľahko sme navštívili postrannú vetvu jaskyne. Tam ešte dovtedy nikto nebol...

A naozaj! Obludnými rozmermi systému sme zostali priam užasnutí: *Gran Galería de los Guácharos* má chodbu miestami 60 m (možno aj 70 m!) širokú a vysokú od 15 do 30 m. Končí po asi 350 m (v podstate ide o jeden obrovský dóm), závaliskom z blokov ako domy, kde vo výške presvitá z rozbitého plafónu tlmené svetlo z nejakej *griety* (trhliny). Fantastické! Tešíme sa ako malé deti, čaká nás prieskum samotnej hlavnej jaskyne, odkiaľ počuť už z base-campu šum podzemnej rieky...

Pretože ešte nedorazili dvaja účastníci výpravy, ktorí leteli z Caracasu samostatne a "stratili" sa neznámo-kam po ceste (avšak mali so sebou skoro všetku stravu... rovnako aj karbid), vytvárame z náhodných osobných zásob jedla záchovnú dávku. S ňou by sme mohli vydržať pri skromnosti možno týždeň... V tých momentoch si veľmi intenzívne uvedomujeme dokonalú izolovanosť od okolitého sveta, bez akýchkoľvek vymožeností, v neúprosnom a drsnom prostredí, kde budeme počas nasledujúcich dní odkázaní len sami na seba.

V danom ročnom období (počas vrcholenia sezóny dažďov!) sa na výpravu na stolové hory odhodlá málokto. Väčšinou to totiž končí zle... Piloti na jednom letisku na trase k jaskyni len krútili hlavami... vraj

uvidíme, čo za rozvodnené rieky valia z hôr, či sme sa vari nezbláznili... V duchu o tom tiež rozjímame, každý sám pre seba, najmä keď vidíme pri oblete okolo stien Auyán-tepui vodopády v priam búrlivej sile... Ako to bude s jaskyňou? Neriskujeme príliš?

Tentoraz sme mali šťastie... Ale hneď počas druhého dňa prieskumov, 29. mája, sa zoznamujeme so zákernosťou vodného živlu osobne. Akoby to bolo varovanie, dávajte si, chlapi, pozor... V noci výdatne zapršalo, napriek tomu šum rieky kdesi pod táborom medzičasom záhadne umĺkol... Čo bolo príčinou, zisťujeme po zobudení sa. Voda nastúpala vo vstupnej chodbe vo forme obrovského jazera skoro až k táboru, nejaké dva či tri metre pod náš stan s Marekom!

Jaskyňu týmto pádom uzavrelo. Či išlo len o veľké jazero (alebo snáď sifón?), sme v tomto momente ešte netušili. Gumový čln, čo sme mali naporúdzi, bol ľahšieho typu, skôr k núdzovému použitiu, a do jaskyne nemalo vôbec zmysel vstupovať vo dvojici, iba sa pozrieť. Rozhodli sme sa radšej vyčkať, a pozorovať, či vôbec, a keď, ako rýchlo, voda poklesne (prestalo pršať) a zatiaľ zmapovať Guácharos. Aj tam však šum inej neznámej rieky, ktorú sme niekde v hĺbke medzi blokmi viac "cítili", ako videli, odvčera zanikol, a v zadnej dómovitej časti sa tiež sformovalo rozľahlé jazero.

* * *

Oboznamujeme sa so životom jaskyne. Vo vchode hniezdia britké dážďovníky, nachádzame kopy guána a vývržkov po lelkoch jaskynných (*Steatornis caripensis*). Na naše nemilé prekvapenie: jaskyňa je plná – obrovitých čiernych škorpiónov!! Sú všade, či vo vchode, v okolí bivaku, v škárach, na stenách, ale videli sme ich hoci aj na konci jaskyne, v úplne tme. Disponovali sme síce akýmsi univalentným sérom, no ťažko povedať, či by bolo proti uštipnutiu takýchto "valibukov" niečo platné... Radšej sme teda dôkladne uzatvárali stan, Venezuelčania mali špeciálne hamaky so sieťovinou. Tiež topánky či čižmy sme pred každým obutím naozaj dôkladne vyklepávali. V samotnej jaskyni sme zase používali rukavice.

V jaskyni sa nachádzajú aj iné troglobiontné formy hmyzu, chytili sme bystruškovité chrobáky, pozorovali drobné priehľadné mnohonôžky, z väčších typov boli zaujímavé cvrčky, no najmä velikánske kobylky (10 – 12 cm), podobné tým na Roraime, ktoré v prípade nebezpečia zaliezali pod vodu. Našli sme aj mŕtveho netopiera, no, ako to býva, zabudli sme ho vziať... Pavúky boli podobne ako na Roraime bežné a ich pavučiny sa nachádzali úplne všade. Ako maličké pavúčiky (máme podozrenie, že ich siete sú nosnou konštrukciou pre koaguláciu aerosólov a vznik všakovakých speleotém v jaskyni...), no aj väčšie, chlpaté, tarantuloidné.

Jaskyňa je inak relatívne teplá, vcelku príjemná, namerali sme tu okolo 14 °C. Používali sme preto odľahčené "tropické" overaly, ktoré nám krátko pred expedíciou znovu promptne vyhotovila fy. Meander. Pod ne postačovalo dať si tričko a tenučké spodky.

Na druhý deň výskumov priviezla helikoptéra do tábora konečne aj dvoch našich "zablúdencov". Voda vo vstupnej chodbe zároveň poklesla na pôvodnú úroveň a práce sme teda v kompletnom tíme mohli rozbehnúť už naplno. Mapovať hlavné galérie sme začali priamo od vchodu. Tu je spočiatku chodba relatívne ešte nízka (10 m), no už poriadne široká (50 – 60 m). Jej okraje zapĺňajú bahnité terasy, sediment, svedčiaci o vysokom zaplavovaní chodby, možno stovky(!) metrov dovnútra traktu



Základný tábor expedície vo vchode jaskyne s rozmermi 30 × 100 m
Foto M. Audy

jaskyne. Za nízkeho stavu sa voda inak rozlieva v širokom plochom skalnom koryte, kde kremenné kryštále vyhlbujú do dna nádherné kotly (*Ojos de Cristal*), alebo sa tu vo forme tiahlych pláží usádza po okrajoch jemný bielo-ružový piesoček (*Playa Mayoral*). Nasleduje dynamický úsek akéhosi vnútrojaskynného kaňonu, kde však profil chodby presahuje stále viac ako 20 x 20 m. Spoznávame prvé dynamické kaskády, špliechajúca rieka tu má minimálny prietok 300 l/sec. Uvedomujeme si, že práve tieto "zúžené" miesta môžu byť počas prívalu veľmi nebezpečné a pripravujeme sa v duchu, kam bežať, ak znenazdajky začujeme odniekiaľ spredu podozrivý hluk a za ním zaduje z chodby poriadny závan... Po ceste dovnútra jaskyne si vytipovávame niekoľko eventuálnych miest na záchranu pred veľkou vodou, vysoko na okrajoch dómov.

Mapujeme topofilom (Vulcain) a optickým diaľkomerom (Leica DistoPlus) zisťujeme obrysy bočných stien. Vo veľkých chodbách za *Pared de los 100 colores* (Dúhová stena), ktoré sú 40 – 50 m široké a 20 – 25 m vysoké, zisťujeme, že optimálne meračské ťahy sú okolo 30 až 50 m, pretože na väčšiu vzdialenosť sa niekde pre hluk z rieky ani nepočujeme. Mohli by sme robiť zámery možno 100 či 200 m dlhé(!), no je potrebné priebežne vykresľovať konfiguráciu priestorov a výplní, postup preto vedome spomaľujeme. Pôdorys i rez vyhotovujeme priamo v jaskyni v priam nevídanej mierke – 1:1000. Aj podľa toho usudzujeme, že tak veľkú jaskyňu sme ešte nikdy nemapovali...

Pocitovo sa zdá byť jaskyňa ešte väčšia, než v skutočnosti je. Pri naplno rozžhavenej karbidovej lampe sotva obsvietite obvodové steny chodieb. V "tme" tiež chýbajú záchytné body a bez elektronického diaľkomeru by sme pri takýchto profiloch odhadli výšku tmavého stropu len veľmi nepresne. Rovnako pri pohybe: je potrebné obliezať obrovské bloky, niekde v závaloch až ľahšie liezť!... popritom je potrebné dávať si pozor (bloky majú veľmi ostré hrany a špice). V osi chodieb, kam až počas záplav dosiahne voda, sú mnohé bloky pokryté klzkým ílom. Zdalo by sa, že tie zhruba 2 km po *Lago Chayo*, ktoré sme namapovali počas tejto jedinej akcie (jedno družstvo, dva až traja ľudia; popri tom sa ešte aj fotografovalo), sa dajú prejsť ako v rýchliku, no omyl! Postup v priamočiarych chodbách je pre zložité závalové dno ďaleko pomalší – ani najsvižnejšiemu z nás sa to cestou späť ku vchodu nepodarilo zvládnuť pod hodinu!

Pri Lago Chayo sa časť tímu zastavila. Marek (z Caracasu si priniesol prudkú hnačku) započal návrat, takže dopredu sme išli naľahko obzrieť, čo je ďalej, už iba dvaja, ja a Charlesov starší syn "Chayo". Ľahkým traverzom po bočnej rímse sme zdolali jazero a na druhej strane nasledovala hneď gigantická zarútená chodba. Pretože sme v tomto enormnom priestore spočiatku ani netušili, kde sa nachádzame,



Jaskyňou Cueva Charles Brewer preteká divoká podzemná rieka, na snímke minimálny stav 300 l/s
Foto M. Audy



Jaskyňu Cueva Charles Brewer obývajú bežne veľké druhy škorpiónov
Foto M. Audy

zvolili sme postupovú trasu popri pravej periférii. Niekde spoza strmej hradby skál naľavo sme počuli vzdialený hukot rieky... ale úplne nelogicky, akoby vyššie... Túto "záhadu" sme sa v tom momente ani neodhodlali hneď vyriešiť, šplhať sa hore do chaotickej zmäte blokov desiatky metrov vysoko sa zdalo dosť únavné. (Neskôr, pri bivakovaní, sme zistili, že kaverna *Planetario* má v pôdoryse asi 100 x 150 m). Dóm sme radšej len obtraverzovávali, až k ďalšiemu jazeru. Tu sa už zastavil aj Chayo. Pretože som sa cítil ešte v kondícii, navrhol som mu, aby ma počkal, že skúsim zájsť ďalej, aspoň ďalšieho pol kilometra, aby sme vedeli, či ďalej nie sú nejaké technické prekážky, povedzme stupne, aby sme sa vedeli na ďalšiu akciu pripraviť.

Rýchlou chôdzou som potom kráčal osamotene v nehostinnej a mohutnej, nesmierne priamočiarej chodbe, ktorá akoby vo veľkých oblúkoch meandrovala (*Galería Orinoco*), znovu v ohromujúcej šírke 40 až 60 m a s ťažko dosvietiteľnou výškou 20 až 25 m. Len s jedným svetlom som niektoré okraje chodby takto viac len vytušil, ako naozaj aj videl... A niekde vpredu, rovnako z tmy, bolo počuť vzdialenú riavu... Dopracoval som sa až k nádhernému vodopádu, ktorý som pomenoval ako *Cascada de Eslovaquia* (Slovenská kaskáda). Chodba pokračovala nad stupňom niekde v čierňave ďalej, traverzom po bočnom závalovom výsype sa tam dalo bez problémov dostať, bolo však už potrebné začať myslieť na návrat...

Von, kde sa medzičasom spustila hrozná prietrž, sme s Marekom dorazili ako prví. Dážď bol tak intenzívny, že jemná spŕška vody v stene vchodu sa zmenila na brutálny vodopád, ponárajúci sa potokom do jaskyne... Pochytili nás obavy, že ak sa naši priatelia v jaskyni príliš zdržia, zastihne ich príval, a ak mu aj ujdú hore v dómoch, jazero (či sifón?) im odreže únikovú cestu ku vchodu. Na ako dlho, to jasné ešte v tejto chvíli nebolo, a ani prieskumníci v jaskyni hrozbu akiste netušili...

* * *

Partia dorazila z jaskyne okolo polnoci... a už o pol hodinu nato hladina jazera nastúpala niekoľko metrov! Jaskyňu zase nadobro uzavrelo!!!

Hoci dážď neskôr ustal, jazero počas skoro celého ďalšieho dňa vôbec nepokleslo. Venovali sme sa teda odpočinku, Federico vyváral rôzne thajské špeciality, Charles chytal hmyz, ja som mapoval vchodové partie a zameriavali sme jednotlivé úrovne poklesu hladín vo vstupnej chodbe. Na prinesenom počítači sme vyniesli prvú polovicu polygónov jaskyne.

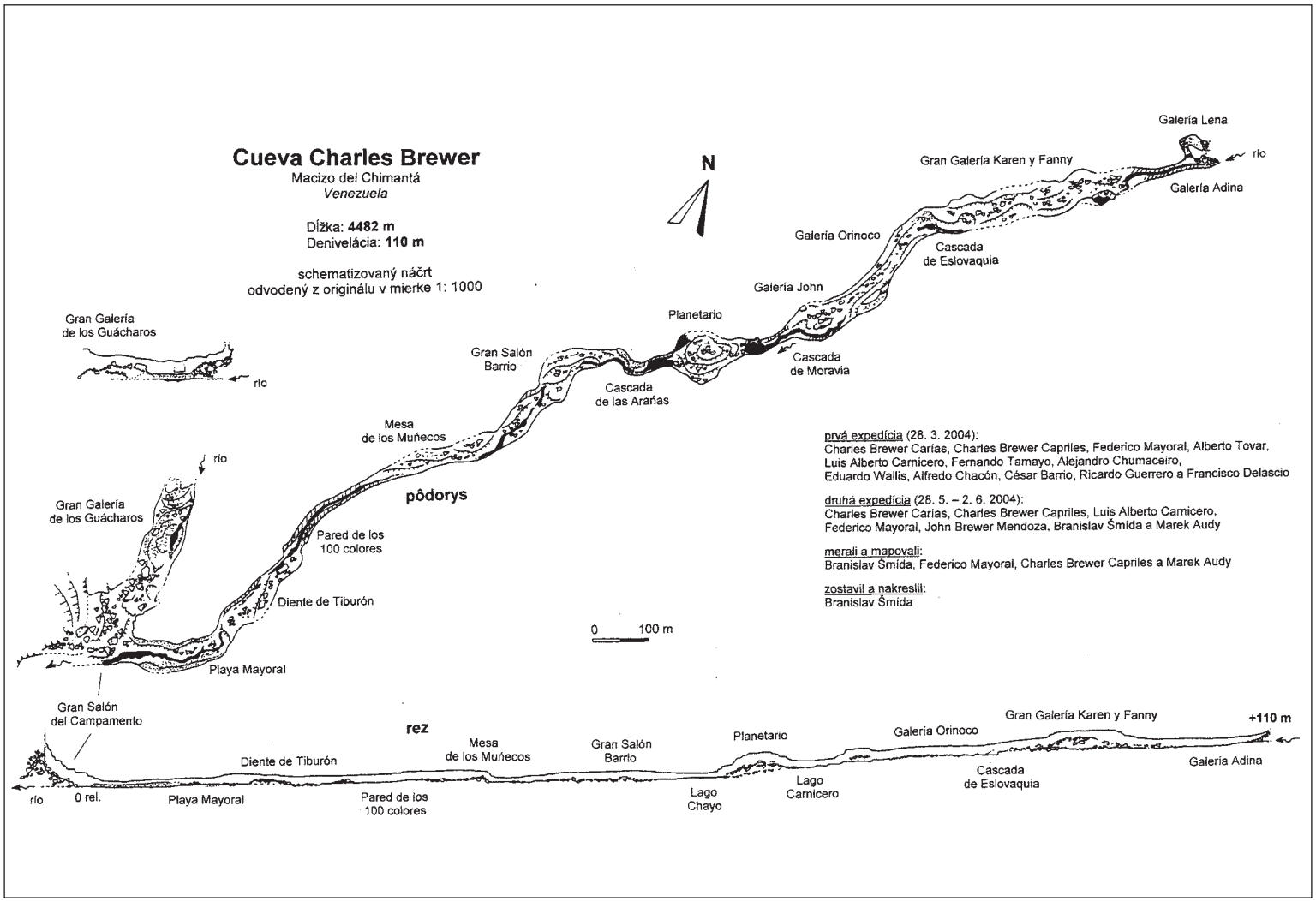
K podvečeru sme ale predsa len zaevidovali aký-taký pokrok v klesaní hladiny. Navrhol som, aby sme vzhľadom k obmedzenému času expedície a rovnako tak k nevypočítateľnému hydrorežimu trochu zariskovali, a vyrazili bez otáľania hneď po poklese vody do jaskyne na 2 či na 3 dni, s prebivakovaním niekde hlboko vo vnútri. Takéto postupové jaskyniarstvo v horizontálnych jaskyniach nie je bežné, robí sa možno niekde vo Vietname či na Novej Guinei, a my sme s tým mali skúsenosť zatiaľ iba z vertikálnych systémov. V istom zmysle však ide o podobný princíp akcií, akurát že v tomto prípade kráčate ďalej do neznámeho vnútra jaskyne so všetkou bagážou na spanie i na výskum v ruksaku na chrbte. Bolo treba využiť šancu, skúsiť to, vojsť do jaskyne a eventuálne sa nechať aj dobrovoľne odrezať od prístupu, možno na niekoľko dní... Pripraviť sme sa však museli aj na prežitie za výnimočne nepriaznivých okolností.

Do večera sme teda (pedantne) skompletizovali výbavu a do jaskyne po poklese vody na 3 m nad normál vyrazili po bahnitých terasách piati: ja, Marek, Federico, Chayo a Luis Alberto. Niekoľko sto metrov od vchodu sme odložili na skalnej vyvýšenine *Diente de Tiburón* (Žraločí zub), akiste už mimo dosahu prívalu, čln, ľahké neoprény, 100 m/8 mm lano, niečo karbidu a železnú rezervu potravín na pár dní. Potom sme sa pokúsili zájsť v jaskyni čím hlbšie, na nejaké miesto, kde by bolo možné postaviť bivak a nehrozilo nám tu akútne zatopenie. Kde to malo byť, sme zatiaľ ešte netušili... Chceli sme sa dostať až tam, kam nám vystačia sily a morál...

Do hlbokej noci sa nám podarilo dôjsť až k *Lago Carnicero*. Prietok revúcej rieky bol evidentne vyšší, možno 500 či 600 l/sec. Trochu nás to deprimovalo a vo vzduchu bolo cítiť napätie... Voda v jazerných priehlbinách ešte natoľko nepoklesla a v poslednom jazere, čo sme dosiahli, už bolo potrebné vojsť po krk do vody... To odmietli aj najskúsenejší borci. Bolo potrebné poľaviť, aj tak sme sa už cítili dosť vyčerpaní a kúsok sme sa teda radšej neplánovane vrátili. Jediným vhodným miestom na bivak však zostal široko-ďaleko len – vrcholok Planetária.

Ako sa však zdalo, ani tu, 30 či 40 m nad úrovňou rieky, sme si nemohli byť celkom istí... Zbytky peny sme zaevidovali vysoko vo svahu dómu, a skaly boli (okrem snáď dvoch či troch suchých balvanov úplne hore) všade až podozrivo vlhké, priam mokré a so zreteľnými mláčkami...

Tak pocitovo zlý bivak som ešte nezažil, no bolo to skutočne jediné miesto, kde sme sa vystavili ako-tak menšiemu riziku... Ako sa v noci voda utišovala (a paradoxne tak vlastne naberala na sile!)... a potom zase striedavo hučala... podchvíľou som sa z prerušovaného spánku strhával, a mátožili ma absurdity, kde presne mám vonku gumové čižmy, ako si ich len tak v spodkoch budem zrazu nasadzovať, a kam? vlastne "pobežíme", ak voda stúpne náhodou až sem... a nebodaj nás začne ešte pritláčať ku stropu!


Cueva Charles Brewer
Macizo del Chimantá
Venezuela
Dĺžka: 4482 m
Denivelácia: 110 m
schematizovaný náčrt
odvodený z originálu v mierke 1: 1000
N
Galería Lena
río
Gran Galería Karen y Fanny
Galería Adina
Galería Orinoco
Cascada de Eslovaquia
Galería John
Planetario
Cascada de Moravia
Gran Salón Barrio
Cascada de las Arañas
Gran Galería de los Guácharos
río
Mesa de los Muñecos
río
Gran Galería de los Guácharos
pôdorys
Pared de los 100 colores
Diente de Tiburón
0 100 m
Playa Mayoral
Gran Salón del Campamento
rez
Gran Galería Karen y Fanny
+110 m
Planetario
Galería Orinoco
Mesa de los Muñecos
Gran Salón Barrio
Diente de Tiburón
Galería Adina
Cascada de Eslovaquia
Lago Carnicero
Lago Chayo
río
0 rel.
Playa Mayoral
Pared de los 100 colores
prvá expedícia (28. 3. 2004):
Charles Brewer Carías, Charles Brewer Capriles, Federico Mayoral, Alberto Tovar, Luis Alberto Carnicero, Fernando Tamayo, Alejandro Chumaceiro, Eduardo Wallis, Alfredo Chacón, César Barrio, Ricardo Guerrero a Francisco Delascio
druhá expedícia (28. 5. – 2. 6. 2004):
Charles Brewer Carías, Charles Brewer Capriles, Luis Alberto Carnicero, Federico Mayoral, John Brewer Mendoza, Branislav Šmída a Marek Audy
merali a mapovali:
Branislav Šmída, Federico Mayoral, Charles Brewer Capriles a Marek Audy
zostavil a nakreslil:
Branislav Šmída



Jaskyňu Cueva Charles Brewer tvoria mohutné chodby s profilmi bežne 15-20 m výšky a 40-60 m šírky (na snímke Galería de los Guácharos)

Foto M. Audy, B. Šmída

* * *

Nič sa však našťastie neudialo, voda nevystúpila. Ráno dokonca mierne poklesla. Chayo na výškomere na hodinkách zaregistroval zmeny tlaku smerom k zlepšeniu počasia na povrchu, pustili sme sa teda do akcie. Venezuelčanom sme odovzdali zmapovanie prvého úseku, od Planetária po Slovenskú kaskádu, s tým, že my s Marekom a Luisom najprv prejdeme neznámym úsekom, a prenecháme im k dokumentácii za Slovenskou kaskádou ešte nejakých 500 či 600 m navyše. Od tohto bodu potom urobíme "pracovných" odhadom 1,5 km, cestou tam budeme súbežne mapovať, až sa v závere dňa pokúsime naľahko ešte rýchlym tempom pozrieť, čo je nejaký 1 či 2 km ďalej... Potom sa budeme vracať, až pokiaľ sa nestretneme s Federicom a Chayom, ktorí pôjdu naproti, s plnou výbavou. A nakoniec niekde (dúfajme) zabivakujeme. Na druhý deň sa mal rovnaký prolongačný posun opakovať, s tým, že sme si chceli ponechať časovú rezervu na návrat... a že ak bude príroda *zhovievavá*, možno by sme vyšli z jaskyne aj von!

Aj takto sa niekedy plánuje pri prieskume veľkých jaskýň... Pravdaže, zvažuje sa neraz na mieste, s náhlymi zmenami harmonogramu sa musíte zaraz vysporiadať, a nikdy neviete, čo vás očakáva.

Hneď za Slovenskou kaskádou nasledovali najväčšie priestory jaskyne. Priam kolosálne! Chodba *Gran Galería Karen y Fanny* má niekoľko sto metrov dĺžku a v dómovitom úseku, dlhom 355 m, niekde neuveriteľnú výšku 40 m(!), pričom široká je stále 60 či 70 m (to však miestami skôr len odhadujeme, možno je to ešte viac... fyzicky sme celý obvod galérie na niektorých miestach vôbec nepreš-li!). Šialené dimenzie... Marek ma už aj hamoval, aby sme postup ďalej zabalili, že toto naši spolusúputníci za nami tak ľahko nezvládnu, že sme im toho nechali aj tak príliš, Planetárium, celú chodbu Orinoko... až sme sa nakoniec dosiahli záver obludnej chodby.

Odtiaľ nasledoval ďalší kaskádovitý úsek riečiska, a tu je predbežný koniec jaskyne. Chodba je v celom profile zatarasená blokmi, akýmsi kolapsom. Či ide už o povrch, alebo len o spád závalu z nejakého dómu, zatiaľ nevieme. Pri dne závaliska sú v dne chodby geneticky mladšie zárezy, kde sme sa pokúšali (v pavučinách) preplaziť ďalej, ale sú tu len dve zaujímavé miesta: jedno je zúžením pomedzi bloky, kde je potrebné kladivo (nemali sme) a ďalej sa črtá akási drobná sienka s malou kaskádkou... alebo potom vojsť v jazernej mise pod závalom po krk do vody a pretlačiť sa popod strop len nejakých 20 či 30 cm nad hlavou ďalej... Na toto si netrúfli už ani tí najotrlejší! Za daných podmienok, stačilo by sotva pár minút zmeny počasia na povrchu a prieskumník by zostal dokonale uväznený, neznámo kde...

Ešte sme teda domapovali suchučkú, útulnú postrannú chodbu *Galería Lena* a popri mapovaní a fotografovaní veľkých dómov sme sa vydali v ústrety kamarátom. Luis objavil hore v dómoch miesto, kde sú veľké bizarné kvaple a opálové brčko viac než meter dlhé, ja som zase našiel pri báze rieky krásne jazero s vypreparovanými stĺpmi menej odolného kvarcitu.

S Chayom a Federicom sme sa pri návrate "zrazili" kúsok ponad Slovenskou kaskádou. Zmapovanie jaskyne bolo tým pádom kompletné. Civeli sme na

výškomer, ten ukazoval stále len zlepšovanie(!) počasia (nechcelo sa nám tomu ani uveriť...), rovnako vody v riečisku hmatateľne ubudlo. Rozhodli sme sa, že aj napriek už pokročilejšej dobe nezabivakujeme, ale radšej vyjdeme z jaskyne von a eliminujeme tak riziko zatopenia vstupu azda definitívne. Vracali sme sa pomalšie, ale aspoň sme mohli takto zostaviť aj nejakú tú vhodnú kompozíciu pre Marekove fotografovanie.

Táto akcia, to bolo jedno veľké dobrodružstvo! Nechýbali obavy, strach, aj škaredé myšlienky... ale zvládli sme to.

* * *

Ďalší deň bol opäť voľnejším. Odpočívali sme, kŕmili sa, podokončovali detailné merania vodných čiar, vynášali polygóny jaskyne do satelitnej snímky. Krátka návšteva a pokus o prekonanie závalu na konci Guácharos proti prúdu rieky, nejaká-tá geológia a odbery vzoriek, očista tela. Večer nám Kiko pripravil slávnostnú večeru, pri Whiskey sme pooslavovali a zľahka v dobrej nálade hneď aj povymýšľali názvy jednotlivých segmentov jaskyne: *Boca de Mamut*, *Galería John*, *Cascadas de las Arañas* (Pavúčí vodopád), *Mesa de los Muñecos* (Stôl s mníchmi), *Estudio Fotográfico de Marek*, *Cascadas de Moravía*...

* * *

V posledný deň pobytu v jaskyni, 2. júna 2004, sme už len pobalili tábor, urobili zoznam potravín, ktoré sa zanechali pre potreby ďalšej expedície v jaskyni a povynášali vaky k "helikoptérovej skale". Satelitný telefón vypovedal službu a nezostávalo, než sa spoľahnúť, že pilot aj napriek mrholivému a hmlistému počasiu predsa len vzlietne a v dohodnutú hodinu dorazí...

Stalo sa, a opäť na niekoľko letov (tentoraz pre zlú viditeľnosť aj s núdzovými medzipristátiami "niekde" hore na stolovej hore) sme sa dopravili celí a zdraví dolu, do indiánskej osady v savane, a potom, s niekoľkými prestupmi v lietadlách do večera až do Caracasu.

Tým sa úspešná expedícia zavŕšila.

* * *

Na záver pár riadkov o jaskyni:

Cueva Charles Brewer je najväčšou kvarcitovou jaskyňou sveta. Jej dĺžka je 4482 m a denivelácia 110 m. Je to istým spôsobom zázrak prírody, pretože tak veľké jaskyne v kvarcitoch v budúcnosti zase až tak často objavované akiste nebudú. Jaskyňa je vlastne obrovskou vyvieračkou a akú veľkú plochu drénuje, zatiaľ nevedno. Zistiť to, podobne ako detailnejší odborný výskum, to bude úlohou ďalších expedícií, ktoré sem už znovu plánujeme.

Čo sa týka zmapovania jaskyne, treba zdôrazniť, že sme sa snažili stanoviť jej dĺžku čo najobjektívnejšie a nezapočítať do výsledného súčtu polygónov rôzne pomocné "pavúky" (tak by potom možno *napuchla* na hoci aj 10 km...). V Brazílii je ešte o niečo dlhšia jaskyňa v kvarcitoch, Gruta de Centenário (4700 m), ide však o len málo krasovo prepracované vysoké trhliny, a čo sa týka objemu kaverien, jaskyňu Cueva Charles Brewer nie je možné v kvarcitoch porovnať absolútne s ničím. Jej najväčšia chodba, ohromná Gran Galería Karen y Fanny, má objem okolo 400 000 m^3, čo by ju mohlo radiť k najväčším podzemným priestorom sveta. (Na porovnanie, je to niekoľkonásobne viac, než má najväčší podzemný priestor na Slovensku, Rozprávkový dóm v Stratenskej jaskyni, so 79 017 m^3).



V jaskyni sme našli množstvo speleotém neznámeho (najskôr organického) pôvodu. Tým na snímke sme dali meno "Šampiňóny".

Foto M.Audy

Iná chodbovitá galéria, Guácharos, má 320 000 m^3, a v jaskyni je ešte niekoľko sieňovitých rozšírení, ktoré presahujú v objeme stotisíc m^3... Mnoho razy sme sa cítili v týchto nevľúdnych kavernách, v chaotickej zmäti blokov, sťaby kozmonauti na inej planéte...

Pri porovnaní s vápencovými jaskyňami: ani tých veru nie je veľa podobne priestranných... Zopár v Slovinsku, Rumunsku, Francúzsku, na Novej Guinei... Dobre som si zapamätal, keď Marek pri telefonáte po expedícii, ešte vo Venezuele, odvetil svojej manželke na otázku, že čo sme to teda vlastne poobjavovali: "Škocjan, jenom naruby..." Áno, aj v tomto parametri (priemerný profil chodieb) môžeme hovoriť o jaskyni ako o jednej z najväčších na svete. (Jej vôbec najmenší profil? Púhych 5 x 10 m, tomu sme tam hovorili "plazivka"!)

Cueva Charles Brewer je potenciálne nesmierne nebezpečnou jaskyňou. Prietok jej rieky sa tu náhle môže zväčšiť hocikedy, z pozorovaného nízkeho stavu na mnoho m^3/sec. Dodnes si nie sme istí ani, či sa jaskyňa za mimoriadneho búrkového eventu nezaplaví – úplne celá! S prívalmi vody sme sa našťastie v jaskyni osobne nezoznámili... boli sme vtedy akurát vonku... No v relatívne "užších" kaňonovitých pasážach (stále ešte 10 či 15 m širokých!) sme pozorovali, že speleotémy sú zachované zreteľne iba v úsekoch hoci 10 m nad riekou! a pod nimi je iba čistučká, premytá hornina... To svedčí o všetkom.

Jednoducho, oscilácie rieky sú tu nepredvídateľné, a mal by s tým rátať každý, kto niekedy do jaskyne vstúpi.

Cueva Charles Brewer je ohromne cenná aj z odborného hľadiska, je to objav svetového významu, v speleológii azda nález desaťročia. Profily jaskyne sú niekde na nerozoznanie od toho, čo poznáme z vápencového podzemia, sú tu recentné kaňonovité zárezy, niekoľko metrov vysoké, razantné kaskády, úžasne pestrofarebné bočné rímsy a selektívne zahĺbenia, náplavové terasy, stovky koróznych mikrotvarov... V jaskyni sa nachádzajú rozmanité, veľmi zvláštne speleotémy, ktorých bližšie spoznanie bude mať určite vo vede za následok príklon odborníkov čoraz viac k organickým hypotézam o vzniku kvapľov aj vo vápencovom krase... Speleotémy, ktorých typológii sa venoval najmä pán Charles, už odborne spracovávame a dali sme im, podľa charakteristických tvarov, rôzne pomenovania, ako: Šampiňóny, Mnísi alebo Matriošky, konárovité Mrkvy, Karfioly... Zdá sa, že ich vznik a rast je podmienený značným prínosom organických častíc a spolupôsobením žltkavej vody, obohatenej o humínové kyseliny a saponíny, ktorá sa na kaskádach a vodopádoch rozprskuje do vzduchu. Táto voda je, mimochodom, aj pre Európana absolútne nezávadná, a hoci v trópoch, pitná bez akýchkoľvek úprav... Na raste speleotém sa možno podieľajú baktérie, alebo huby (no možno aj pavúky...), uvidíme, v tomto momente sa vzorky prinesené z expedície ešte len analyzujú.

Podobná expedícia má značný prínos aj pre lepšie spoznanie príprav a priebehu jaskyniarskych expedícií do trópov: dobre zabezpečený, vysoko motivovaný a zohraný tím, môže byť hoci maličký, dokáže urobiť ohromne efektívnu prácu aj v krátkom časovom intervale. Podstúpenie istého stupňa rizika je pritom namieste, veď o tom je speleológia. Ako sa ukazuje, slovenskí a českí jaskyniari sú schopní nielen podieľať sa na niečom podobnom, ale dokonca aj viesť náročné speleologické projekty kdekoľvek na Zemi.

* * *

Účastníci expedície: Charles Brewer Carías (vedúci), Federico Mayoral, Luis Alberto Carnicero, Charles Brewer Capriles, John Brewer Mendoza (Venezuela), Marek Audy (Česko) a Branislav Šmída (Slovensko).

* * *

Pre Spravodaj SSS sme pripravili len reportážnu správu o tejto expedícii, ktorú ste si práve prečítali. Záujemci o podrobnejší priebeh výpravy a jej detailné výsledky (napr. aj originálne mapy; tu zverejňujeme zatiaľ len ich odvodenú a veľmi schematizovanú verziu) ich budú môcť nájsť v prestížnych zahraničných speleologických periodikách, a potom v odborných časopisoch a na internete. Spracovávame tiež monografickú verziu Spravodaja, niečo na spôsob Roraimy (tentoraz azda plne vo farbe...), španielsko-anglickú mutáciu, do ktorej sa, dúfajme, vmestí aj rozsiahlejšie slovenské resumé. Odtiaľ sa budete môcť o našej expedícii dozvedieť viac.

STRUČNÁ SPRÁVA Z EXPEDÍCIE KRYM 2004

P. Holúbek, P. Magdolen a G. Lešinský

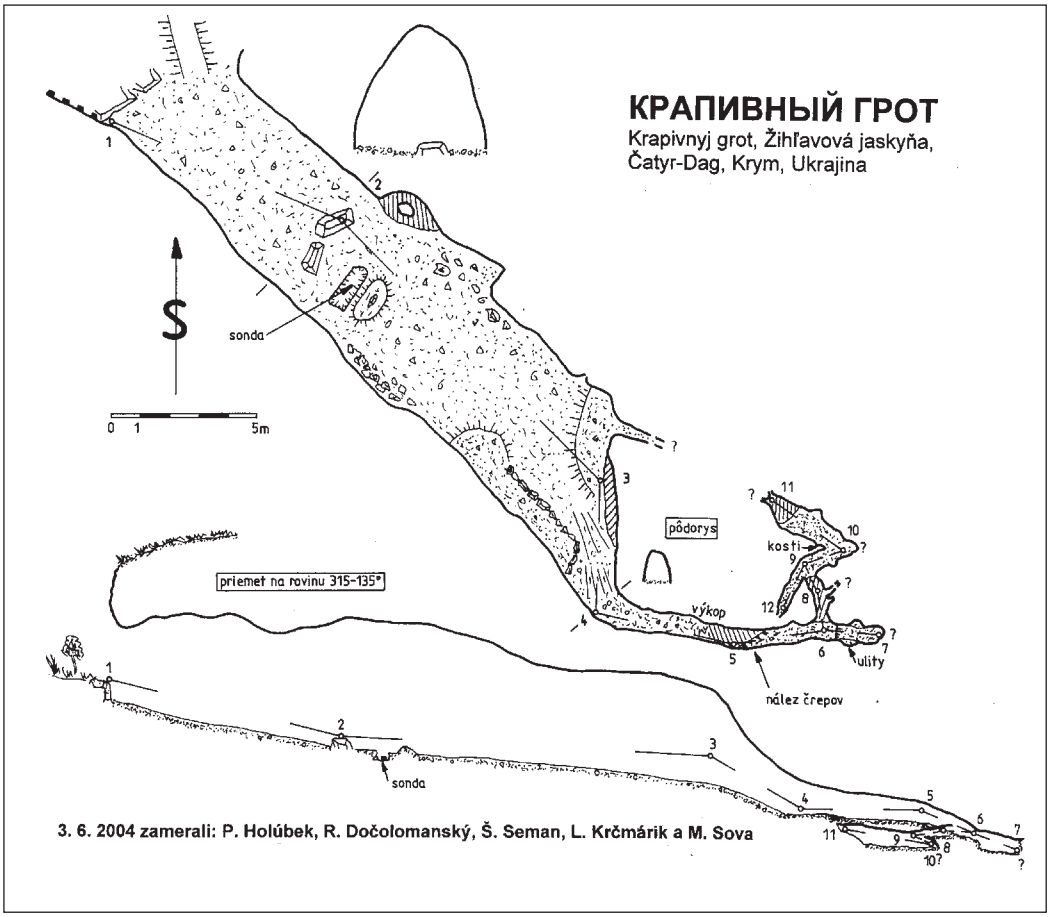
V dňoch 30. 5. – 10. 6. 2004 jedenásť slovenských jaskyniarov (*Milan Blusk, Radovan Dočolomanský, Peter Holúbek, Vendelín Kindernay ml., Stanislav Kočíšek, Ľudovít Krčmárik Gabriel Lešinský, Miroslava Lešinská, Peter Magdolen Štefan Seman, Miroslav Sova*) pôsobilo na Kryme, známej vápencovej planine Čatyr-Dag. Išlo o kratšiu prieskumnú výpravu, ktorej cieľom bolo bližšie spoznať túto oblasť a vytypovať zaujímavé lokality na prípadný ďalší prieskum. Počas dvanástich dní sme našli aj s pomocou mapy desiatky vchodov do jaskýň a priepastí, mnohé z nich aj navštívili a urobili si hrubý obraz o tomto jaskyniarsky zaujímavom území. Na 8 lokalitách sme aj sondovali. Podarilo sa nám preniknúť o kúsok ďalej v jednej známej jaskyni, vykopať sondu v iniciálnej depresii a objaviť menšiu priepasť. Nie je toho síce veľa, ale pri veľmi dobrej preskúmanosti územia ide o zaujímavé poznatky, ktoré nadväzujú na prácu tunajších jaskyniarov. Podľa filozofie známeho jaskyniara sme tu zanechali aspoň ryhu, keď sa nám dieru do sveta urobiť nepodarilo.

Náčrt situácie planiny Čatyr Dag

Čatyr-Dag je jedna z 8 krasových planín Horného Krymu. Rozlohou 43 km^2 patrí k malým, je však najznámejšia, a to vďaka najvyššej hustote krasových javov i kvôli prítomnosti sprístupnených jaskýň. Táto *jajla* (krymský názov pre planinu) je podobne ako celý Krym uklonená z juhu na sever. Morfologicky sa člení na južnú časť - Horné plató - rozkladajúce sa v nadmorskej výške 1300 – 1500 m a spodnú časť vo výškach 900 – 1100 m n. m. Okolitý terén pod planinou je vo výške 200 – 600 m. Čo je dôležité pre jaskyniara, sú vyvieračky a tie sa nachádzajú na úrovni okolo 500 m n. m., najmocnejšia z nich má výdatnosť v maxime niekoľko m^3. Odtiaľ vyplýva aj vertikálny potenciál jaskýň, ktorý v prípade horného plató môže byť do 900 m. Horné plató je speleologicky zatiaľ málo významná oblasť. Miestni jaskyniari tvrdia, že horniny sú tu silne tektonicky porušené a tak prípadné priepasti rýchlo končia v závaloch. Ťažko povedať, či sa toto tvrdenie dá zovšeobecniť, fakt je, že prirodzená priepasť sa tu nenachádza. Avšak z množstva závrtov (odhadom 50 – 100) sa môže nájsť ten pravý, kde sa závaly dajú obísť. Skutočnosťou je, že krymskí speleológovia tu nesondujú. Možno aj preto, že na hornom plató nie je voda a prístup od základne trvá okolo 2 hod. Spodné plató je oproti tomu skúmané viac než 100 rokov, prvá chata slúžiaca speleológom tu bola postavená už v r. 1893.



Horné Čatyr - Dagské plató *Foto P. Holúbek*



Povrch planiny je spolovice zarastený bukovo-hrabovým lesom, zvyšok je step s kde tu rastúcim plazivým borievčím a tujou (*možževeľnik*). Najčastejšími podzemnými formami sú priepasti, z nich je veľká časť typu light hole. Najznámejšie sú Chod konjom (-217 m) Bezdonnaja (-195 m) s vertikálou 160 m a ľadom na dne, Vjalova (-81 m), Obvaľnaja (-59 m), Jubilejnaja, Azimutnaja, Gugerdžin... Najhlbšou priepasťou sa zásluhou aktivít miestnych jaskyniarov stala pomerne neznáma jaskyňa Podsnežnik (-256 m). Horizontálnych jaskýň je pomenej. Súvisia zrejme so starou epochou vývoja, dnes predstavujú len torzo dávnych systémov. My sme navštívili jaskyne Bimbaš-Koba, Suuk-Koba, Partizanskaja, Aktjuč-Koba a tiež sprístupnené Emine-Bair-Chosar a Mramornuju. Z geologického hľadiska sú vápence vrchnojurského veku (titón) a podložie tvoria sedimenty terigénneho flyšu triasu a spodnej jury (tavridská séria).

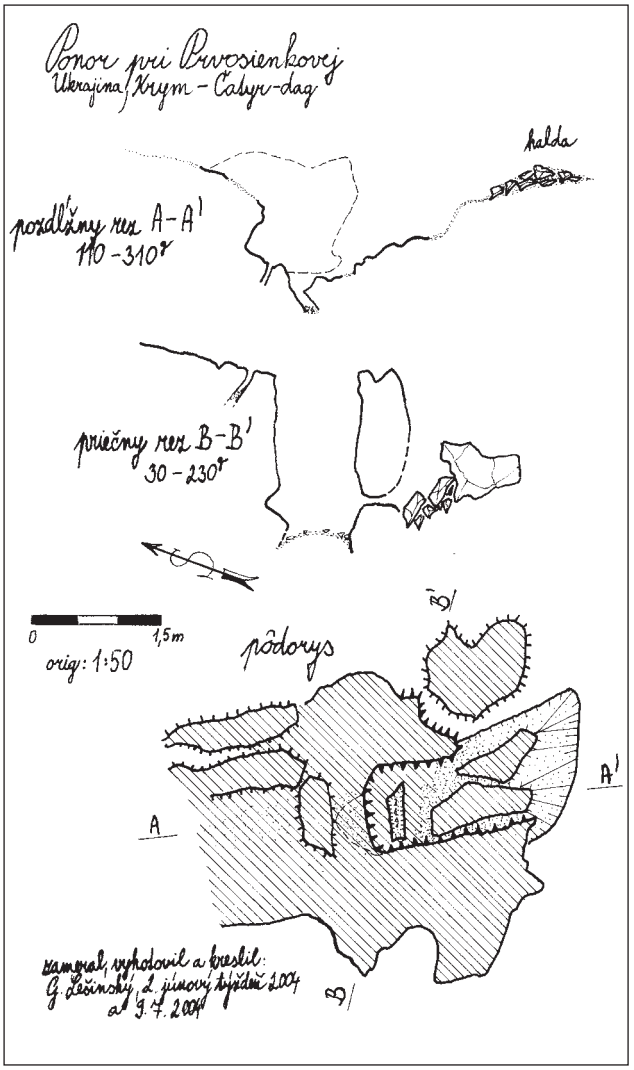
Zoznam jaskyniarskych lokalít na Kryme, ktoré boli v centre nášho záujmu:

Emine-Bair-Chosar (Эмине-Баир-Хосар) – v tejto jaskyni pre verejnosť sme navštívili nesprístupnenú sieň Kečkemet, kde sa hľadala možnosť ďalšieho postupu. M. Sova s L. Krčmárikom usúdili, že koncový hlinený sifón je dobré miesto na kopanie s možnosťou ďalšieho postupu. Ak by sa tu podarilo niečo objaviť a po prípade dostať sa na povrch, tak by to malo strategický význam pre jaskyňu z hľadiska prevádzky, pretože dnešný vchod slúži zároveň aj ako východ.

Chorcheho objav – v tejto lokalite nachádzajúcej sa východne od sondy Prvosienková sa podarilo jaskyniarom združeným okolo Chorche M. N. Kornysa dňa 5. 6. postúpiť niekoľko metrov dopredu.

S pomocou vŕtačiek sme tu rozšírili vstupnú úžinu. Ďalej sa nachádza úžina, avšak je tu treba vynaložiť značnú prácu na odstránení sedimentu brániacemu v ďalšom postupe. Zdá sa, že ide o starší zanesený meander. Prievan sme neregistrovali.

Krapivnyj grot (Крапивный грот, Žihľavová diera) – známa jaskyňa nachádzajúca sa neďaleko lokality Emine-Bair-Chosar. Sondovali sme tu na základe doporučenia A. F. Kozlova. Počas štvordňovej práce sme sondovali v zasintrovanom konci jaskyne vedúcom na východ a rozširovali úžinu. Podarilo sa nám tu postúpiť dopredu asi o 120 cm. Dva metre pred koncom jaskyne sme prekonali s pomocou vŕtačiek úžinu smerujúcu priamo na sever a objavili 9 metrov dlhé tesné pokračovanie. Z hľadiska zoológie ide o významnú lokalitu. V nových priestoroch sme našli viac kostí, ktoré sme odovzdali miestnym jaskyniarom, podobne ako aj nález črepov. Tieto sme našli nehlboko v sutine pri m. b. 5. Pre odborníkov sme odobrali z jaskyne vzorku z ulít, ktorých tisíce kusov sa nachádzajú v hlinenej vrstve medzi m. b. 6 a 7. Ide pravdepodobne o jedince ktoré boli do podzemia splách-nuté pri odlesnení planiny. Ďalší postup je tu možný po náročnom, dlhodobom a nudnom rozbíjaní sintrov pri m. b. 7, alebo komplikovanom ťažení asi 40 cm hrubej vrstvy tmavej hliny pri m. b. 10.



Mramornaja peščera (Мраморная пещера, Mramorová jaskyňa) – sprístupnená jaskyňa v ktorej sme nevykonávali žiadny jaskyniarsky prieskum. Zúčastnili sme sa tu koncertu v jaskyni za účasti desiatok poslucháčov. Medzi vystupujúcimi bol aj G. Lešinský, ktorý ako jediný cudzinec zaspieval pesničku za sprievodu hry na gitare. Za svoj výkon zožal búrlivý potlesk.

Ponor pri Prvosienkovej – ide o 1,7 m hlboký ponor s kompaktnými vápencovými stenami a výraznou modeláciou po pôsobení vody, ktorý sa otvára na dne závrtu – priamo v jeho aktívnom bode. Na lokalitu

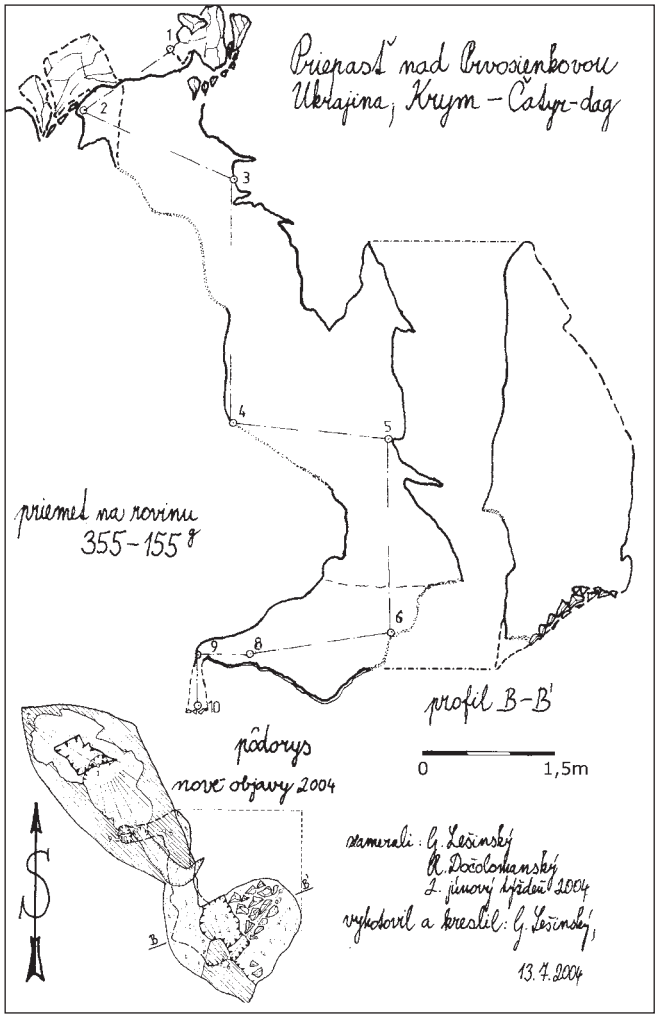


Vchod do jaskyne Kropivnyj grot *Foto P. Holúbek*

upozornil kolegov v rojnici G. Lešinský. Spolu s Ľ. Krčmárikom, Š. Semanom a V. Kindernayom sa s náradím neúspešne pokúsili o prerazenie úžiny na dne ponoru. Lokalitu by bolo potrebné rozšíriť vŕtačkou. Do oslabených zón ponoru s výraznou vrstevnatosťou i puklinovitosťou horniny vnikajú efemérne povrchové toky pri dažďových prívaloch. Je predpoklad, že sa pod ponorom vytvorila priechodná jaskyňa. Lokalita je zakreslená v špeciálnej mape pre orientačný beh.

Priepasť na úpätí horného plata Čatyr-Dagu – lokalita nájdená dňa 4. 6. 2004 M. Sovom a L. Krčmárikom. Bola považovaná za nepreskúmanú, avšak pri jej zliezaní sa tu našli stopy po kotvení lán. Ide o priepasť hlbokú 55 metrov končiacu závalom. Jej zemepisné súradnice zamerané prístrojom GPS Magellan 2000 sú 44° 45´ 21N, 034° 17´ 40E.

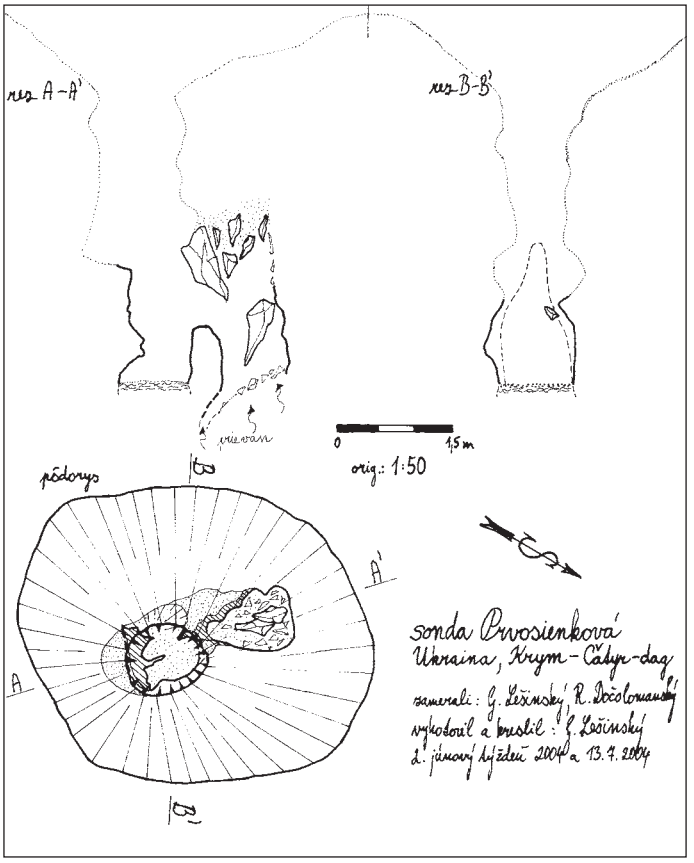
Priepasť nad Prvosienkovou – menšia, už predtým známa priepasť (je zakreslená v špeciálnej mape pre orientačný beh; názov je nám zatiaľ neznámy), ktorú hneď pri prvom povrchovom prieskume v štvorčlennej rojnici našiel V. Kindernay. Spolu s Ľ. Krčmárikom, Š. Semanom a G. Lešinským odvalili balvany prikrývajúce ústie a vnikli do krátkej vertikálnej siene. Vzápätí Veno s Ľubom vyčistili dno a cez extrémnu úžinu prenikli do hĺbky 5,5 m. P. Holúbek o niekoľko dní neskôr kvôli kopaniu úžinu rozšíril vŕtačkou. O prienik na dne šachty s nádherným koróznym profilom sa snažil predovšetkým tandem M. Sova – Ľ. Krčmárik, ktorí tu riadne zamakali. Zastavila ich však úžina v hĺbke 7,5 m s tesným pokračovaním vo vertikálnom smere. Lokalita leží vo svahu závrtu, vo vzdialenosti 37 m pri prevýšení +5 m vzhľadom k sonde Prvosienková. Dĺžka polygónového ťahu je 17,5 m. Na prolongačných prácach sa podieľali aj M. Blusk a R. Dočolomanský.





Depresia kopaná G. Lešinským (Prvosienková) *Foto P. Holúbek*

Sonda Prvosienková – pôvodne išlo o nápadnú iniciálnu depresiu s priemerom 4 m a hĺbkou 1,35 m, ktorú G. Lešinský našiel v ten istý deň v tom istom závrte, kde sa objavili aj Ponor pri Prvosienkovej a Priepasť nad Prvosienkovou. Lokalita nie je zakreslená v špeciálke pre orientačných bežcov a podľa vyjadrenia miestnych jaskyniarov sa podobné povrchové formy na planine nekopú ani neregistrujú. Lokalita bola navlas podobná depresiám, aké sme kopali v Slovenskom krase. Na lokalite pracovali aj P. Magdolen, R. Dočolomanský, Š. Seman, Ľ. Krčmárik, V. Kindernay, M. Blusk, ale hlavne Stano Kočíšek, ktorý tu poriadne zamakal, keď sa "lámal chlieb" a keď sa nikomu do nevábnej diery veru nechcelo. Spolu s G. Lešinským sa mu podarilo preraziť v sedimente otvor, cez ktorý prúdil prievan. Pokračovanie objavil v stene sondy v hĺbke 4 m. Tvorí ho krásne modelovaná šachtička. Kvôli nebezpečnému závalu nad šachtičkou museli byť nádejné práce prerušené. Je nutné odstrániť ho paralelnou, 3 m hlbokou sondou. Nabudúce... Celková hĺbka sondy je 5 m pri dĺžke polygónového ťahu 7,5 m.



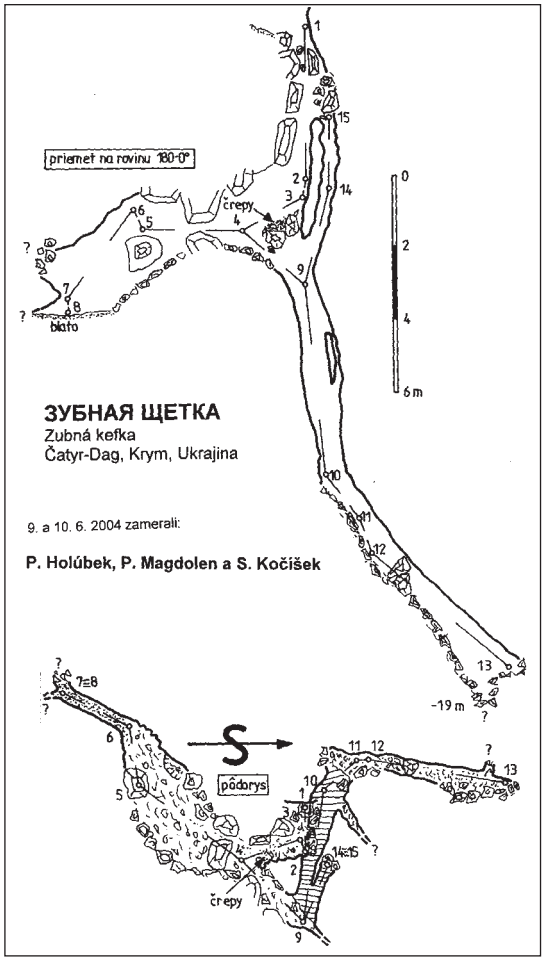


Vchod do jaskyne Zubná kefka *Foto P. Holúbek*

Ukazateľ (Указатель)

Smerovník – túto pozoruhodnú lokalitu nám ukázal známy jaskyniar Chorche Miguel Nikitovič Kornys. S pomocou vŕtačiek sme tu rozšírili vstupnú, pomerne tesnú časť, vystrojili vertikálne úseky a zostúpili na dno, ktoré sme odhadli, že sa nachádza v hĺbke asi 70 metrov. Podľa popisu Chorcheho sme tu našli vodný sifón, ako aj úžinu nad dnom. Údajne tu existuje rozsiahle, nepreskúmané pokračovanie s rozsiahlymi priestormi, ktoré navštívili len moskovskí jaskyniari. Treba iba rozšíriť úžinu, ktorú prekonal len





jeden človek. Po dôkladnom zvážení situácie sme sa rozhodli, že úžinu označenú Chorchem nebudeme rozširovať, pretože určite ju nik neprekonal, nie je tu prievan a naviac vôbec sa nám nezdalo, že by pokračovala. V šachte s priemerom 4 metre sme tu našli pri zlanovaní v drobnom výklenku, asi 15 metrov nad dnom, v hlinenom sedimente kostru kuny, alebo podobného dravca. Tento nález podľa nášho názoru svedčí o tom, že po odlesnení planiny bolo do podzemia splavené značné množstvo hliny, ktorá sa neskoršie vyplavila. Zhodou okolností sa tu zachovala jej vzorka spolu kostrou stavovca. Zemepisné súradnice Ukazateľa zamerané prístrojom GPS Magellan 2000 sú 44° 47′ 17N 034° 17′ 46E, 1013 m n. m.

Výkop v ponore pri základni ONIX-tur – na túto lokalitu nás upozornil prostredníctvom svojho zamestnanca **A. F. Kozlov (na obrázku).** Ide o miesto občasného ponoru vôd pochádzajúcich z nadložných nekrasových hornín. Bola tu asi meter hlboká diera kde v kopaní bránil zaklinený balvan. S pomocou vŕtačiek sme ho odstránili, dieru v masívnom vápenci rozšírili a postúpili do hĺbky asi 2,5 metra. V ďalšom postupe nás zastavila úžina. Je tu možné pokračovať v kopaní s využitím modernej vŕtacej techniky. Kopanie znepríjemňovali hrdzavé klince, žiletky a konzervy. Podľa bioindikačných zistení Ch. M. N. Kornysa sa tu údajne nachádza vodný tok v hĺbke 5 metrov. Jeho zemepisné súradnice zamerané prístrojom GPS Magellan 2000 sú 44° 47′ 41N 034° 18′ 21E, 1243 m n. m.

Zubná kefka (Зубная щетка) – priepasť nachádzajúca sa na hornom platé Čatyr-Dagu. Objavená bola z tektonického závrtu na dne ktorého S. Kočíšek dňa 4. 6. našiel miesto, kde padajú do podzemia vhodené skalky. Hneď sa tu začalo so sondovaním, avšak kvôli nedostatku nástrojov sa práca prerušila. Dňa 9. 6. sa tu s pomocou vŕtačiek preniklo do podzemia. Priestor má rútivý, vertikálny charakter a dosahuje hĺbku 19 metrov. Po sondovaní je tu možnosť ďalšieho pokračovania. Našli sme tu zaujímavý črep, ktorý sme odovzdali A. F. Kozlovovi. Jej zemepisné súradnice zamerané prístrojom GPS Magellan 2000 sú 44° 44′ 42N 034° 17′ 41E, 1388 m n. m. V blízkosti tejto jaskyne sme venovali pozornosť dvom lokalitám. Jednu tvorila úzka pukline, kde sondovali miestni jaskyniari. Dosahovala hĺbku okolo 4 metrov. V ďalšom postupe tu bránila úžina, ale vhodená

skalka padala pomerne ďaleko a podľa ozveny sme usúdili, že po 4 metroch je väčší priestor. Počas niekoľkých akcií s akumulátorovými vŕtačkami je tu veľká šanca na postup ďalej. Zemepisné súradnice tejto lokality so silným prievanom zamerané prístrojom GPS Magellan 2000 sú 44° 44´ 43N 034° 17´ 37E. V blízkosti obidvoch lokalít sa nachádza tesná, pomerne hlboká priepasť na dno ktorej sme nezostúpili. Aj tu fúka silný prievan a je pravdepodobné, že tieto lokality navzájom súvisia. Zemepisné súradnice zamerané prístrojom GPS Magellan 2000 tejto lokality sú 44° 44´ 39N 034° 17´ 40E. Na hornom platé Čatyr-Dagu sme našli okrem menovaných lokalít viac miest, ktoré by stáli za sondovanie.

Okrem prolongačných a exkurzných aktivít treba spomenúť každodenný povrchový prieskum na plošine planiny, ku ktorému prispeli všetci účastníci (predovšetkým M. Sova, S. Kočíšek a Ľ. Krčmárik). Obzvlášť systematickú povrchovku vykonali P. Magdolen a G. Lešinský, ktorí preskúmali veľkú časť planiny a podľa mapy pre orientačných bežcov 1:15 000 vyhľadali viac ako 50 lokalít. P. Magdolen bez výstroja s pridržaním sa lana preskúmal viacero priepastí do hĺbky max 30 m, ktoré boli už známe, pričom načrtol ich obrysy. Polohy všetky lokalít boli aj zamerané, žiaľ, výpadkom prístroja Magellan 2000 po návrate expedície sa takmer celá táto databáza vymazala. Našťastie disponujeme presnou povrchovou mapou aj s lokalizáciami (vrátane výškopisu).

Zhrnutie

Možnosť ľahkého objavu na planine Čatyr-Dag sa minula už pred pár desiatkami rokov. Prieskum nám ukázal, že plošina je analogická typickým planinám v Slovenskom krase, ibaže v reliéfe sa tu odráža výrazná vrstevnatosť, pozdĺž ktorej sa sformovali línie závrtov. Z povrchových krasových foriem sme zaregistrovali iniciálne depresie, množstvo zavalenísk i niekoľko prepadlísk. Ani veľmi nebudeme od skutočnosti, ak povieme, že na Čatyr-dagu, sa takmer v každom závrte nachádza nejaká jaskyňa, či prinajmenšom otvorený ponor s kompaktnými stenami. Pôsobenie jaskyniarov je tu podobné tomu nášmu, teda ide o hľadanie prievanov, rozširovanie puklín, otváranie závrtov či prolongácia koncových úzkych častí známych jaskýň. Zatiaľ tu nie je objavená významnejšia jaskyňa na eróznej báze, či už cez vyvieračku, alebo zhora cez priepasť z planiny. Oproti expedičným jaskyniarom majú domáci výhodu v podrobnej znalosti terénu, ako aj v skúsenostiach s úspešnými i neúspešnými prácami v doterajšej histórii prieskumu. Prípadná nasledujúca expedícia by sa mohla sústrediť na horné plató, kde sú lokality ešte speleologickou činnosťou nedotknuté. Na Čatyr-Dag sa veru treba vrátiť.

Na záver by sme chceli vysloviť poďakovanie **A. F. Kozlovovi** za pohostinnosť a pomoc, ďalej **I. V. Timochinovi** z jaskyne Emine-Bair-Chosar za cenné rady. Poďakovanie patrí aj ďalším pracovníkom firmy ONIX-tur, ktorí nám pomáhali pri zabezpečovaní nášho pobytu na Kryme. Zvláštne poďakovanie patrí aj **Chorche M. N. Kornysovi** za rady, konzultácie a pripomienky k našim výkopom. Jeden člen výpravy ďakuje sponzorom G. Stibrányimu a firme Eva-Šport z Klenovca.

Короткое сообщение из экспедиции Крым 2004

Резюме

Одинадцать спелеологов из Словакии действовало на Крыму с 30. мая по 10. июна 2004 года. Они работали в основном в Чатыр-Дагском карсте. С целью приобретения новых информаций о плато работали на 8-их разных местах и побывали в многих пещерах и колодцох. Спелеологом удалось в верхнем плато обнаружить пещеру с глубиной 19 м (Зубная щетка) а также счасти поступить в пещере Крапивный грот. Наша благодарность принадлежит директору ОНИКС-ТУР **А. Ф. Козлову** за помощь и ценные советы и также **И. В. Тимохину** из пещеры Эмине-Баир-Хосар за советы и за розговоры спелеологу **Хорхему М. Н. Корнысьову**.

VÝSKUM
A
PRIESKUM

Javorinská Široká – Košiar, východná stena

Igor Pap

Dňa 17. 11. 2003 sa po ľahkej sondáži v Medvedej diere (n. m. výška 1415 m) a nasledovnom prieniku do nových priestorov, podarilo s mojím priateľom Radom zo Žiliny preniknúť do priestorov Tesnej jaskyne. Klesajúci meander spojovacej chodby túto jaskyňu narazil v miestach strácajúceho sa riečiska tunajšieho toku. Išlo o ľahkú akciu bez použitia strieľacej techniky. Dĺžku nového systému odhadujeme na 400 m.

Z jaskyne sme vystúpili tou istou cestou, nakoľko nám chýbala potrebná lanová technika k zdolaniu skalnej stienky pri vstupe do Tesnej. Vstupná chodba Tesnej sa správala ako horný vchod, čomu nasvedčoval silný prievan o sile 3 m/s. V chodbách Medvedej diery sme zaznamenali len slabé nasávanie vzduchu, pričom vonkajšia teplota už v dlhšom období dosahovala mínusové hodnoty.

Pokračovanie systému možno preto hľadať v koncových komínoch a meandroch Tesnej jaskyne smerujúcej k JZ. Lokalitu treba premerať a znova podrobne preskúmať.



Pohľad k vchodu

Foto I. Pap



Objáááv...

Foto I. Pap

Významné rozsadlinové jaskyne Dreveníka

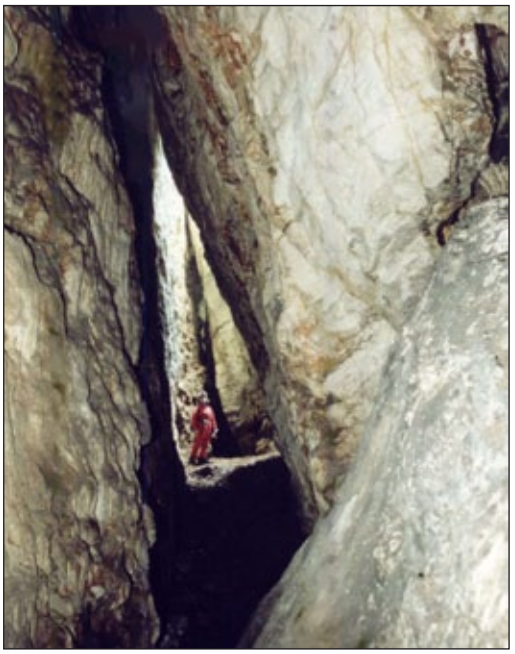
František Mihál'

Speleologický klub Slovenský raj

Slovensko je krajina bohatá na minerálne pramene. Na miestach výskytu minerálnych prameňov s vysokým obsahom $CaCO_3$ vzniká silne pórovitá karbonátová hornina známa ako travertín. Vytvára v ich okolí charakteristické travertínové kopy. Najrozsiahlejšou i najznámejšou lokalitou sú travertínové kopy na východnom okraji Spišskej kotliny so svojou dominantou Spišským hradom. Vznikali postupne z minerálnych prameňov viazaných na zlomové línie S - J a SZ – JV od pleistocénu po recent. Aktívne vývery sú teraz iba v jej severnej časti na Sivej brade a hlavne južná, najstaršia časť známa ako Dreveník je už v štádiu rozpadu. Rozpad sa prejavuje rozpukaním kompaktnej masy travertínu na jej okrajoch pozdĺž zvislých puklín. Napomáha tomu pomerne mäkké podložie tvorené bridlicami a pieskovcami paleogénu. Takto sa postupným kĺzaním okrajových blokov vytvorili unikátne skalné mestá s množstvom izolovaných skalných veží. Na východnej strane nad osadou Hodkovce je skalné mesto ktoré ma názov Raj. Vyššie štádium rozpadu, divokosť i veľkosť sú charakteristické pre skalné mesto na JZ okraji, ktoré sa nazýva Peklo. Kým skalné mesta sú záverečným štádiom rozpadu existuje tu rad líniových prepadlín ktoré predstavujú jeho počiatočné štádium. Takéto depresie sú známe hlavne z južnej a západnej časti . Pod každou z nich môžeme predpokladať výskyt rozsadlinových nekrasových jaskýň. Otvory do týchto podzemných priestorov sú väčšinou v strope, majú teda charakter priepasti a boli ťažko prístupné v minulosti i v súčasnej dobe. Niektoré z nich vyúsťujú do zvislých stien travertínovej kopy na južnom a západnom okraji. Tieto jaskyne sú ľahšie prístupné a zaujímavé hlavne preto, že boli v dávnych dobách obývané a často predstavujú významné archeologické lokality. Slúžili ako prechodné úkryty aj v stredoveku pre zbojníkov, či pastierov z blízkeho okolia. V ostatných storočiach z rozmachom turistiky sa z nich stali miesta výletov a aj v tejto dobe sú často navštevované.

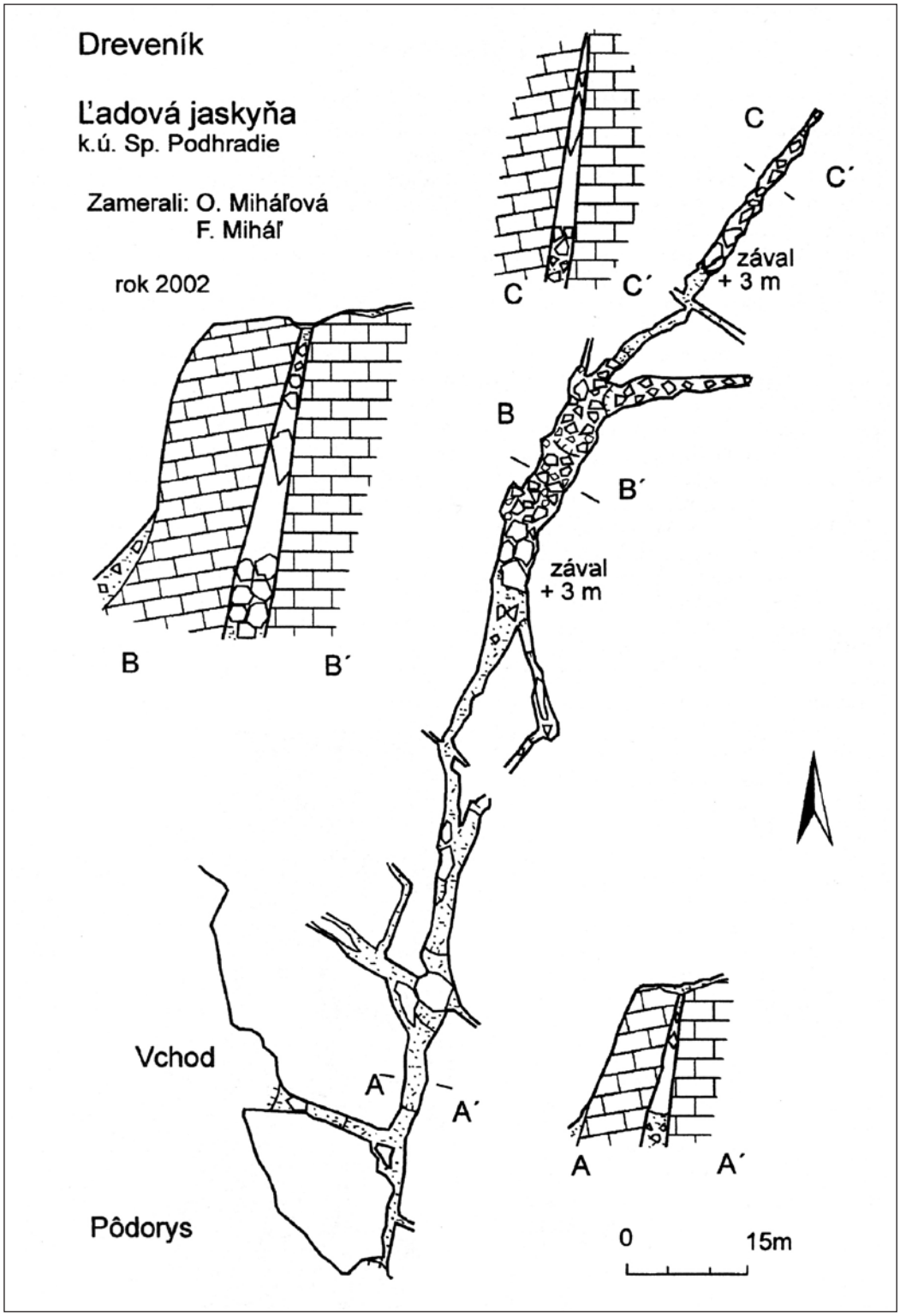
Rozsadlinových jaskýň na Dreveníku je mnoho a už v minulosti boli skúmané, niektoré z nich i zdokumentované. Zatiaľ najkopletnejšiu dokumentáciu jaskýň na Dreveníku podal český geomorfológ J. Vítek (1972).

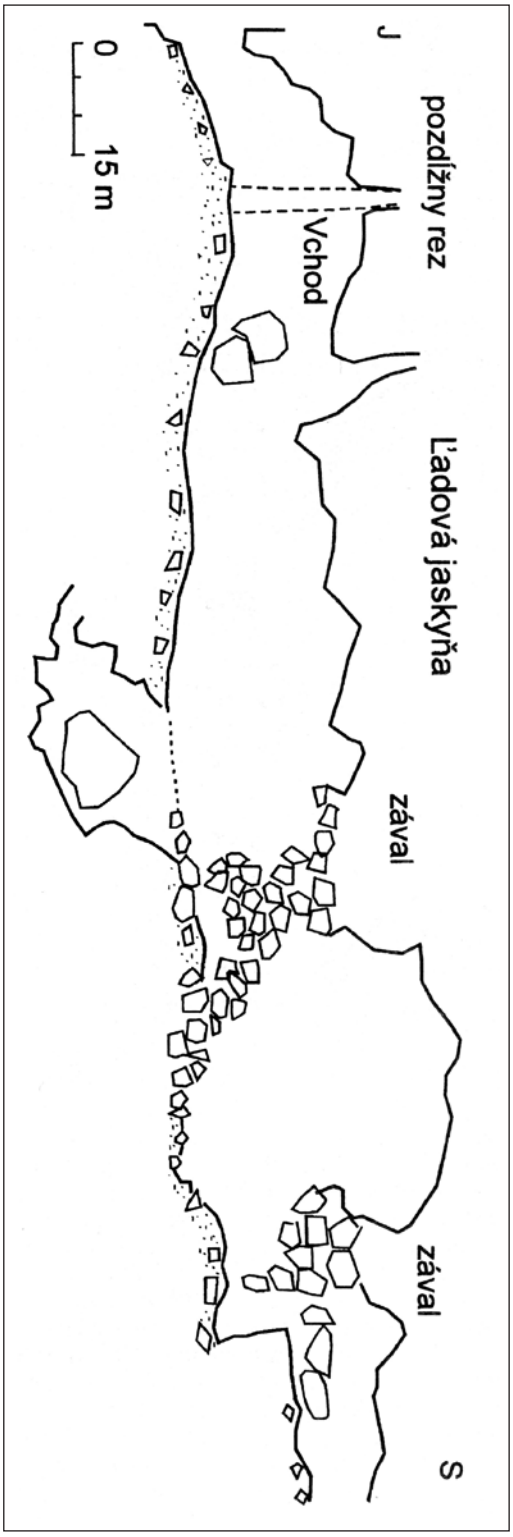
V rozsiahlom článku však chýbajú nákresy najväčších jaskýň z tejto oblasti. Pri zimnom sčítavaní netopierov som mal možnosť navštíviť časť z nich a vtedy vznikla myšlienka doplniť chýbajúce údaje, hlavne preto, že skutočná dĺžka jaskýň nezodpovedala údajom, ktoré boli uvádzané v publikáciách. Ako prvú sme zamerali a zdokumentovali **Ľadovú jaskyňu** v JZ časti Dreveníka. Svoj názov dostala pravdepodobne pre výskyt podlahového ľadu v niektorých častiach jaskyne. Vstupná časť je na priečnej V – Z pukline, ktorá po zhruba 10 m kolmo ústi do hlavnej chodby. Jej smer prvých asi 50 m je skoro S – J. Steny sú veľmi strmé až zvislé a ich výška je 10-15 m. Dno je pokryté drobnou kamenitou sutinou a udupanou hlinou a jeho šírka je 3-4 m. Táto časť je pravidelne navštevovaná a bola známa od nepamäti. Jaskyňa je uvádzaná ako archeologická lokalita. Na konci tohoto úseku je rozsiahly balvanitý až blokový zával. Porovnaním starých nákresov jaskyne z roku 1925 (K. Piovarcsy) vidieť, že jaskyňa bola v tej dobe známe iba po tento zával. Prechod cez bludisko balvanov nie je nebezpečný, vyžaduje však dobrú orientáciu . Po prekonaní tejto prekážky má návštevník pred sebou rozmermi najväčšie priestory jaskyne. Šírka chodby v spodnej časti pokrytej balvanmi je okolo 5 m a výška stien 15-20 m. Mení sa tiež smer chodby na SSV až SV. Zmenu cítiť aj v mikroklíme jaskyne. Kým vo vstupnej časti bolo cítiť komunikáciu s povrchom, tu je



Vstupné časti Ľadovej jaskyne

Foto František Mihál'

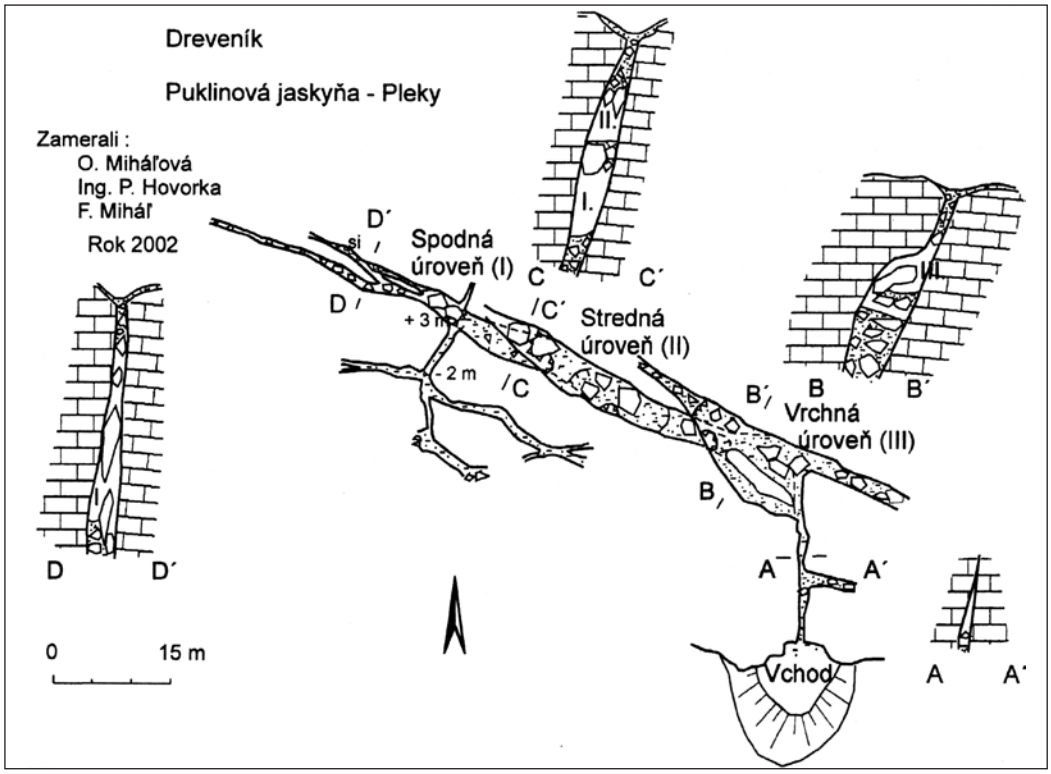

Dreveník
Ľadová jaskyňa
k.ú. Sp. Podhradie
Zamerali: O. Miháľová
F. Mihál
rok 2002
C
C´
C
C´
zával
+ 3 m
B
B´
B
B´
zával
+ 3 m
Vchod
A
A´
A
A´
Pôdorys
0
15m

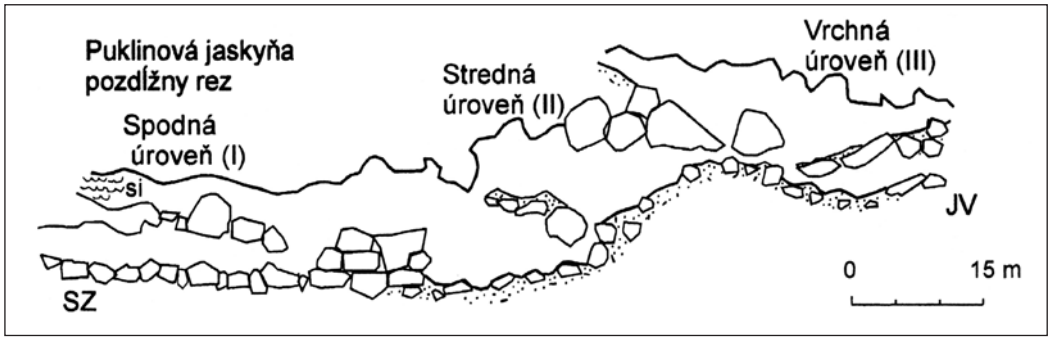


už typické jaskynné prostredie zo stabilnejšou teplotou. Bolo to vidieť aj v zime podľa druhov a množstva netopierov v jednotlivých jej častiach.

Stopy po návštevách v tejto časti sú minimálne. Dno je bez hlinitej vrstvy pokryté balvanitou a kamenitou sutinou. Zhruba po 30 m sa chodba sa vetví. Na V-Z pukline sa tu vytvorila východným smerom vysoká a skoro 3 m široká chodba. Po zhruba 15 m sa však zužuje do neprieleznej balvanmi zavalenej pukliny. Za križovatkou sa zužuje do úzkej pukliny aj hlavná chodba. V jej závere je však tesne nad dnom úzke skalné okno ktorým sa dá preliezť ďalej. Tu po niekoľkých metroch puklina i jaskyňa končila (podľa informácii môjho sprievodcu pri sčítavaní netopierov). Výstupom po skalnom rebre do výšky 3-4 m sme cez menšiu komoru a plazivku v balvanitom závale prešli do ďalšej pravdepodobne neznámej časti jaskyne. Chodba sa znovu rozšíri na 1,5-2 m s výškou 5-10 m a na stenách sú časté náznaky sintrovej výzdoby. Puklina tu pokračuje ďalej v smere na SV je však už neprielezná. Nad skalným rebrom po ktorom sme vyliezli do tejto záverečnej časti sa nachádza priečna puklina. Jej šírka je v ústií iba 0,5-0,7 m ale smerom na JV sa dole jasne rozširuje a pri nasvietení lampou vidieť pokračovanie v dĺžke asi 10 m. Pri návšteve v zime vanul z pukliny citeľný prievan. Táto časť je veľmi nádejná, je tu však potrebné mierne rozšírenie pukliny v ústí. Ak by sa podarilo preniknúť do týchto puklín smerom na JV je tu nádej väčších objavov. Týmto smerom sú na povrchu výrazné líniové depresie indikujúce dutiny v podzemí. Celková nameraná dĺžka jaskyne je 215 m, čo je skoro trikrát viac ako je v publikáciach. Jaskyňu sme zamerali s manželkou pomocou geologického kompasu a meračského pásma.

Druhou zameranou jaskyňou je **Puklinová jaskyňa**, nazývaná tiež Pleky. Vchod je po úzkej pukline na južnom okraji masívu v stene menšieho starého lomu (nad rómskou kolóniou Žehra). Vstupná puklina je úzka, má zvislé steny s výškou do 5 m a pokračuje priamo na sever. Po zhruba 20 m sa križuje s hlavnou chodbou, ktorá je vyvinutá na puklinách JV-SZ smeru. Na križovaní týchto dvoch systémov sa vytvorili širšie komory oddelené od seba balvanitými prepážkami. Aj v tomto prípade boli tieto miesta pravdepodobne využívané ako obydlia už v dávnych dobách. V najspodnejšej komore sú v hlinitej suti aj zvyšky kostí. Aj táto jaskyňa je uvádzaná ako archeologická lokalita. Od križovatky pokračuje hlavná chodba jaskyne smerom na SZ. Jej šírka je 3-4 m (na krížení puklín dosahuje 5-6 m), je pokrytá zaklinenými blokmi, drobnou kamenitou sutinou a hlinou. Táto podzemná rozsadlina je vertikálne rozdelená zaklinenými blokmi na tri samostatné poschodia. Najvyššie z nich je vo vstupnej časti na krížení so vstupnou



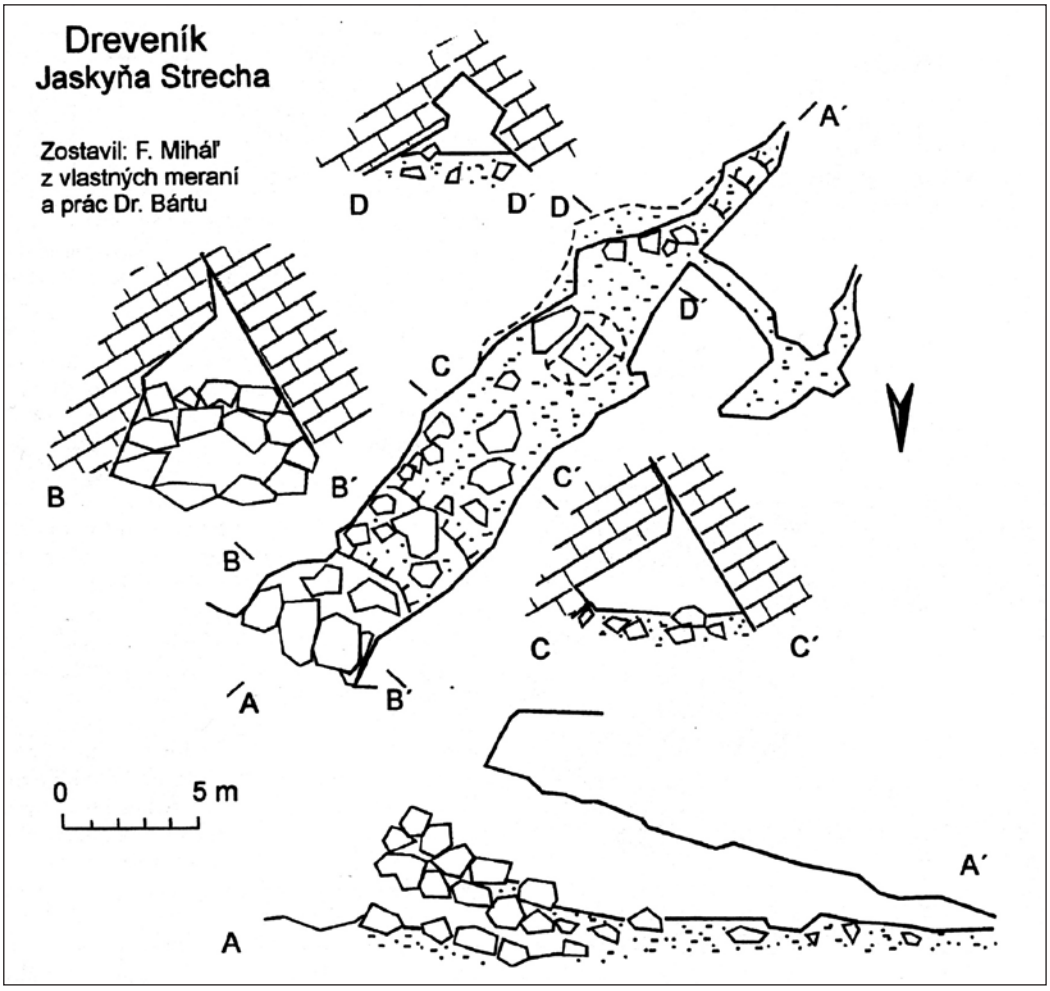


chodbou. Zostup do druhej nižšej časti je postupný, pomedzi balvany. Druhé poschodie má podobnú šírku, často je prerušované zaklinenými blokmi a končí priepasťou s hĺbkou okolo 10 m . Zhruba v jeho strede je možný zostup do najspodnejšej úrovne po úzkej zvislej pukline, ktorá však má zaklinené balvany tvoriace "schody". Táto časť je svojimi rozmermi najväčšia, je to 15 - 20 m vysoká puklina široká dole 3 - 4 m. Dno je pokryté kamenitou sutinou a je viac-menej rovné. Takýto charakter má úsek v dĺžke asi 20 m. Na jeho konci je priečna puklina a balvanitá prekážka, ktorú je možné prekonať vertikálnym výstupom do výšky asi 5 m. Chodba pokračuje v nezmenenom smere, rozdvojuje sa však na dve samostatné súbežné pukliny. Ľavá z nich pokračuje ešte asi v dĺžke 20 m pri šírke 0,7-1,0 m. Potom pokračuje už neprielezným profilom. Pravá puklina stúpa hore. Po výstupe 2-3 m sa cez skalné okno dá prejsť do úzkej súbežnej komory. Táto časť je charakteristická bohatou živou sintrovou výzdobou v podobe stenových nátekov bielej farby. Sintrová výzdoba je aj v čelnej časti pukliny, dokonca pod stropom boli aj náznaky pokračovania. Lezenie však bolo náročnejšie a navyše pre veľkú výšku je málo pravdepodobné očakávať pokračovanie v tejto časti. Pukliny sú otvorené hlavne v spodnej časti a smerom hore sa steny približujú k sebe.

Po ukončení merania v priamom smere sme sa vrátili k priečnej pukline pred poslednou balvanitou prekážkou s úmyslom preskúmať a zamerať chodby

na nej. Smerom na JZ (von z masívu) je puklina otvorená tak, že aj napriek malým rozmerom je možné sa tu voľne pohybovať. Šírka v spodných častiach profilu dosahuje 1 m výnimočne aj viac a výšku nad 3 – 5 m. Je tu menšie bludisko takýchto bočných chodieb. Ide vlastne o pukliny po ktorých sa veľký monolit rozpadá na menšie bloky. Jaskyňa bola oproti prvej náročnejšia na zameranie. Zamerali a zdokumentovali sme ju spolu s manželkou Oľgou a Ing. P. Hovorkom. Celkom bolo nameraných 220 m chodieb.

Treťou jaskyňou, ktorá bola predmetom nášho výskumu je **jaskyňa Strecha**. Je to znovu archeologická lokalita skúmaná už v minulosti Dr. J. Bártom v roku 1951. Vďaka svojej polohe však zostala pomerne neznáma a aj preto nebola popísaná v práci J. Vítka z roku 1970. V článku uvádza, že ju nenašiel. Nachádza sa v menej frekventovanom kúte Dreveníka, ukrytá v malom V-Z skalnom kaňóne. Skalný zával čiastočne zakrýva puklinu i ústie jaskyne. Podarilo sa nám ju nájsť na základe lokalizácie Dr. Bártu. Portál je orientovaný na SV, ústi do spomínaného skalného kaňonu a je teda chránený pred severnými vetrami. Jaskyňa vznikla na pukline 305º/60º. Vypadnutím blokov po plochách vrstevnatosti (zhruba 130º/25 – 35º) sa vytvoril charakteristický priestor v tvare strechy po ktorom dostala svoj názov. Jaskyňa samotná má charakter izbice. Strop sa vo vstupnej časti čiastočne prepadol, čím vznikla balvanitá bariéra. Zával smerom do jaskyne vyznieva a dno sa postupne vyrovnáva Dno je tu pokryté piesčitou hlinou s drobnými úlomkami a izolovanými balvanmi. Steny sú priamočiare bez stôp po kvapľovej výzdobe, či korózii. V priamom smere ma jaskyňa dĺžku asi 25 m. Šírka jaskyne je zhruba 5 m. Pri bočnej pukline v závere sa zužuje, hlavne však tým, že dno je zanesené sedimentmi. Končí neprieleznou puklinou. Puklina pokračuje na JV a objavuje sa v stene starého lomu. Zhruba 5 m pred koncom sa na pravej strane objavuje priečna zvislá





Puklinová jaskyňa - vchod

Foto: F.Mihál'

puklina, veľmi úzka. Na jej krížení s inou puklinou vzniká menší priestor zanesený hlinitými sedimentmi.

Pod sutinou v ústi sa zaklinením jednotlivých blokov vytvorila samostatná jaskynka. Ide o ťažko prístupnú plazivku medzi balvanmi, ktorá klesá pod centálnu časť jaskyne Strecha, kde zaniká v neprelezných štrbinách.

Jaskyne na Dreveníku sú väčšinou charaktetristické úzkymi, vysokými puklinovými chodbami. V tomto smere sa táto jaskyňa od nich líši. Kombináciou puklín a vrstevných plôch vznikol nevysoký, pomerne široký priestor, vhodný na osídlenie. V sonde z roku 1951 boli zistené črepy stredovekej keramiky (13. – 14. stor. n. l.), ale našli sa aj zvyšky starších osídlení. Aj napriek tomu, že jaskyňa



Jaskyňa Strecha, celkový pohľad

Foto: M.Soják

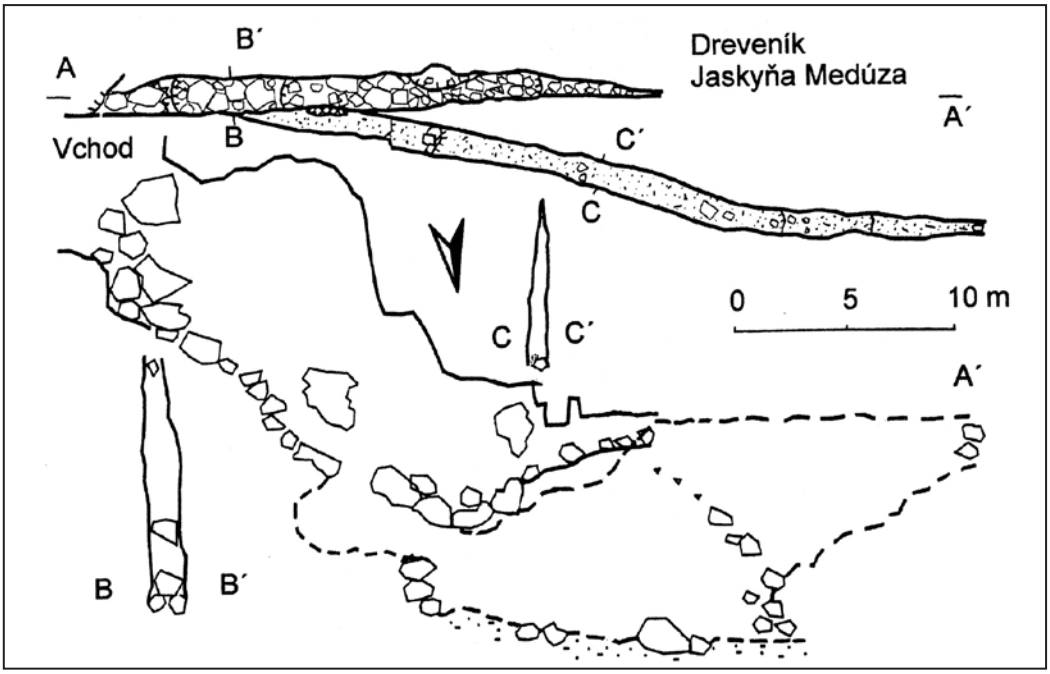
je dobre ukrytá, vidieť, že bola už aj predmetom neodborného skúmania v niekoľkých etapách. V záujme jej záchrany je potrebné previesť archeologický prieskum celého dna. Kvôli ochrane neuvádzame preto jej podrobnú lokalizáciu.

Poslednou skúmanou lokalitou bola **jaskyňa Medúza**. Leží na južnom okraji masívu asi v polovici medzi Strechou a Puklinovou jaskyňou. Je vyvinutá na pukline (puklinách) SZ-JV smeru. Do jaskyne sa dá preniknúť cez malý otvor medzi balvanmi vo vstupnej časti. Za ním je potrebné zostúpiť asi 3-4 m do hlavnej siene (doporučujeme lano), ktorá má dĺžku asi 25 m. Dno je pokryté balvanitou sutinou. Šírka je v spodnej časti 2,5 - 3,0 m. Je vyvinutá na pukline ZSZ smeru, steny sú strmé s výškou do 10 m. V závere zaniká v neprieleznej pukline.

Zhruba v strede vstupnej siene je pri stene úzky otvor, ktorým sa dá zostúpiť do nižšej úrovne. Zostup je zhruba 4 - 5 m. Nie je potrebné lano. Táto časť má podobný charakter, mení sa čiastočne smer pukliny na SV. Aj táto časť končí neprieleznou puklinou. Plán jaskyne bol spracovaný na základe práce J. Vítka a z vlastných podkladov.

Z doterajších výsledkov je jasné, že všetky jaskyne sú rozsadlinového typu. Vodná korózia sa na ich tvorbe podieľala minimálne. Sintrové náteky na stenách sú pomerne časté, hlavne vo vrchných partiách jaskýň. Mohutná travertínová platňa sa rozpadá tak, že v južnej časti dominujú výrazné pukliny smeru JV-SZ. Na nich sú vyvinuté napr. Puklinová jaskyňa, Medúza, Esovitá a i.Podľa priebehu rozsadliny na povrchu nad Puklinovou jaskyňou môžeme predpokladať jej pokračovanie ešte smerom na JV, kde jaskyňa končila balvanitým závalom.

Druhým prevládajúcim smerom je S – J až SV – JZ. Na tomto smere je vznikla Ľadová jaskyňa a rad ďalších menších jaskýň v okolí skalného mesta Peklo. Ideálne podmienky pre vznik väčších systémov a rozsiahlejších priestorov mohli vzniknúť na križení týchto dvoch systémov. Vidieť to v prípade Puklinovej jaskyne kde sú pri križení väčšie komory, ale aj v Ľadovej jaskyni v časti za prvým balvanitým závalom (body 15-18). Odbočka k bodu 18 a priečna puklina pri bode 20 pravdepodobne spolu súvisia. Silný prievan v zimných mesiacoch v týchto miestach svedčí o existencii podzemných priestorov týmto smerom. Chodby v týchto miestach založené na zlomoch vzdialených od okraja a majú teda aj stabilnejší klimatický režim podobný ako v Puklinovej jaskyni. Jaskyne ktoré vznikali na zlomoch v blízkosti okrajovej hrany majú totiž teploty, ktoré reagujú na zmeny teplôt podľa ročných období. Patria k ním napr. vstupná časť Ľadovej jaskyne, Šikmá jaskyňa, Jaskyňa Medúza a i. Preto v nich v zime nájdeme množstvo ľadovej výzdoby aj vo vzdialenejších partiách.





Horné poschodie jaskyne Medúza - pohľad ku vchodu.

Foto: F. Miháľ

Výskyt líniových povrchových depresií, ktoré sú vzdialené od okrajových častí svedčí o existencii puklín aj vo vnútri masívu. Podobne ako pri okraji aj tu môžeme očakávať výskyt podzemných dutín.

Rozsadlinové jaskyne Dreveníka sa líšia od klasických erózno-korozívnych jaskýň z iných lokalít. Majú však svoje čaro, divokosť i mohutné priestory, ktoré uspokoja každého návštevníka. Vzhľadom na množstvo zaklinených balvanov nad hlavami však môžu byť aj nebezpečné. Navyše, ako sme sa mohli sami presvedčiť sú často navštevované náhodnými turistami bez dobrého osvetlenia a dostatočnej jaskyniarskej výstroje.

Prieskum a dokumentácia časti jaskýň na Dreveníku nás presvedčil, že je potrebné pokračovať v začatej dokumentácii, evidencii a lokalizácii ďalších jaskýň na tejto lokalite. V neposlednom rade aj preto, že je tu určite viac jaskýň ako ich popísal J. Vítek. Svedčí o tom posledná návšteva, kde sme pri jaskyni Strecha objavili nepopísanú, nádejnú priepasť a úzku puklinovú jaskyňu.

Literatúra:

Bella, P.- Holúbek, P., 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku. Dokumenty, Liptovsky Mikuláš, 268 s.

Bárta, J. 1959: Travertínová jaskyňa Strecha na Dreveníku. Slovenský kras. Lipt. Mikuláš 1957-58, 2: 75-80.

Fiřtík, V. 1937: Tajemný vrch Dreveník, Krásy Slovenska, XVI, 1937, s. 90-93, 138-140, 160-164.

Pivarcsy, K. 1927: Die Hohlen am Dreveník. Turistik, Alpinismus, Wintersport (TAW, 1. – 2.) Kesmark 1927, s. 9-10.

Vítek, J. 1972: Formy krasu v travertínech na Dreveníku u Spišského Podhradí. Československý kras, 23, Praha, s. 99-114.

Nové skutočnosti v jaskynnom systéme Diablovej diery na Branisku

Zdenko Hochmuth

Z hury od Braniska, ceče voda bystra, nemože ju zastavic....

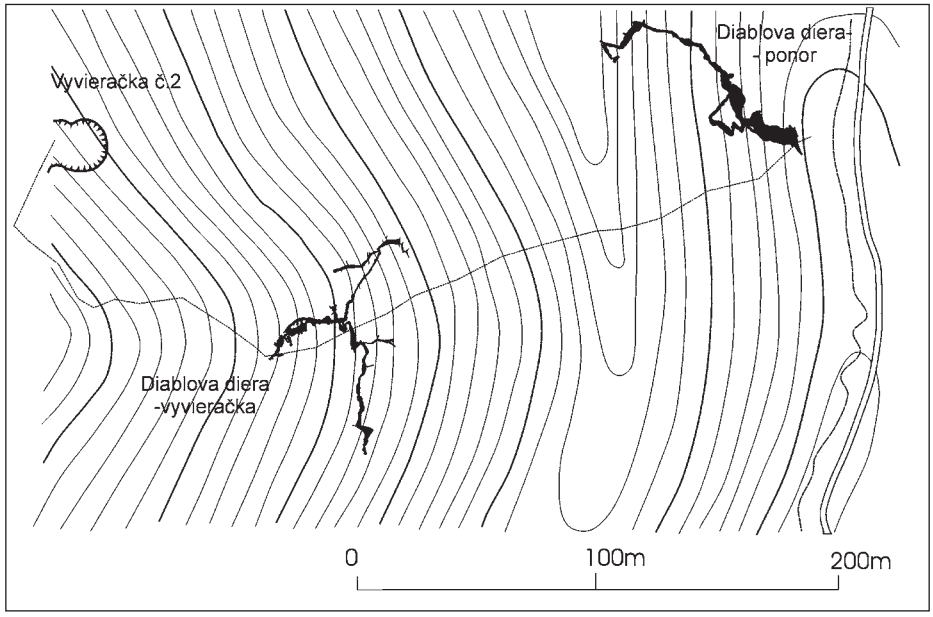
(ľudová pieseň)

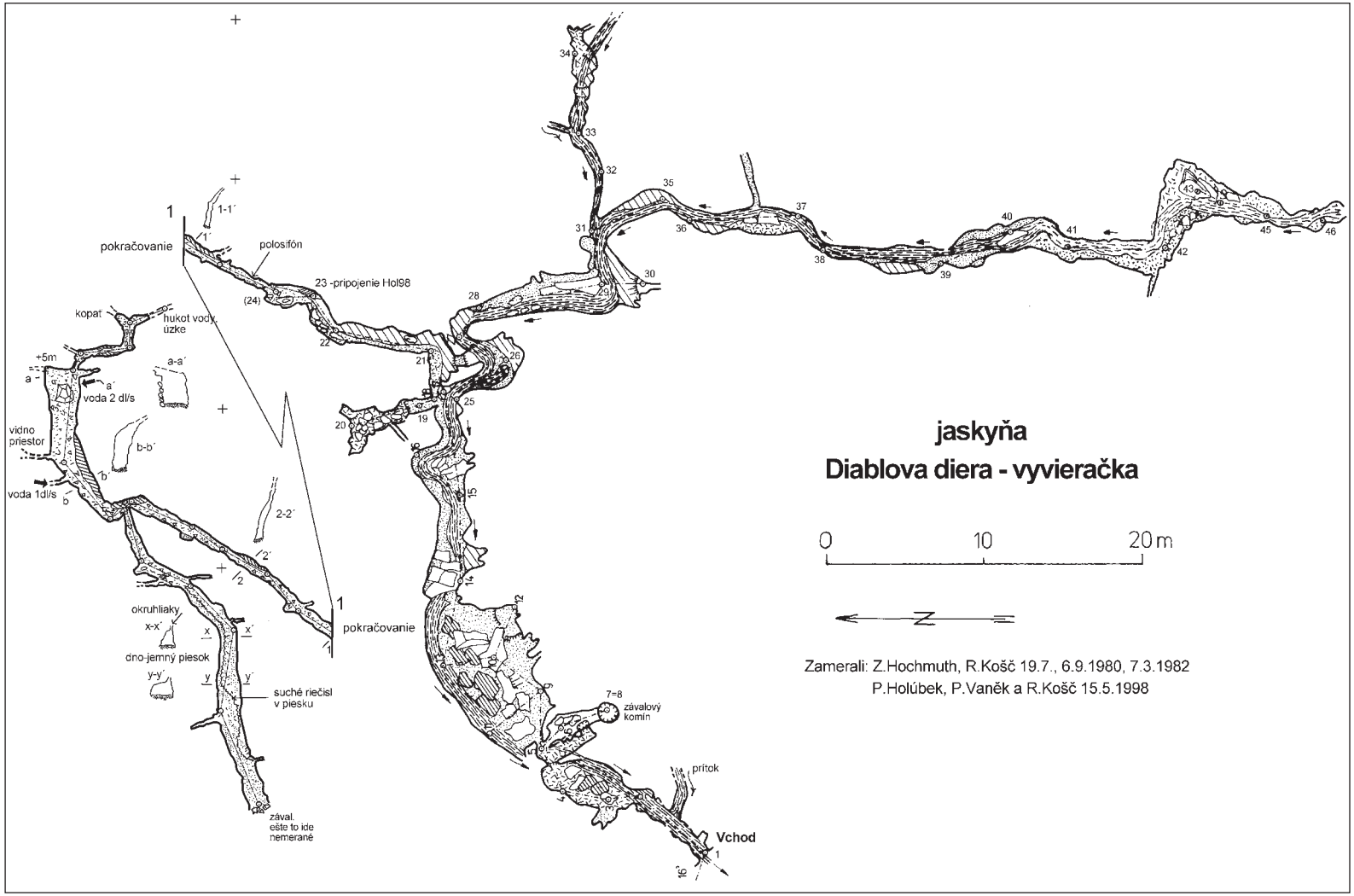
Jaskyňa s pretekajúcim potôčikom na dne je iste snom mnohých jaskyniarov. Že sa takéto zaujímavá jaskyne nachádzajú aj na východnom Slovensku na Branisku, vie málokto.

Tiež iba málo z dnešných jaskyniarov pamätá na príspevok, ktorý sme publikovali spolu s R.Koščom o jaskynnom systéme Diablovej diery na Branisku v r.1985. Pre tých ostatných pripomenieme, že ide o dve pozoruhodné riečne jaskyne, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hlavného hrebeňa na Branisku a ktorými prúdi bifurkujúci tok riečky hornej Svinky popod hrebeň zo šarišskej na spišskú stranu pohoria. Preteká dodnes nespojenými jaskyňami v ponore a vyvieračke. Oblastná skupina Prešov v r. 1980-84 prežívala svoj "Zlatý vek" a až po publikovaní spomínaného príspevku v r. 1985 došlo k závažným objavom, ktoré ale už neboli publikované a dokonca sčasti ani zamerané. Príspevkom o týchto objavoch by sme chceli doplniť biele miesto v problematike vodných jaskýň na Slovensku a súčasne oživiť záujem o tento zaujímavý fenomén.

Prehľad výskumov

Ponorná jaskyňa Diablova diera na Branisku, v blízkosti známeho sedla "Chvalabohu" je asi obyvateľstvu známa od nepamäti a podobne aj vyvieračka na opačnej strane hrebeňa nad obcou Poľanovce. W.W.Wisniewski (1999) upozorňuje, že sa na ňu vzťahujú zmienky v Simplisisimovi, avšak základný popis či mapu sme v žiadnej novodobej speleologickej literatúre nenašli. Iba Wisniewskim spomínaní poľskí autori turistických sprievodcov o jaskyni vedeli (Orlowicz 1914, Reychman 1937). Jaskyňa (v ponore) je tiež uvedená v Kartografických informáciách (1979) i Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku (1977). Pritom je ale zaujímavé, že obidve jaskyne nesú stopy istých amatérskych, ba aj profesionálnych speleologických prác. Najmä vrty v čelnej stene ponoru upozorňujú na značné úsilie, ktoré tu bolo vynaložené. Iba v ústnom podaní sa zachovala zmienka, že by to snáď mohlo súvisieť s výstavbou cesty cez Branisko vo vojnových rokoch (Nemci). V začiatkoch činnosti o.s. Prešov




jaskyňa
Diablova diera - vyvieračka
0
10
20 m
N
Zamerali: Z.Hochmuth, R.Košč 19.7., 6.9.1980, 7.3.1982
P.Holúbek, P.Vaněk a R.Košč 15.5.1998
pokračovanie
polosifón
23 -pripojenie Hol98
kopať
hukot vody
uzke
+5m
voda 2 dl/s
vidno
priestor
voda 1dl/s
okruhliaky
dno-jemný piesok
suché riečisl
v piesku
zával.
ešte to ide
nemerané
pokračovanie
závalový
komín
prítok
Vchod

v r. 1980 sme spolu s jej vedúcim R.Koščom obidve jaskyne zamerali a výsledky publikovali v citovanom príspevku.

Ponor

Ponorová jaskyňa je dobre prístupná a rozľahlá, do jej tesnej blízkosti sa dá prísť autom. V lete 1984, členovia o.s. Prešov využili minimálny prietok ponárajúceho sa potôčika a na konci známych častí ponornej jaskyne prenikli po náročnom sondovaní spojenom s elektrickým čerpaním vody, do nových doposiaľ neznámych priestorov dlhých okolo 70m. Nízka plazivka, nazvaná podľa metodiky transportu "Vederková chodba" sa tiahla na severovýchod, nie teda priamo k vyvieračke a napodiv bola suchá – vodný tok pokračuje niekde inými priestormi. Končí sa sienkou a neprielezným pokračovaním, v ktorom sa istý čas pracovalo. Práce to boli náročné, všetok materiál sa v plastikových sánkach vyťahoval cez plazivku do širších častí jaskyne. Práce ukončilo stúpnutie vody na jar i celková zmena plánov skupiny. Mapu týchto častí, ktorú sme vtedy zamerali v januári 1985, sme doposiaľ nepublikovali. Pokiaľ je známe, odvtedy takmer 20 rokov tieto časti nikto nenavštívil, vstup do nich sa zaniesol a trocha sa zmenili aj hydrologické pomery v jaskyni.

Práce v jaskyni považujeme stále za perspektívne pri odrazení ponárajúcich sa vôd, avšak to by sa musela objaviť nová generácia vytrvalých jaskyniarov, ochotných pracovať v blate a mokre. Potrebné by bolo najmä nájsť cestu strateného podzemného potôčika. Dnešné technické možnosti vrhajú na problematiku iný pohľad. Celková dĺžka jaskyne je dnes.....m

Vyvieračka

Vstup do jaskyne vo vyvieračke nevyzeral a ani dnes nevyzerá najlepšie. Z diery pod skalou, priemeru asi 65 cm sa valí voda a iba s opatrnosťou sa dá dnu naplaziť tak, aby sa jaskyniar dôkladne nenamočil. Aj ďalší priebeh nasledujúcich cca 10 m je nepríjemný. Vedie v labilnom závale, miestami na hranici prieleznosti, popod ktorý hučí potok. Slabšie charaktery sa tu zaoberajú myšlienkami o stabilite balvanov, neustále podmývaných potokom.

Za závalovou časťou sa už tiahnu chodby, vytvorené v relatívne kompaktnom, aj keď nie veľmi kvalitnom vápencovom súvrství. Je tu vytvorený sieňovitý priestor a komplikovaná križovatka chodieb. Od východu tečie hlavný prítok, no prenikanie týmto smerom sa ukázalo neschodné, aj keď sa tu konali dokonca potápačské pokusy. Progresívnejšia sa ukázala vetva vedúca na juh, teda paralelne so svahom, dlhá viac ako 50 m. Nejasnosti ohľadom hlavnej vetvy a správneho smeru, ako aj nevhodný vstup spôsoboval, že jaskyňa sa navštevovala len sporadicky, spravidla mladými ambicióznymi jaskyniarmi. Takto sa v polovici 80 – tych rokov podarilo vo vetve vedúcej z uvedenej križovatky na sever, neobyčajne úzkym miestom preniknúť ďalej Ľ. Kučmovi a iným vtedy ešte pomerne štíhlym jaskyniarom. Podľa ich vyjadrenia za touto pôrod pripomínajúcou časťou (vagína) sa nachádza aj zo 100 m chodieb. Skúsenejší jaskyniari však túto výzvu ignorovali.

V r.1998 v súvise s priateľskou návštevou východného Slovenska sa nám podarilo prehovoriť P.Holúbeka k prieskumu a dokumentáciu týchto častí, do ktorých tentoraz už ani objavitelia nemohli vniknúť. Jemu ďakujeme za zameranie týchto častí a oneskorene publikujeme kompletnú mapu.

Podľa jeho vyjadrení je chodba medzi bodmi 1-7 založená na výraznej poruche premodelovanej vodou, jej vrch tvorí zužujúca sa puklina. Potok, ktorý tu tečie, pochádza z 2 zdrojníc. Asi 1/3 pochádza z pukliny severne medzi b. 8-9, 2/3 zo sute južne od b.10. Na najvzdialenejšom mieste počuť hukot vodného toku, snáď sa touto vetvou bude dať obísť sifón smerujúci k ponoru. Samozrejme je potrebné myslieť na seriózne rozšírenie úzkych miest.

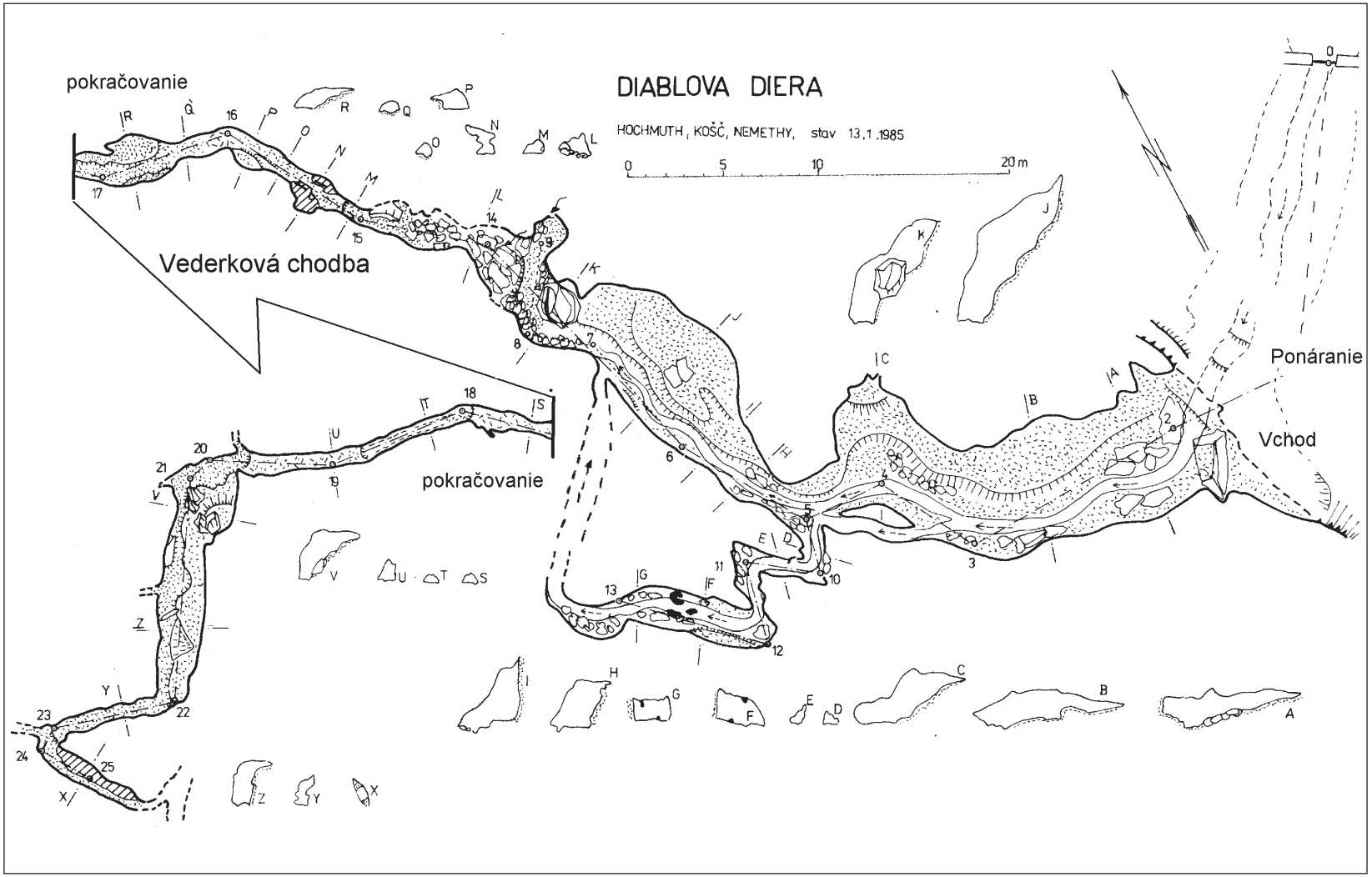
Na základe Holúbekových doporučení uskutočnil v jaskyni niektoré aktivity D.Haršanik, údajne prenikol niekoľko m za bod 14.Dňa 13.2.2000 došlo dokonca k zameraniu Mirkiných častí (mapu nemáme) v dĺžke asi 12m.

Ďalšie vyvieračky

Počas nášho mapovania v r. 1980 sme zamerali tiež polohu 2 ďalších vyvieračiek (č.2 a č.3) v blízkosti, ktoré sme považovali za vhodné na prípadné výkopové práce, aj keď vychádzali z mohutných svahových sutín a delúvií.

Vyvieračka č.2 sa stala v polovici 80-tych rokov, keď zlyhali ostatné pokusy v jaskyniach, objektom nebývalej aktivity o.s.Prešov. V sutine bol tu vykopaný hlboký zárez dlhý viac ako 10m, hladina sa znížila, zárez sa vydrevil. Preniklo sa na masív a veľa nechýbalo k objavu. Avšak z rôznych dôvodov aktivita skupiny ochabla, občasné prívaly povodňových vôd zničili dielo.

Obnovenie aktivity J.Vykoupilom a D. Haršanikom koncom milénia je ďalšou epizódou v tejto oblasti, ktorú neskôr, asi v r. 2002 postihol ďalší zosun svahovín.


DIABLOVA DIERA
HOCHMUTH, KOŠČ, NEMETHY, stav 13.1.1985
0 5 10 20 m
pokračovanie
Vederková chodba
pokračovanie
Ponáranie
Vchod

Farbiace skúšky

Napodiv až do r. 2004 sme nemali zodpovedný údaj o súvislosti ponoru a vyvieračky. Ako uvádzame v príspevku (1984) v Slovenskom krase, kolorimetrická skúška z r.1983 nedopadla pozitívne, Do ponoru bolo aplikované množstvo potravinárskeho farbiva, avšak treba priznať, že neboli dodržané základné zásady – kontinuálne sledovanie, zistenie prietoku ponárajúcich a vyvierajúcich vôd a podobne.

V priebehu prieskumných prác v 80-tych rokoch sa hlboko vo výverovej jaskyni našli igelity a iné odpadky, svedčiace o ponornom pôvode vôd. Tiež nie celkom dostatočne overené boli správy o tom, že keď sa v ponorovej jaskyni kopalo, vo výverovej vychádzala kalná vody.

Avšak aj ďalší farbiaci pokus v r. 1998 mal podobný priebeh. Farbiva sme z dôvodu šetrenia dali málo a tiež sme nemali dobré nervy a sledovali výver iba krátko, navyše sa stmievalo.

Preto sme, takmer so zúfalstva, uskutočnili sme tesne pred zadaním tohto príspevku do tlače posledný pokus dňa 10. 7. 2004. Pred pokusom sme približne (plavákovou metódou) zmerali prietok potoka pred vstupom na krasové územie a pred prítokom z ľavej strany (cca 8 l/s), tesne pred bifurkáciou (cca 11,5 l/s) a tiež vetvy poniže ponoru, pokračujúcej ďalej na nekrasové územie (cca 4 l/s). Do ponoru tieklo asi 7,5 l/s.

Potom sme aplikovali farbivo: 15 dg kvalitného fluoresceínu sme rozpustili v 1 litri liehu a doliali vodou na 5 l. Obsadili sme vyvieračku a o 11,02 vylial J. Mikloš farbivo do ponoru a presunul sa k pozorovaniu vyvieračky. Jej výdatnosť sme odhadli na 7 l/s. Práve sme viedli trúchlivé reči o pravdepodobnosti ďalšieho zbytočného pokusu, keď o 11,47 (teda po 45 min) sa nám začalo zdať, že voda je mierne zelenkastá. O pár minút už neboli žiadne pochybnosti, iba obavy, aby sa neobjavil nejaký znepokojený obyvateľ nižšie ležiacich obcí. O 12,10 intenzita kulminovala a potom pomaly slabla. Ešte po 2 hodinách od zapustenia sa dala dobre rozoznať. Počas výtoku zelenej vody autor príspevku overil, že voda z prítoku asi 2 m od vchodu nie je vôbec sfarbená a farba sa v nej neobjavila ani do konca sledovania. Takto je súvislosť ponoru a vyvieračky jednoznačne dokázaná, ale tiež aj to, že existujú aj iné, slabšie zdrojnice. Preto odporúčame v jasných prípadoch nevzdávať sa ani po márnom pokuse, najmä keď nebol urobený dosť korektne.

Samozrejme, vhodné by bolo ešte overiť prípadné súvislosti s ďalšími vyvieračkami a sledovať aj vodný tok najmä na sútokoch rôznych potôčikov v jaskyni.

Záver

Veríme, že teraz, po jednoznačnom dokázaní súvislostí a publikovaní nových máp jaskyniari z východoslovenských skupín oživia prieskum tejto lokality, ktorá dáva nádej na objav snáď aj kilometrovej jaskyne

Literatúra:

HOCHMUTH, Z., 1982: Podzemné krasové javy pohoria Branisko. Zborník PdF, Prírodné vedy XIX zv. l, SPN, Bratislava. s. 215-229

HOCHMUTH, Z., KOŠČ, R., 1985: Jaskyne v centrálnej časti Braniska. Slovenský kras XXIII, Martin. s. 5-14

KOŠČ, R.,: Technické rdenníky z r. 1980-1985

WISNIEWSKI W.W.1999: Neznáme zmienky o dvoch slovenských jaskyniach zo 17. storočia. Spravodaj SSS 30, č.1, s.54-57

Potápanie v sifóne Riečnej jaskyne (Malé Karpaty)

Branislav Šmída – Jozef Gliviak

Jaskyne Borinského krasu (36 km^2) asi nie je potrebné obšírnejšie predstavovať. Ich špecifiká sú všeobecne známe: bratislavskí jaskyniari sa tu snažia o prienik do podzemia v závaloch, inde zas v priam až strašidelných zúženiach či skalných plazivkách, alebo v chodbách zanesených náplavom v celom profile. V podmienkach ťažšie rozpustných, laminovaných, niekde skoro až slienitých či bituminóznych karbonátov, sa zatiaľ zdá, že výsledky nie sú adekvátne vynaloženému úsiliu. Dnes už niekoľko sto metrov dlhé lokality, ako povedzme Veľké Prepadlé, Sedmička či Silnického jaskyňa, však svedčia o cieľavedomej, neutíchajúcej aktivite a nezlomnej vôli miestnych speleológov.

Južnú časť tohto neveľkého krasového celku tvorí samostatný hydrologický systém, ktorého zberná časť sa formuje na kryštaliniku. Drobnejšie stráňové a údolné potôčiky sa tu ponárajú a koncentrujú do zatiaľ len hypotetickej sústavy, končiacej Pajštúnskou vyvieračkou (nad Medenými Hámrami). Jej výdatnosť je 9–871 l/s (pozorovania r. 1981–1992; Kminiak, 1994). Vyvieračka je dnes zachytená, no už o kúsok povyše v doline, pod skalnou stenou nádherne obrastenou brečtanom, sa dá otvorom poza tajomné železné vráta zostúpiť k tomu samému podzemnému toku. Možno práve tu, v Riečnej jaskyni, leží kľúč k prieniku do veľkého systému.

Tejto lokalite doteraz "suchí" jaskyniari až toľko pozornosti nevenovali, čo má svoju logiku: prekážku v postupe tu totiž vytvára – sifón. Ten by sa dal prekonať za priaznivých okolností viacerými spôsobmi, no buďme reálni, najjednoduchšie z toho vychádza zrejme stále ešte – potápanie.

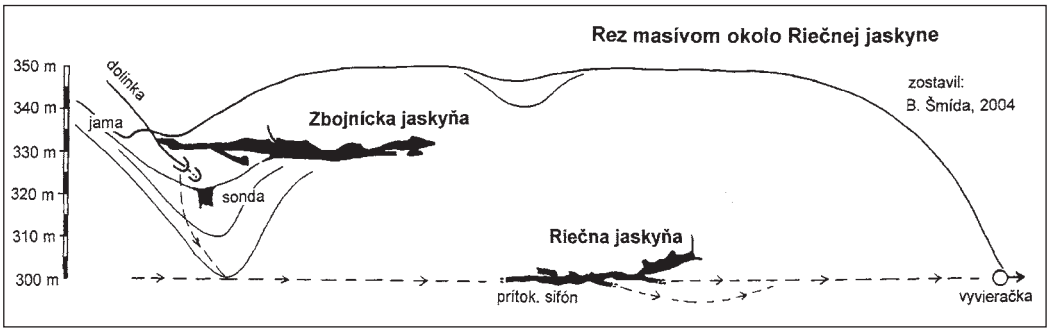
So starších pokusov o prieskum uvedeného sifónu sú známe najmä dva. Prvý realizovali poprední potápači Aquaspaelu, I. Waltzer a T. Sasvári v roku 1974, ktorí tu orientačne zaplávali do vzdialenosti asi 9 m (Sasvári, 1999). Druhý (13.–14. 11. 1982) uskutočnil povestný demänovský speleopotápač V. Žikeš, ktorý sa v tesnom sifóne dostal asi 20 m ďaleko, kde v postupe ďalej bránili stropné kulisy siahajúce takmer ku dnu (Hochmuth, 2000).

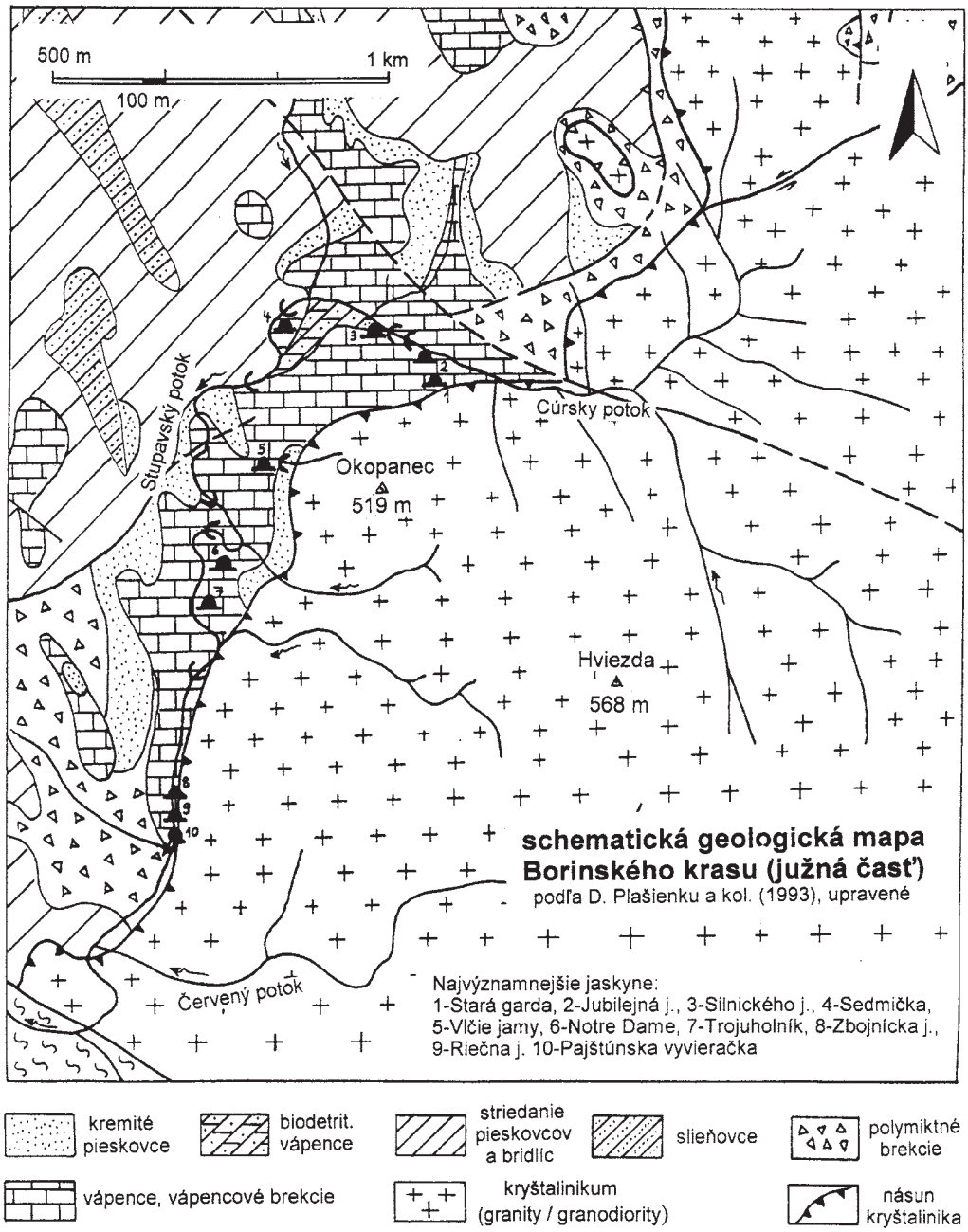
Zmienku o nejakom inom (?) zapotápaní (22. 12. 1981) je možné nájsť v štúdii P. Mittera (1983) o krase M. Karpát, a máme indície, že vzhľadom k dostupnosti lokality, temer v susedstve metropoly, sa tu o niečo pokúsili asi aj iní potápači. O skutočných výsledkoch ich akcií sa však už dnes nedozvieme asi nič.

Prvý z autorov tohto príspevku sa zoznámil s Riečnou jaskyňou po prvý raz niekedy v roku 1985, vtedy ešte ako mladučký čakateľ SSS. V jeden



15 cm dlhá rybka hlaváč (Cottus sp), pozorovaná v sifóne podzemného toku Riečnej jaskyne (Borinský kras) *Foto Peter Kubička*





zimný deň sa tu dokonca odhodlal (len tak, v trenírkach) preplaziť popod znížený plafón v mrazivej vode až ku koncovému miestu, akémusi okienku s krátkou plazivkou, spadajúcou k vodnej hladine, čo je vlastne začiatok sifónu.

Dostupnú časť jaskyne medzičasom (1997) zamerali jaskyniari Speleo Bratislava a niekedy práve v tom čase sme ju po prvý raz navštívili aj s potápačmi. Hoci šlo o inštruktorov zo skupiny Pro-Dive (R. Korim, líder partie a K. Hyrš), títo, podobne ako ich predchodcovia, skonštatovali po krátkom zánore len – sifón je skutočne málo rozmerný, štandardná výstroj (napr. kompenzátor vztlaku) tu skôr zavadzia a možno ani nie sú potrebné plutvy.

Istý informačný pokrok vniesol do problému lokality ďalší zo súčasných popredných sloven-

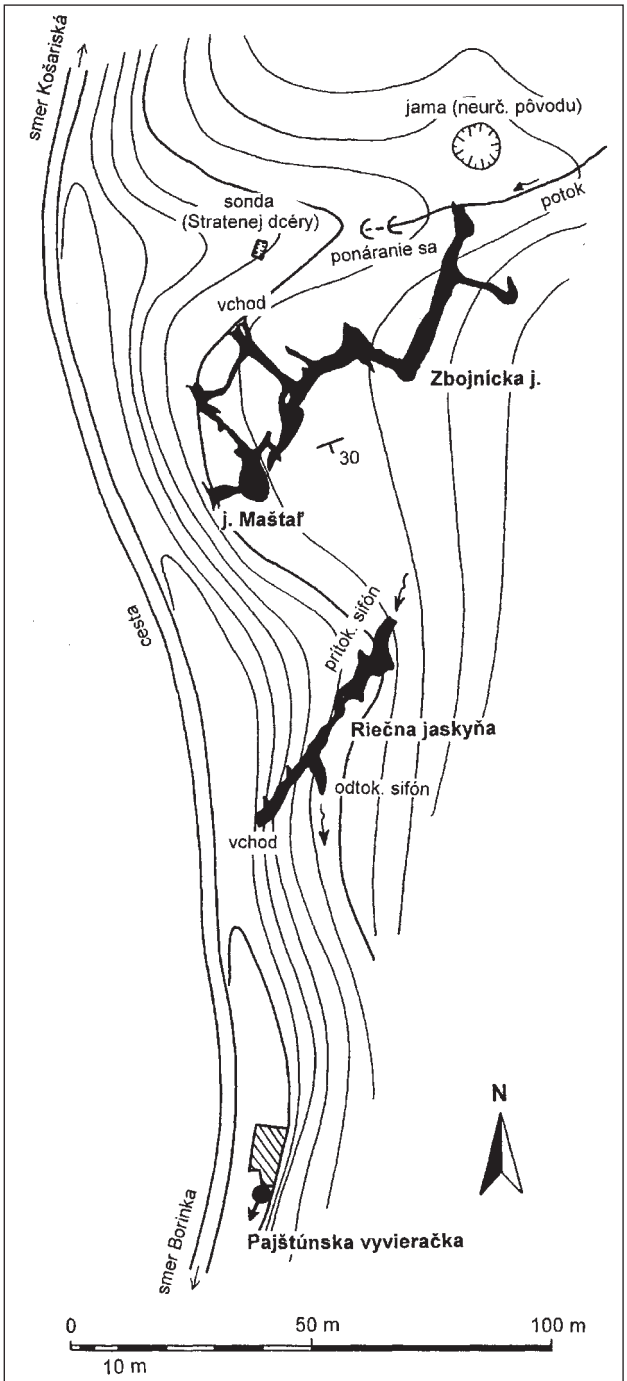
ských potápačov, P. Skovajsa (ktorého sme zaviedli na lokalitu len o čosi neskôr). Ten tu spolu so svojím partnerom J. Karpišom uskutočnil pravdepodobne niekoľko ponorov, s nám však bližšie neznámymi výsledkami. Uviedol však (Skovajsa, 2003, tel. informácia), že sa dostali až po nejaké extrémne znížené miesto, kde v postupe vpred zavadzia väčší balvan, a do boku akoby šiel nejaký komínik, z ktorého sa pri bublaní valil ílovitý kúdol. (Najskôr ide o miesto, ktoré sa nachádza asi 12 m od nástupu do sifónu, ale možno boli aj ďalej.)

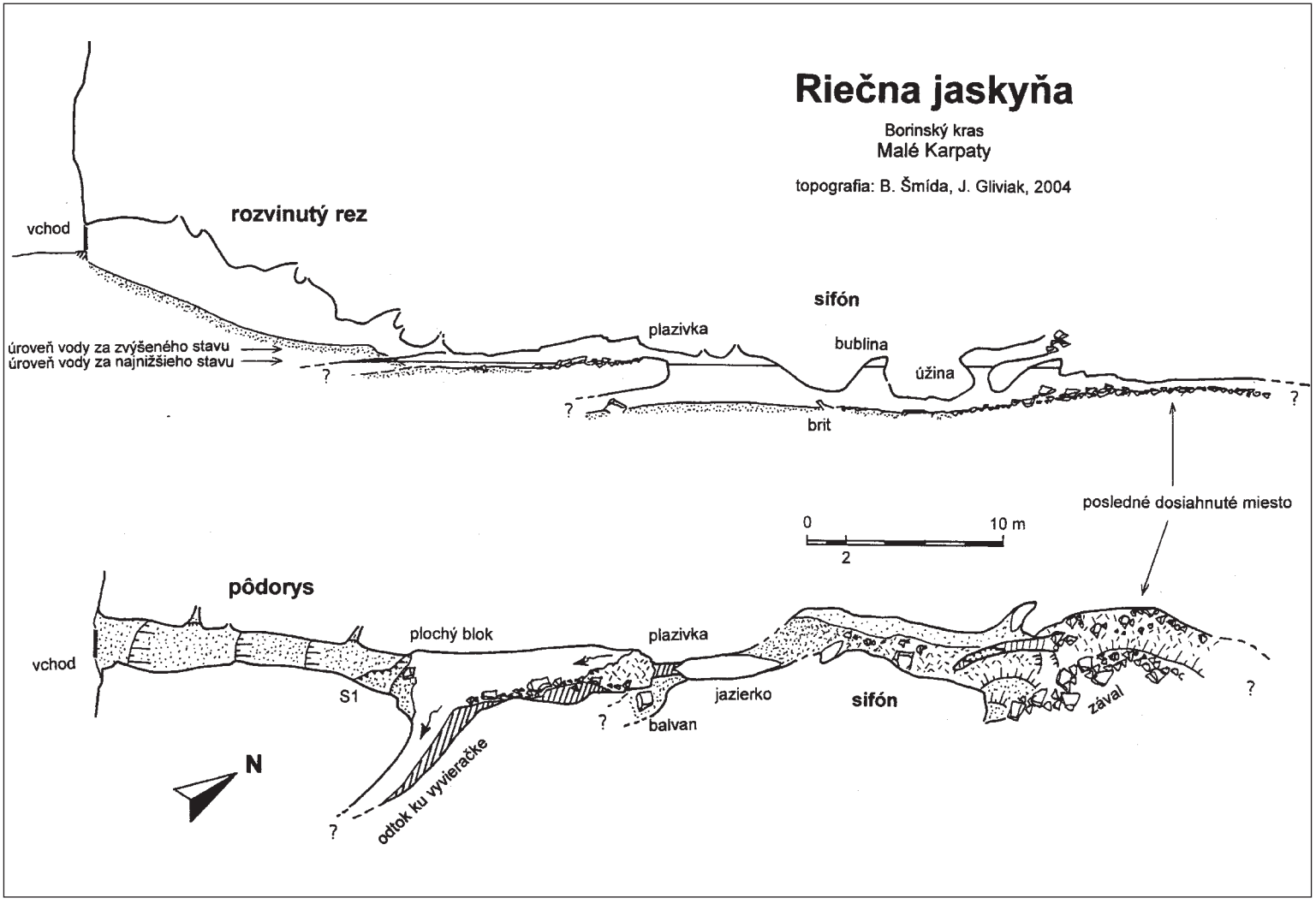
V zmysle filozofie Zdenka Hochmutha, že "skôr vyučíš z jaskyniara speleopotápača, ako z potápača jaskyniara" a tiež s úvahou "čo si nespravíš sám, nemáš" sme sa nakoniec rozhodli ukončiť nejasnosti a legendy okolo sifónu vo vlastnom zložení. Tomu napomohla vcelku priaznivá konštelácia spojenia síl jaskyniara (prvého z autorov príspevku) s ďalším z popredných technických potápačov (druhý z autorov), avšak už zo skúsenosťami z náročných podmienok Mokrej diery či Novej Brzotínskej.

Prvú akciu sme v Riečnej jaskyni uskutočnili 27. novembra 2003. Do sifónu sa orientačne zanorili najprv J. Gliviak, nasledovaný M. Megelom (akcie sa tiež zúčastnili B. Šmída, P. Kubička a I. Filo, vtedy ešte čakateľ bratislavskej skupiny). Potápači si osobne overili charakter sifónu, z čoho vyplynula potreba zjednodušenia výstroja. Akcia však bola prínosnou aj pre spoznanie prístupu k lokalite, logistiky transportu a časového harmonogramu.

Ďalšiu akciu sme tu krátko nato zrealizovali J. Gliviak a B. Šmída. V sifóne sme sa opäť posunuli pár metrov vpred. Cievku sme tentoraz už nesťahovali, ale vyviazali a bubon nechali na konci.

V rovnakom zložení sme spravili ďalší pokus v jednu januárovú stredu 2004. Sprecíznili sme vyviazanie šnúry, orientačne zamerali smery a pokúsili sa čo najďalej naplaziť do záverovej podvodnej škáry. J. Gliviak lokalizoval úžinu v strope sifónu, cez ktorú sa B. Šmída pretisol hlavou až kúsok nad hladinu. Odtiaľ pokračovala niekoľko m dlhá chodbička, akoby končiaca závalom. Schematickú mapku sifónu sme odovzdali bratislavským jaskyniarom.




Riečna jaskyňa
Borinský kras
Malé Karpaty
topografia: B. Šmída, J. Gliviak, 2004
rozvinutý rez
vchod
úroveň vody za zvýšeného stavu
úroveň vody za najnižšieho stavu
?
plazivka
sifón
bublina
úžina
?
?
brit
posledné dosiahnuté miesto
0
10 m
2
pôdorys
vchod
plochý blok
plazivka
S1
?
balvan
jazierko
sifón
závaly
?
N
?
odtok ku vyvieračke

Štvrtá úspešná akcia bola najmä v znamení filmovania. P. Kubička tu v stiesnených pomeroch pod vodou dokázal získať unikátne zábery rybky (informácie v závere článku). Pri práci mu ako modely asistovali aj záujemcovia M. Papala a T. Lány z Hlohovca, a tiež J. Gliviak, ktorý natiahol bubon so šnúrou až po koniec sifónu a fixne (na lodné uzly) previazal kotviace body vodiacej šnúry.

Zatiaľ posledný ponor sme tu uskutočnili opätovne vo dvojici J. Gliviak a B. Šmída, dňa 10. februára 2004. V sifóne sme podľa natiahnutej línie vodiacej šnúry spresnili polygónový ťah (dĺžka na siahy, azimut potápačským kompasom na ± 5°, hĺbka Suuntom). Posúdili sme tiež možnosť zapotápania do odtoku priamo pod zúženým oknom ná-stupu – možno by to aj šlo, doľava, treba však obliezť veľký balvan priamo v strede chodby. V máličko už zakalenej vode sa J. Gliviakovi podarilo znovu lokalizovať úžinu do suchej chodbičky v strope sifónu, B. Šmídovi sa ju však tentoraz zdolať nepodarilo. Začínala sa už prebúdzať jar a zvýšená hladina (možno len o 15 či 20 cm) neumožnila s dvojčaťom na chrbte tentoraz ani vynorenie sa nad hladinu.

Postup zatiaľ nie je veľký (v sifónoch slovenských podmienok je tomu však tak) a možno sme sa dostali len tam, kde už Žikeš. Prínosom našich akcií v podmienkach typu "nie je to zrovna med lízať" je však najmä vyvrátenie dohadov o charaktere priestorov pod vodou a vyhotovenie ich mapy.

Ako teda vlastne sifón Riečnej jaskyne vyzerá?

Nalieza sa doň 1,5 m dlhou, šikmou skalnou plazivkou, ktorej profil (najmä nástup) jaskyniari dávnejšie už trochu rozšírili. Kanálom s priemerom stále však len asi 60 cm je vhodné sa sunúť dolu nohami. Za ním je jazierkovitá bublina, s vodou hlbokou 1,6 – 2 m, s jemným piesčitým dnom. Najprv sem prelezie prvý potápač a druhý mu posunie jeho výstroj. Prvý sa ustrojí, odoberie výstroj druhého, a kým ten prelezie, zatiaľ mu ju podrží.

Tu sa začína samotný podvodný úsek. Strop sifónu prudko klesne, prvé vyviazanie je na akomsi dnovom skalnom brite. Kúsok povedľa je malá puklinová bublina. Plafón je ďalej naozaj nízko, najviac 50–60 cm, a pri plávaní s dvojčaťom na chrbte treba dávať veľký pozor na ventily (strop je hrboľatý). Chodba je inak vcelku široká, až 3 m, a po jej ľavej strane je spevnenejší, hlinito-piesčitý náplav. "Pláva" sa popri pravej stene. Nasleduje veľmi znížené miesto (dno tvorí už spomenutý väčší plochý balvan). Piesčitá frakcia náplavu sa postupne mení na hrubšiu štrkovitú a dno sa začína dvíhať. Tu je tiež úzka kolmá trhlina až hore na hladinu, so zatiaľ fyzicky nezdolanou chodbičkou s tak metrovým priemerom, posúdenou zatiaľ len vizuálne. Ešte viac naľavo je iná, priestornejšia asymetrická bublina s ílovitým šikmým dnom (voda sa v nej ihneď zakalí).

Po pravej strane sifónu je pri jeho konci rozsiahly zával (aj z väčších blokov), ktorého svah šikmo zavaľuje pokračovanie. Postupovať sa dá len popri ľavej stene sifónu, kde je rozbitý strop ešte nejakých 40 či 50 cm vysoko, ale už nie príliš ďaleko. V nízkej zatopenej chodbe, širokej asi 2 m, je vidieť ešte niekoľko metrov dopredu, do miernej zákruty vpravo. Preplaziť sa tam, popod plafón len nejakých 25–30 cm nad štrkovitým dnom, zatiaľ nepodarilo.

Ako sme s prekvapením zistili, aj pri potápaní pri extrémne nízkom prietoku je prúdnica v profile sifónu dostatočne silná na to, aby voda ostávala pri postupe vpred skoro krištáľovo priezračná. Taktiež pri návrate k nástupu sifónu, piesok je pomerne ťažký, pomerne rýchlo klesá a celý úsek pod vodou sa odkalí prakticky za pár minút. Čiže pokusy možno na jednej akcii opakovať aj niekoľko razy.

Sifón je síce nízky, no relatívne široký, na niekoľkých miestach sa tu po skúsenostiach dokážeme otočiť. Rovnako sme si však zvykli niekde cúvať (ak je voda práve zakalená). Teplota vody bola v zime 8 °C.

Potápať v jaskyni sa ukazuje ideálnym v zime, kedy je najnižší stav vody. Ten ľahko zistíme podľa plochého balvanu, pod piesčitým brehom pri nástupe do vody: pokiaľ je balvan nad hladinou, dá sa potápať. Ak je čiastočne zaplavený, znamená to navliekať si fľaše v úvodnom jazierku sifónu pod vodou (cez plazivku s dvojčaťom na chrbte neprej-dete). Keď je balvan úplne zatopený, sifonálna časť sa vtedy pretiahne až k začiatku vzdušného riečiska a potápanie sa stáva bezpredmetným.

Čo ďalej?

Na prekonanie koncového miesta pripravujeme pokus s plazením s neutrálne vyváženými fľašami, tlačiac ich pred sebou. Ako nevyhnutnosť sa ukazuje aj súbežné kopanie pod vodou, čo sme si tu tiež už vyskúšali. Extrémne znížený, asi 3 m dlhý úsek záveru sifónu bude potrebné prehĺbiť aj z bez-pečnostných dôvodov, pre eventualitu urýchleného návratu. Pomerne veľký štrk a suť sa tu dá rozoberať akýmsi kutáčom, pričom vyťažený materiál je potrebné odkladať nabok. Tam však nie je príliš veľa miesta. Riešením by bolo preto materiál presúvať (za potápačov by sme to, v nejakých uspôsobených vakoch, možno aj zvládli), až ku nástupovej plazivke, a cez ňu na vzdušné riečisko. K tomu by však bola potrebná pomoc "suchých" jaskyniarov.

Zapotápať sa dá aj v dvoch odtokoch smerom na vyvieračku, ktorá je vzdialená nejakých 70–80 m. Najskôr tu treba predpokladať už len priamočiaru súvislosť, ale ktovie... treba to skúsiť. V úžine nad vodou do chodbičky je možné použiť dlhšiu hadicu a spolusúčinnosť partnera, alebo skúsiť riskantnej-šie vynorenie na nádych (za ideálneho stavu), opustiac fľaše... Z výstroja sa nám na práce v sifóne zatiaľ

osvedčil komplet 2 x 6–7 l fľaše, trilaminátový oblek (pod neho poriadne naobliekanie) a vyváženie olovom.

Čo sa týka prístupu k lokalite, ten je bezprecedentný. Jaskyňa je len nejakých 30 km od centra Bratislavy, čo umožňuje viac ako systematický prístup. Sami sme si sem zvykli chodiť vždy v stredy po 18.00. Vchod je pár metrov od cesty, k sifónu je jaskyňou blizučko, takže transport zvládame za pár minút, vo vlastnej réžii, sami potápači. Vnútri sifónu sa ako optimálne ukazuje zanárať vo dvojici.

V bezprostrednej blízkosti Riečnej jaskyne sa uskutočnili už aj iné prieskumné práce. Priamo pod vchodom od nepamäti známej Zbojníckej jaskyne otvárali bratislavskí jaskyniari dávnejšie sondu (Stratenej dcéry). Je situovaná v osi kaňonovitej dolinky, a tá bude mať veľmi pravdepodobne zlomovú predispozíciu. Postup prác sa tu možno aj preto predbežne skončil, pre obrovské bloky, po niekoľkých hĺbkových metroch. (Zaujímavosťou v sonde bol ohromný monolit kremenca, ktorý by tu podľa geologickej mapy nemal čo hľadať.)

Pás vápencov je na tejto strane Stupavského údolia pomerne úzky a kúsok nad sondou ešte preteká slabší potôčik (pochádzajúci z nadložného kryštalinika), postupne sa prepadávajúc do podzemia. Hneď vedľa neho je v dolinke vytvorená akási jama, ktorú niektorí pokladajú za okrajový závrt, iní zase, pre netradičnú pozíciu vo svahu a analogický objem vykopanej hlušiny naokolo, len za umelú sondu, s neznámym úmyslom.

V Zbojníckej jaskyni bol len celkom nedávno (2002, 2003) bratislavskými jaskyniarmi prečisťovaný alochtónnym štrkom zaplnený šikmý skalný kanál v SV časti jaskyne. K transportu materiálu tu inštalovali stropnú lanovku, no v prácach sa pre nejasný záver vykopanej chodbičky načas ustalo.

Nakoniec, je nám známy tiež vcelku nedávny pokus (niekedy po lete 2003) z iniciatívy jedného z lídrov Speleo Bratislava, T. Ďurku, so znižovaním hladiny vody v Riečnej jaskyni pomocou čerpadiel. Udávaný malý, no (vraj) predsa len čiastočne zistený pokles úrovne vody znamenal možno prekonanie kapacity prítoku, no na vytvorenie poklesového kužeľa krasového niveau by bol potrebný najmä ďaleko väčší elektrický príkon (T. Ďurka, I. Filo, M. Hačo, ústne informácie).

Priechodná spojitosť lokalít okolo Riečnej jaskyne s hypotetickým podzemným riečiskom je zatiaľ otázna. My sa v budúcnosti chceme sústrediť výlučne na potápanie v nej samotnej. Považujeme ju za vcelku perspektívnu. A to aj napriek istej dávke skepticizmu, pretože fakt je ten, že o prienik do podzemia južnej časti Borinského krasu sa už pokúšali viaceré generácie prieskumníkov a z celého systému sú napriek tomu podnes známe stále len viac-menej okrajové (najmä ponorné) fragmenty.

Motivujúcimi sú na druhej strane silná rozlámanosť vápencov (dôsledok tektonického násunu kryštalinika), či stopovacia skúška prof. Silnického z roku 1957: voda od ponoru pod Košariskami prešla podzemím (na vzdialenosť 2,5 km) do vyvieračky za 10,5 hod. (prestupová rýchlosť 0,06 m/sec.). Ak by želané pokračovanie Riečnej jaskyne bolo aspoň nápodobné profilom Zbojníckej jaskyne (tam chodby dosahujú miestami 2 či 3 m výšky a niekde aj 2 až 4 m šírky), to by postačovalo. Aj pod vodou.

Naše poďakovanie patrí, za zaistenie našich akcií na povrchu, pánovi M. Jurčovi, správcovi a gestorovi miestneho územia.

Na margo výskytu rybky v sifóne:

Ako prvý ju spozoroval už počas úvodnej z našich akcií J. Gliviak. Tvrdil, že nešlo asi o pstruha, ale akoby o nejakého "sumčeka", čo sa nám zdalo ťažko uveriteľným... K určeniu rodu došlo až po nafilmovaní rybky Petrom Kubičkom, kedy ju tento dokázal zachytiť zreteľne z bezprostrednej blízkosti. Po jeho prvotných informáciách, že ide skutočne o veľmi čudesnú, akoby prehistoricky (!) vyzerajúcu rybu, sme s ohromným napätím očakávali na spracovanie záberov... Nakoniec sme zistili, že je to hlaváč (Cottus sp.). O presne ktorý z u nás žijúcich dvoch druhov ide (či gobio alebo poecilopus), zatiaľ nevieme, dajú sa rozlíšiť viacmenej len podľa brušných plutiev.

V sifóne sme pozorovali zatiaľ iba osamotený exemplár, možno dokonca niekoľko razy ten samý (dostala dokonca svoje meno – Doris). Rybka, dlhá asi 12–15 cm, vôbec nie je plachá a na kontakt s rukavicou reaguje len lenivým poodplávaním... Zdá sa byť v plnej sile, pigmentácia tela je pri nasvietení mierne potlačená.

Na Slovensku by malo ísť o prvý vôbec dokumentovaný nález ryby uvedeného rodu priamo v jaskyni, okrem toho pomerne ďaleko od vyvieračky (porovnaj s príspevkom prof. Guličku v Slovenskom krase 24/1986). Či rybka využíva priaznivú teplotu vody v jaskyni len počas zimy, alebo tu žije trvalejšie, ale čo tu potom vlastne hľadá, zatiaľ netušíme.

Literatúra:

Sasvári, T., 1999: Historický prehľad činnosti a dosiahnuté výsledky oblastnej skupiny č.33 Aquaspel, Spravodaj SSS, 1, s.50-54

Hochmuth, Z., 2000: Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku, SSS, Prešov, 164s.

Ďalšia jaskyniarska výprava v Poloninách

Ján Ducár, Peter Holúbek

Príspevky o jaskyniach v Poloninách v Spravodaji 1/2004 vyvolali záujem viacerých jaskyniarov, preto sa členovia Speleoklubu Šariš radi zúčastnili expedície do Polonín v dňoch v dňoch 15. – 16. 5. 2004. Záznam z akcie píše prvý menovaný autor, na základe podkladov od Petra Holúbka.

Všetko to začalo už 14. 5. 2004, keď sme sa s Peťom Holúbkom a Gabom Lešinským stretli v Prešove pred Kauflandom, doplnili zásoby a v našom domovskom klube CAP urobili pri pive bojovú poradu. Speleorozhovory pokračovali do hlbokej noci už na byte, tém je vždy dosť.

V sobotu ráno vyrazili 2 autá, smer východ. V Peťovom bol Gabo, ja a môj syn Jakub Ducár. V druhom bol Jano Vykoupil, Juraj Timura st., Juraj Timura ml. a vodička Jana Bakičová. V Stakčíne sme sa pri tanku stretli s Mirom Buraľom, nasledovalo doplnenie paliva, spoločné foto, a vyrazili sme do oblasti pri vodárenskej nádrže Starina. Ubytovaní sme boli v terénnej stanici Správy NP Poloniny, v jedinom dome, ktorý ostal z bývalej vysídlenej obce Ruské.

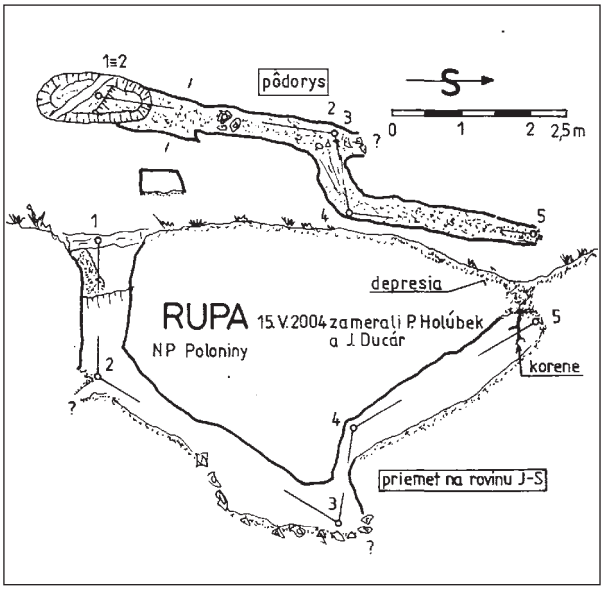
Po ubytovaní sme sa autami, potom čiastočne pešo vybrali do Ruského sedla. Toto miesto je veľmi zaujímavé, lebo vedie k nemu – technická pamiatka, ručne bitá cesta z 19.storočia. Priepusty a kanalizáciu robili talianski majstri, vydržali nápor tankov a techniky dvoch svetových vojen. Značkovaný priamy chodník pretína túto cestu na viacerých miestach a vedie okolo mohutného pamätníka s veľkým nápisom ZA RODINU! Bol postavený na počesť mimoriadnej vojenskej operácie, kedy ruskí vojaci vytlačili 4 tanky z poľskej strany v extrémne strmom teréne, potom ich spustili dole. Tanky obišli silne zamínované a ozbrojené postavenia Nemcov v Rus-kom sedle, napadli ich z boku a tak vyhrali bitku, ktorá by sa pri veľkých stratách ťahala oveľa dlhšie.

Z Ruského sedla sme sa vybrali po hrebeni (poľsko-slovenskej štátnej hranici) smerom na západ, po červenej značke. Pred kótou Rypy (1002m) sme odbočili vľavo, na slovenskú stranu, a v rojnici hľadali rupy, čo v jazyku miesteho obyvateľstva znamená jaskyne (Rupa = diera v zemi, prenesene aj jaskyňa). Podľa týchto jaskyniek v pseudokrase sa nazval aj celý vrch, iba názov Rupy sa zmenil na Rypy.

Asi 50 metrov od hranice, 200 m pred vrcholom Rypov sme našli skalný odtrh, stenu, pod ktorou bol ešte sneh. Je možné, že to môže indikovať jaskyňu. Peter Holúbek nás však stále upozorňoval na fakt, že pred rokmi (presnejšie 18.marca 1995) na turistickom prechode hrebeňom spolu so Števom Labudom zaznamenali odtopené miesto v snehu. Toto miesto sme našli, zvlášť nás neupútalo, pretože podobných depresií je na hrebeni viac, lebo všetko vyzerá umelo, ako súčasť zákopov a palebných postavení. Náš prieskumník Juraj ale povedal, že to nie je zákop, že to je tektonická porucha, preto sme začali kopať. Ja som začal prvý meter, začalo to humusom, listami, kameňmi, a ... muníciou. Upozornili ma, že vyhadzujem ostré náboje, ale aj prázdne nábojnice. Bola tam aj mínometná strela s krídelkami, dno z veľkej delostreleckej nábojnice, ale všetko riadne skorodované, až tak, že sa mi v ruke zlomil náboj a bolo vidno skryštalizovaný pušný prach. Vystriedal ma Peter, ktorý ako vedro použil stavbársku prilbu Jana Vykoupila, ktorý ju takto obetavo dovolil používať. Diera pomaly púšťala, puklina (asi 2 m od poľsko – slovenskej hranice) smerovala smerom na východ, popod hranicu. Bola to typická pseudokrasová puklinová jaskyňa, široká tak 60 cm, smerujúca



J. Timura vo vchode pred lokalitou Rupa pred objavom jaskyne *Foto P. Holúbek*





Vchod do Pustajovej jaskyne

Foto P. Holúbek

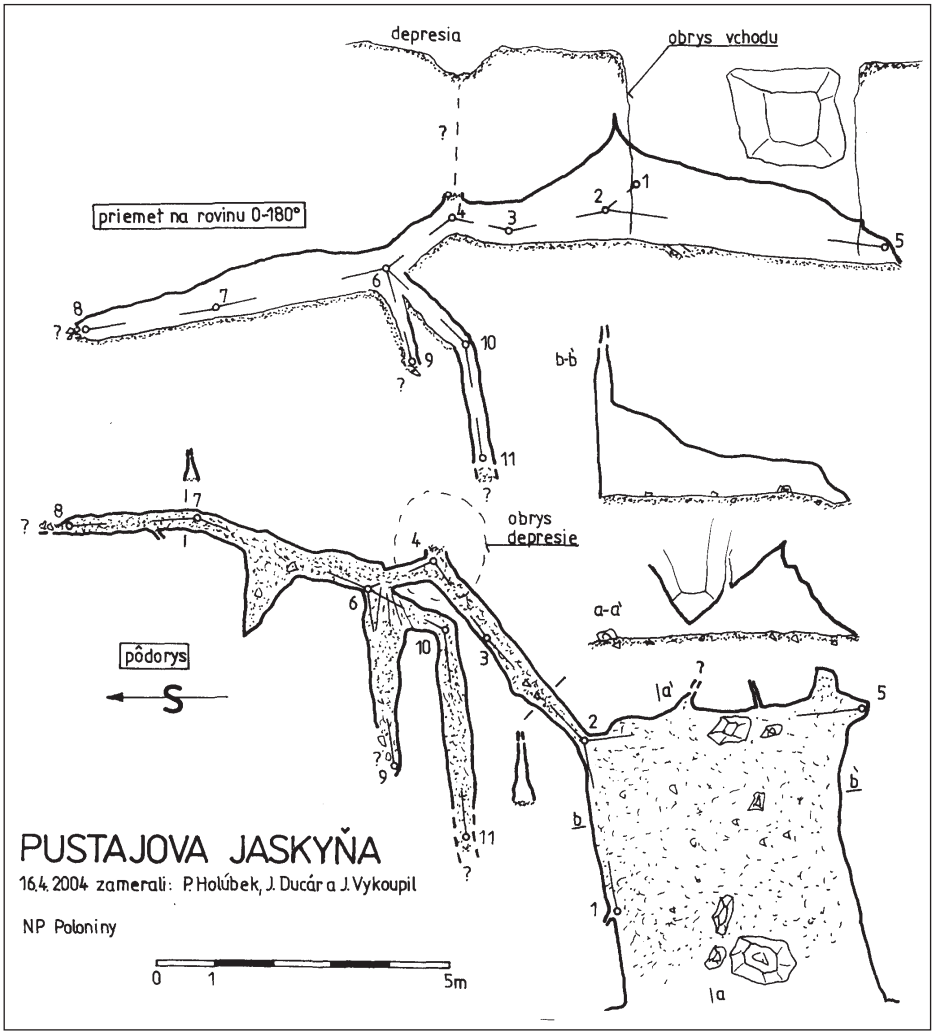
mierne šikmo dole. Ja som sa naplazil na koniec, kde bola úžina asi 30 cm široká. Trochu som jej nohami a lopatkou pomohol, a strčil do nej hlavu. Chodbička pokračovala ďalej asi 5 metrov a smerovala šikmo hore, na povrch. Zaujímavé, ako keby zrkadlový obraz prvej polovice jaskyne od vchodu. Vyliezol som a pustil tam Petra. Ten preukázal svoje kvality a ohybnosť, prekonal úžinu a potom som mu pomohol pri zameriavaní. Usúdili sme, že nemá význam rozoberať zával na konci (depresiu z povrchu), lebo tým by sa jaskyňa predĺžila o 1 meter, ale zbytočne by pútala pozornosť turistov, ktorým by tak hrozilo väčšie nebezpečenstvo pádu. Jaskyňu navštívili ostatní zúčastnení, môj syn Jakub mal ďalší zážitok, a Miro Buraľ oblečený v kombinéze, v gumákoch a s čelovkou si mohol vychutnať jaskyňu v celej paráde. Jaskyňu sme nazvali **Rupa**, aby sme aj takto zachovali pôvodné, autentické názvy. Má dĺžku 11,3 m, je vytvorená na gravitačnej poruche 190 – 10° a vstupný otvor sa nachádza vo výške 999 metrov. Peter tvrdí, že existuje možnosť ďalšieho postupu, lebo tu cítiť prievan.

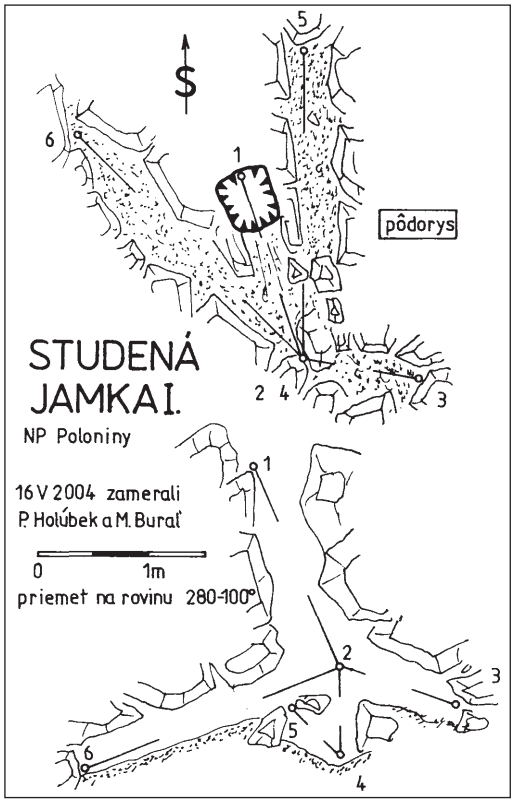
Od Rupy sme sa vybrali hľadať jaskyňu v lokalite Chamuvské jamky, ktorá bola úradne zapečatená v 19. storočí, pretože sa v nej predtým ukrývali zbojníci. Našli sme viacero puklín, dutín medzi blokmi zosutených balvanov, avšak nič väčšie. Prieskum treba spraviť koncom jesene resp. začiatkom zimy, keď jaskyňa "dýcha" a vytápa miesta okolo vchodu.

Vybrali sme sa teda k autu, kde sme sa čiastočne upravili, odložili náradie a len tak "spoločensky oblečení" v šušťákoch, kombinézach, kto ako bol, sme sa vybrali do Poľska vítať Európsku úniu. Poliaci totiž na lúke nad osadou Roztoki Górne, asi 15 min. cesty pešo od hranice pripravili pre svojich a slovenských občanov stretnutie obyvateľov, kultúrny a spoločenský program, spojený s pohostením. Vyhladnutí a smädní jaskyniari zo Slovenska počúvali folklór, dychovku aj postpunkovú hudbu, konzumovali bez platenia lahôdky zo samoobslužných stánkov (guláš, boršč, pagáče..., kto čo chcel), popíjali pivo Lech a nadväzovali družobné vzťahy. Dobrovoľní ochranári prírody zo Sniny vzali družbu smrteľne vážne, nahodili šialené tempo (4 poldeci za

20 minút), ale keďže sme jaskyniari uvedomelí (!) a čakal nás náročný program, radšej sme sa pobrali na Slovensko. Niektorí z nás by ale radi ostali na lúke, kde vládol jaskyniarsky komunizmus. Nad jasajúcimi ľuďmi na drevenej žrdi viala modrá vlajka s hviezdičkami... Privítanie EÚ v tejto oblasti Európy to bolo minimálne zaujímavé.

V nedeľu sme sa už bez Gaba Lešinského vybrali autami do Novej Sedlice, odkiaľ po ťažbou dreva zničenej lesnej asfaltke sme sa dostali pomerne blízko k hrebeňu Stinskej. Miro nás zaviedol k **Pustajovej jaskyni**. Konečne sme si ju lepšie prezreli, lebo v novembri už bola takmer tma. Trochu sa odvtedy zmenila – na konci ľavej vetvy – priamej chodby zával, pretože počas zimy resp. jarného topenia snehu sa zhora puklinou znieslo niekoľko vedier blata a kameňov. Musel som trochu popracovať, aby som spriechodnil 20 cm puklinu. Peter Holúbek úžinu prekonal a celá jaskyňa bola spoločne s Janom Vykoupilom zmapovaná. Jedná sa o klasickú rozsadlinovú jaskyňu s prievanom, jej dĺžka je 28 m, avšak sú tam miesta, kde by sa dalo po kopacích prácach postúpiť ďalej. Peter očakáva pokračovanie za meracími bodmi 11, 9 a 8. Potom sme robili prieskum v Studených jamkách. V blokovisku balvanov okolo odtrhu je viacero jaskyniek, zamerali sa tie najväčšie: **Studená jamka I.** a **Studená jamka II**. Prvá má dĺžku 10,2 m a druhá 5,8 m. Mená im pridelil po konzultácii Miro Buraľ. V jednej sme našli aj spiaceho podkovára malého. V blokovisku je významné miesto, nazvané zatiaľ iba Studená jamka. Je to miesto, kde sa vyskytovalo množstvo snehu resp. ľadu. Posledným kočišom, ktorý tento ľad vozil pre svojho pána Rudolfa





Szerényho, bol Ján Ďak (1919 – 1944). Po dohovore s Mirom Buraľom sme jeho menom nazvali poslednú jaskyňu - **Ďakova jaskyňa**, ktorú objavil Peter Holúbek už so zbeleným náradím pri návrate k Pustajovej jaskyni. Ďakova jaskyňa leží na pukline asi 5 výškových metrov pod Pustajovou. Pravdepodobne s ňou aj súvisí. Podľa Petra bol vchod umelo zatarasený. Je to klasická puklinová jaskyňa, s dĺžkou zatiaľ iba 6 m, ale je perspektívna, pretože má intenzívny prievan a množstvo netopierieho guána. Odvalili sme niekoľko balvanov, jaskyňa končí zatiaľ neprieleznou úžinou, ale za ňou vidno väčší priestor.

Nakoniec sa Peter, Miro a mladý Juraj boli pozrieť aj v jaskyni Kňahyňa na ukrajinsko-slovenskej hranici. Táto bola zhodnotená ako perspektívna.

Posádky oboch áut sa stretli v najvýchodnejšej slovenskej krčme v Novej Sedlici.

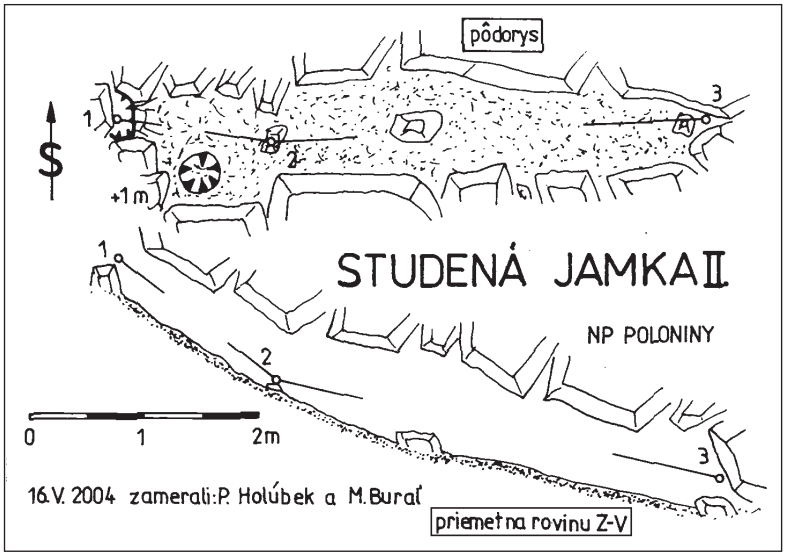
Cesta do Prešova bola bezproblémová. Tu nás čakalo dôstojné ukončenie celej výpravy v našom klube CAP (kde vo vnútri máme zimný speleokútik Speleoklubu ŠARIŠ a vonku pod stenou máme letný speleostôl Speleoklubu ŠARIŠ). Veríme, že členovia nášho klubu absolvujú ešte veľa podobných vydarených akcií so spriatelenými jaskyniarmi z celého Slovenska, ba celej Európy.

Literatúra

BURAĽ, M., 2004: Jaskyne v masíve Stinskej. Spravodaj SSS, 35, 1, Liptovský Mikuláš, 58-61.

DUCÁR, J., 2004: Pseudokras Stinskej a Jules Verne. Spravodaj SSS, 35, 1, Liptovský Mikuláš, 62-65.

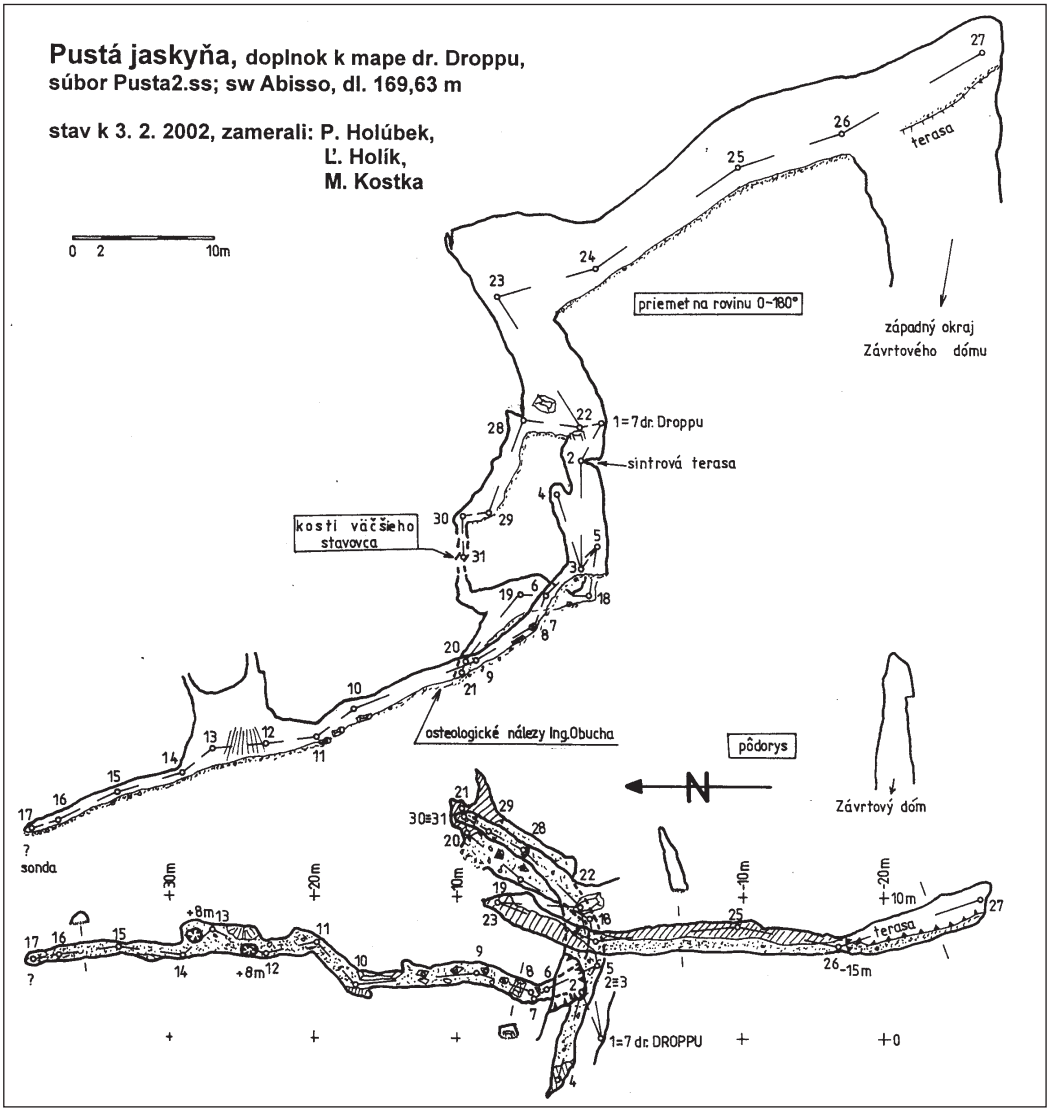
HOLÚBEK, P., 2004: Správa zo služobnej cesty do Slovenského krasu, Vihorlatu a Východných Karpát konanej v dňoch 12. – 16. V. 2004. Archív SMOPaJ.



Zaujímavá chodba v Pustej jaskyni

Peter Holúbek a Ľubomír Holík

Neďaleko od priepasťového vchodu do Pustej jaskyne sa nachádza zaujímavá klesajúca chodba, na ktorú sú naviazané aj komínovité priestory. Tieto boli z iniciatívy J. Šmolla preskúmané niekedy na konci 80. rokov 20. storočia horolezeckou technikou. Celková dĺžka priestorov, ktoré boli nezdokumentované a treba ich pripočítať k Demänovskému jaskynnému systému je 169,63 metrov pri denivelácii 55 metrov medzi m. b. 27 a 17. Meračsky sú napojené na m. b. 7 mapy Pustej jaskyne dr. A. Droppu z roku 1951. Vstupná, 8 metrov hlboká priepasť sa nachádza pod m. b. 2 a je tvorená prelomenou sintrovou platňou. Z jej dna priamo na sever vedie strmo klesajúca chodba, ktorá je po 35 metroch ukončená zasedimentovaným sifónom. Na prelome rokov 1997 a 1998 sa tu z iniciatívy Ľ. Holíka a V. Voclona uskutočnili dve pracovné akcie zamerané na prekonanie tejto prekážky. Kopaním sa podarilo postúpiť o niekoľko metrov ďalej, avšak sonda skončila pre nedostatok vôle na vyriešenie tohto zaujímavého problému. Nie je tu citeľný prievan a ani nevidno voľný priestor, hoci je viac-menej isté, že po prekonaní prekážky čakajú



jaskyniarov nové priestory. Azda v budúcnosti sa tu po prehodnotení priorít opäť obnoví pracovná aktivita. Prieskumníkov čaká príjemne kopateľný sifón, avšak problém bude s transportom materiálu a jeho ukladaním. Chodba má zaujímavý smer na sever. Najnižšie miesto pri m. b. 17 sa už nachádza priamo pod Pustou dolinkou a smeruje k niekoľko sto metrov vzdialenej Jaskyni slobody. Podľa nášho názoru je tu veľká možnosť existencie doteraz neznámych priestorov, pretože Pustá jaskyňa s Demänovským jaskynným systémom súvisí len plazivkovitou Spojovacou chodbou. Zaujímavosťou týchto priestorov sú aj osteologické nálezy určené J. Obuchom, pracovníkom Botanickej záhrady UK v Blatnici. Našli sa tu najmä kosti skokana hnedého a prekvapením bol nález tchora norka, ktorý sa v Európe považuje za vyhynutého. Výsledky jeho zberu boli publikované v periodiku Správy slovenských jaskýň v roku 2000. Tieto priestory boli v roku 2002 zamerané z dôvodu ich orientácie v celkovej mape Pustej jaskyne. Výsledky merania predkladáme širokej verejnosti aj kvôli kompletizácii mapových podkladov Demänovského jaskynného systému, ktorého dĺžka sa vďaka aktivitám jaskyniarov neustále mení.

Literatúra:

DROPPA, A., 1957: Demänovské jaskyne. Bratislava.

OBUCH, J., 2000: Zaujímavé nálezy kostí v Demänovskom jaskynnom systéme. Aragonit, 5, Liptovský Mikuláš, 19-21.

Objav na dne JMN

Juraj Szunyog

Oplatí sa ísť za prievanom! Milan Štéc správne tušil, že pokračovanie na najnižšom mieste Jaskyne mŕtvych netopierov bude cez závalovú úžinu s intenzívnym prievanom. Už od začiatku roku 2004 vyzýval jaskyniarov pracujúcich s vŕtačkami na prienik. 3.7.2004 prišli na tvar miesta jaskyniari zo Speleoclubu Chočské vrchy za pomoci Tomáša Mihála zo Speleoklubu Slovakia-Bystrá. Na dĺžke 2 m bolo potrebné odstrániť balvany, na čo stačilo 10 odstrelov pomocou pyropatrón. Ďalej nasledovala ešte jedna zúženina, na ktorej hneď začal pracovať pomocou sekáča a kladiva Jano Tholt. Ja som sa zatiaľ vnoril vyššie do závalu, v ktorom sa dalo v štrbinách preliezať ďalej, až som sa dostal na spodok chodby s blatistými sedimentami. Chodba horizontálne vyústila do sienky s vodou vymletou terasou. Krátka chodba za sienkou prechádzala už len do zúžených odtokových kanálov so žulovými okruhliakmi. S týmito poznatkami som sa rozhodol vrátiť za ostatnými, no nedokázal som už v závale nájsť cestu naspäť. Našťastie ma zachránil Jano, ktorý medzitým presekal úžinu a tak sa všetci mohli pohodlne pozrieť na nové priestory. Čo však nik nečakal prišlo až potom. Nad sienkou s terasou sa Jano vydriapal hore a híkal nad čierňavou, ktorú Tikkou nemohol presvietiť. Tak bol nájdený strmo stúpajúci Ludrovský dóm, ktorý prechádza do Chočského dómu s lievikovitým dnom. Chodba za Chočským dómom prechádza po pár metroch do asi 20 m priepasti, zatiaľ nezlezenej.

Hĺbka JMN sa zväčšila asi len o 10 m, objavených bolo asi 300 m nových priestorov v miestach, kde sme už také priestory nečakali. Viac ukáže mapovanie 17.7.2004. Najväčšiu radosť z objavu mal Milan Štéc, ktorý nám večer vyhrával na harmonike.



Pred priepasťou
Foto: Juraj Szunyog

Za hranice ľudských možností

Daniel Hutňan

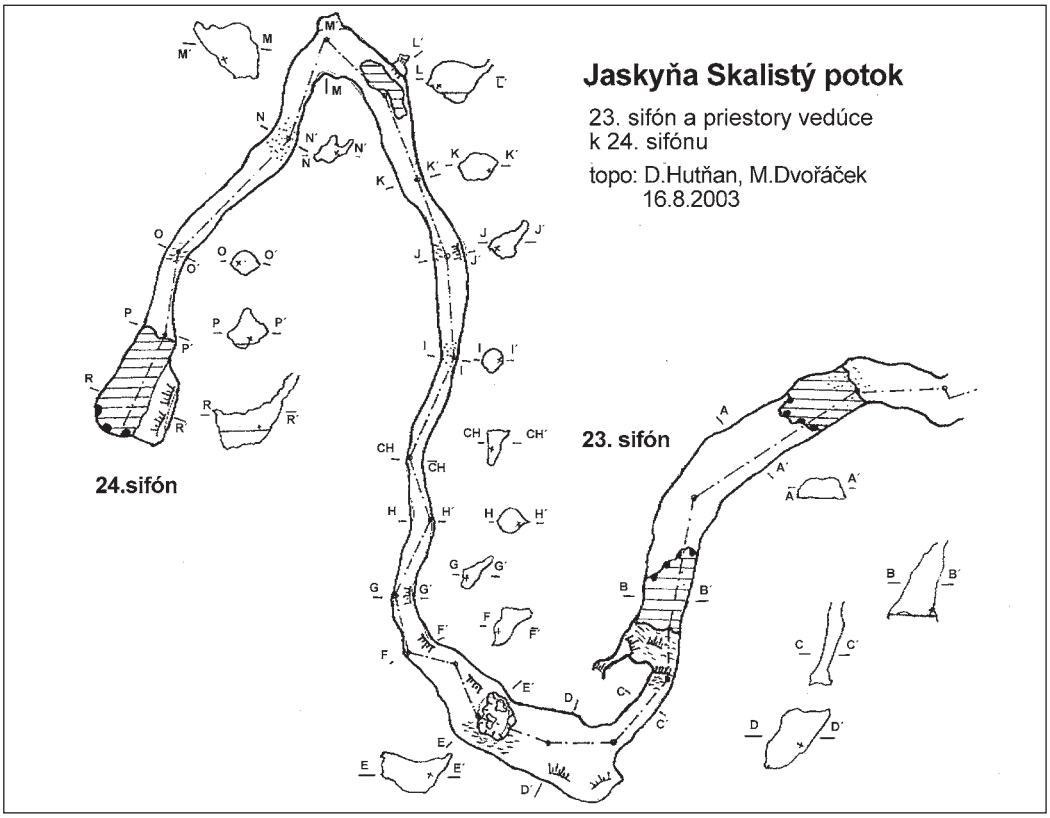
23. sifón v priamom smere Jaskyne Skalistého potoka sa pre nás stal výzvou, ktorá odolávala až do momentu, keď sme zabudli na utrpenie a drinu, vedúcu k prekonaniu predchádzajúceho potápačského problému. 16.8.2003 sme vo dvojici s Milou Dvořáčkem zahájili ponor, ktorého cieľom bolo pokúsiť sa o preplávanie konečného sifónu a objavenie ďalších priestorov za ním.

Zanárame sa presne o 9.58 a limit na vynorenie je 12 hod. Skupina pod vedením Zdenka Hochmutha pomáha potápačom s ustrojením a potom upravuje prístupovú cestu k sifónu a Fľaškovému stromu.

Potápači prekonávajú 21.sifón po 2 hodinách a 30 minútach a nasledujúcich 1200 m suchých chodieb je ťažkou skúškou charakteru. 23 sifón, ku ktorému sme sa prepracovali za ďalšie dve hodiny, vyzerá veľmi nádejne, ale po zanorení s trojlitrovou fľašou sa zdá nekonečne dlhý. Po 20 % klesaní do hĺbky 10 m, začína prudko stúpať a končí po 40 m prudkým blativým svahom. Po vynorení sa pokúšame prekonať skalný stupeň, pokrytý vrstvou ílu a blata. Až dlhé Mílovo telo, podoprené mojimi rukami dosahuje na jeho hranu a opäť sa raz zabárajú chodidlá do miest, kde ľudská noha nevkročila. S náročným úsekom, predstavujúcim 3 m hlbokú priepasť, sa vyrovnávame ladným skokom a pokračujeme tunelovitou chodbou, dlhou 250 m. Bola to krásna prechádzka, ale netrvala dlho. Chodba pomaly klesá a objavuje sa voda. Zanárame sa po hrudník do rozľahlého jazierka a ďalšia cesta je uzavretá 24. sifónom. Opäť nám príroda postavila prekážku, ktorá je silnejšia ako my. Otáčame sa s pokorou, na nové tajomstvá sa musíme poriadne pripraviť. Teraz je dôležité v zdraví zvládnuť spiatočnú cestu, a dodržať dohodnuté limity.

Vynárame sa presne po 12 hodinách a sme plný zážitkov, ktoré musíme predať podpornému družstvu. Tá istota, ktorú nám dávajú kamaráti na povrchu, je silou, tlačiacou naše kroky vpred v momente, keď už rozhoduje psychika.

Nie, naša práca na Skalistom potoku nekončí. I 24. sifón bude prekonaný. Jeho čas sa naplní a ľudský duch pohladí krasu za nim. Musí to však byt pohladenie jemne a citlivé. Také, ktoré mu neublíži.



"TUNEL" V LOMOVEJ STENE TRAVERTÍNOVEJ KOPY PRI VRÚTKACH

Eduard Piovarči

Tunel v starej lomovej stene travertínovej kopy pri Vrútkach lákal, fascinoval a provokoval mnohé desiatky rokov množstvo miestnych zvedavcov, tulákov a dobrodruhov, ktorí v ňom s obľubou táborili a prespávali, ale i hľadačov starej vojnovej munície a bádateľov, ktorí sa snažili objasniť jeho pôvod a účel. Okrajovo som sa tejto problematike venoval už vo svojich predchádzajúcich článkoch - *Jazvečia jaskyňa na Dubnej skale pri Vrútkach* v Spravodaji 2/2001 a v článku *Neobyčajný nález, alebo zasa nič nového* v Spravodaji 1/2002. Problematika si však zaslúži samostatný príspevok, ktorý zrejme zaujme najmä tých, ktorí majú spolu s jaskyniarskou skupinou Adama Vallu záujem o prieskum tejto historicky, geologicky i krasovo zaujímavej lokality.

Naozaj len malá rekapitulácia na úvod. Lokalita v travertínovej kope na *"Predhore"* je známa predovšetkým pozoruhodnými historickými zmienkami o jaskyni Dupna najmä od polyhistora Mateja Bela z roku 1736, ktorá je okrem iného aj prvou doloženou historickou zmienkou o krasových javoch v Malej Fatre, ale i neskoršími nemenej významnými písomnými záznamami a svedectvami od Andrasa Vályi z roku 1799, Vlastimila Rusella z roku 1870 a Karola Brančíka z roku 1889. Navyše spomínaná jaskyňa je zaznačená i na troch historických mapách (Gorok 1804, Korabinsky 1804, Lipský 1806). No na mape Rakúsko-Uhorska z roku 1900 sa už jaskyňa neobjavuje. Je to zaujímavé aj preto, že pozemky pre ťažbu na tejto lokalite začala Banská hutná spoločnosť Brno



Pohľad na starú lomovú stenu zo štátnej cesty z roku 2001. Šípkou vľavo je označenie niekdajšej dnes prispanej Erhartovej chodby a šípka vpravo ukazuje na vchod do Tunela pod ním vpravo vidieť vchod do Tuláckej jaskyne

Foto: Slavomír Chmela

vykupovať až v roku 1906. Napriek tomu sa jaskyňa naposledy spomína v rokoch 1870 až 1889.

Lokalita v tejto historickej súvislosti zaujala aj známeho speleoarcheológa RNDr. Juraja Bártu, ktorý o nej publikoval v roku 1976 v Slovenskom krase článok *Zabudnutá jaskyňa Oko pri Vrútkach*, kde vyslovil predpoklad, že jaskyňa mohla byť v predhistorických dobách osídlená. A odvtedy záujem o stratené jaskyne na *Predhore* neustáva aj napriek skepse viacerých domácich renomovaných bádateľov a speleológov.

Neistá genéza

Do konca sedemdesiatych rokov 20 storočia bol otvor do tunela v stene lomu jasne viditeľný zo štátnej cesty. V roku 1978 bolo dokonca vidieť dva otvory vedľa seba. To preto že do tenkej vonkajšej steny chodby sa preboril zvetrávaním nový otvor, ktorý vypadal ako oblok s nádherným výhľadom do krajiny. K *Tunelu* v stene sme prvý krát vyliezli 24. júna 1978 (J. Bulejčik, P. Košš, J. Zicho a autor článku). Dojmy s prvej obhliadky boli celkom slušné. 30 metrová oválna chodba 1,7 m vysoká, takmer 3 m široká mierne klesajúca nadol sa tvárila celkom záhadne a končila závalom, ktorý sa už niekto pokúšal prekonať výkopom z ľavej i pravej strany. Po bokoch chodby na jej konci boli úhľadne poukladané skaly zo závalu. Niekto si tu dal na práci záležať. Neskôr sme zistili, že tu pracovali bratia Anton a Stanislav Buvalovci vtedy 15 ročný chlapci z Vrútok. Na stenách sme si všimli polygónové body, ktoré v tuneli ostali po meraní Juraja Bártu. Jeden z nich asi 5m od vchodu v pravo sme využili aj pri našom neskoršom meraní ako bod č, 2. Tento je umiestnený na zaujímavom rebrovitom výčnelku, ktorý akosi nezapadá do rámca umelo razenej štôlne, ba naopak akoby svedčil o niekdajších vodných eróznych činiteľoch, ktoré priestor vytvorili ešte skôr ako sa začal po otvorení lomu používať pre transport hlušiny na navážku do bukového lesa o čom sme sa dozvedeli až oveľa neskôr a úvalinu v lese za tunelom sme spočiatku naivne pokladali za dôsledok zrútenia či odstrelenia chodby po II. sv. vojne či počas vojny. Aj nápadne horizontálne ležiaci elipsovitý prierez chodby (široký 3m a vysoký 1,7 m) vôbec nesvedčil o typickom banskom diele. Dozvedeli sme sa neskôr od Petra Mrázika vtedy vedúceho OS Blatnica, že podobný názor na pôvod Tunela vyslovil aj sám Juraj Bárta. Neskôr sme narazili na viac pádnych dôvodov prečo sa nám Tunel ako umelé banské dielo nepozdával. 90 ročný pamätník pán Rutkay o *Tuneli* rozprával, že sa v ňom schovávali robotníci pred odstrelmi v lome.

História *Tunela* bola spočiatku obostretá tajomnom. Od pána Jána Barieta rodáka z Vrútok, technológa pracujúceho v ZŤS Martin sme sa v roku 1980 dozvedeli zaujímavú informáciu. Jeho otec pracoval v Starom lome *Dubná skala* od jeho otvorenia približne v roku 1913 až do roku 1927 a tvrdil, že v lome sa nikdy žiadne banské diela nebudovali a žiadne štôlne nerazili.

Táto informácia sa nám zdala byť dosť pádnym argumentom pre našu teóriu, ktorá sa neskôr pri zbieraní informácií a archívnych materiálov začala potvrdzovať. Ako odozva na články publikované o *Dubnej skale* vo Vrútočanovi a Živote Turca (*Zobudia spiace oko?* Z 12 decembra 2000) sa nám dostali do rúk medzi iným i dobové fotografie vchodu do *"Tunela"* od občanov z Vrútok. Jedna z fotografií pochádza s päťdesiatych rokov a zdá sa, že našu domnienku rovnako podopiera. V pozadí snímky z rodinného výletu je vidieť výrez z lomovej steny spolu s otvorom do *"Tunela"*. Už z tohto pohľadu jasne vidieť, že vchod je budovaný na tektonickej poruche naklonenej na juhozápad tiahnúcej sa v smere z juhovýchodu na severozápad. Tunel kopíruje pozdĺžnu os tejto poruchy. Profil vchodu má tvar na západ mierne naklonenej stojacej elipsy, alebo šošovky, ktorý sa hlbšie mení na ležiaci elipsovitý prierez *U*.

Profil vchodu vôbec nepripomína umelé banské dielo. Naopak skôr svedčí o tom, že genéza tohto prie-



Už historický záber vyvážania sutín zo závalu v Tuneli, pretože dnes je vchod do Tunela už celkom zasutinený. V popredí dobre vidieť pozostatok dna už odvetraného niekdajšieho profilu chodby, ktorý sa oproti profilu ďalej v tuneli podstatne zužuje. Vpravo vpredu vidieť i pozostatky dvoch výrazných rebrovitých výčnelkov.

Foto: autor príspevku.

storu môže mať prírodný pôvod. Aj na znovuodkrytom vchode v roku 2000 je jasne viditeľná puklinovitá línia smerujúca z juhovýchodu na severozápad. A paralelnými poruchami tohoto smeru a sklonu je posiate celé severné úbočie Predhory. Možno sa o tom presvedčiť na skalných odkryvoch v okolí pracovnej sondy 1922.

Keď som *Tunel* 17. februára v roku 1981 navštívil s priateľmi Petrom Kováčom a Petrom Freundenfeldom s členmi *Oblastnej skupiny Terchová* v predchádzajúcom storočí druhýkrát a naposledy, bola už vonkajšia stena z oknom a s celým 3m dlhým úsekom chodby zrútená a celý vchod bol zavalený prachovými zvetralinami z lomovej steny. Do záhadnej chodby sme sa museli prekopať.

Tunel je budovaný v svetlosivých vápencoch a vápnitých íloch /siltoch/ Pravnianských vrstiev sladkovodného limnického vývoja /Neogén - najmä vrchný miocén až panón/ s charakteristickým sírovodíkovým zamorením špecifickým pre sedimentáciu v stagnujúcich vodách. V tej istej mäkkej hornine je budovaná aj *Jazvečia jaskyňa* / 440 m.n.m/ vyznačujúca sa výraznou tlakovou vodnou modeláciou.

Až keď sme vchod do Tunela v rozmedzí dvoch akcií 7. a 14. mája roku 2000 po osemnástich rokoch opäť pracne vykopali spod nánosu 20 kubíkov sutín mohol sa začať jeho podrobnejší prieskum. Zamerali sme sa predovšetkým na zával na jeho konci. Až v tomto období sme si všimli, že priestory tunela horizontálne kopírujú mierne zvlnenú výraznú vrstevnatosť Pravnianských vrstiev viditeľnú v lomovej stene čo by bolo v rozpore z umelo budovaným dielom. Umelá prerážka na vyvážku hlušiny na tak krátku vzdialenosť by mala byť priama bez komplikujúceho klesania a stúpania stropu i dna chodby už kvôli odvodneniu a samotnému pokladaniu koľajovej dráhy, ktorú sme objavili pri sprístupňovaní terasy na ktorej sa vchod do tunela nachádzal. Pri meraní sme si všimli, že tunel mierne meandruje aj vertikálne, čo by nemalo pri banskom diele obdobného charakteru žiadnu logiku. Za výrazným poklesnutím stropu i dna chodby sa táto ešte i ohýba viac na severozápad.

Navyše *Tunel* prechádza tesne pozdĺžne kopírujúc povrch lomovej steny, čo pri banskom diele zodpovedajúceho účelu rovnako nemá logiku, preto že pravú stenu tunelu nikde nedelí od povrchovej skalnej steny viac ako 1 až 3 metrová vzdialenosť, čo je pri tak rýchlo zvetrávajúcej hornine nebezpečné a dielu by hrozila už pri jeho budovaní nestabilita a závaly.

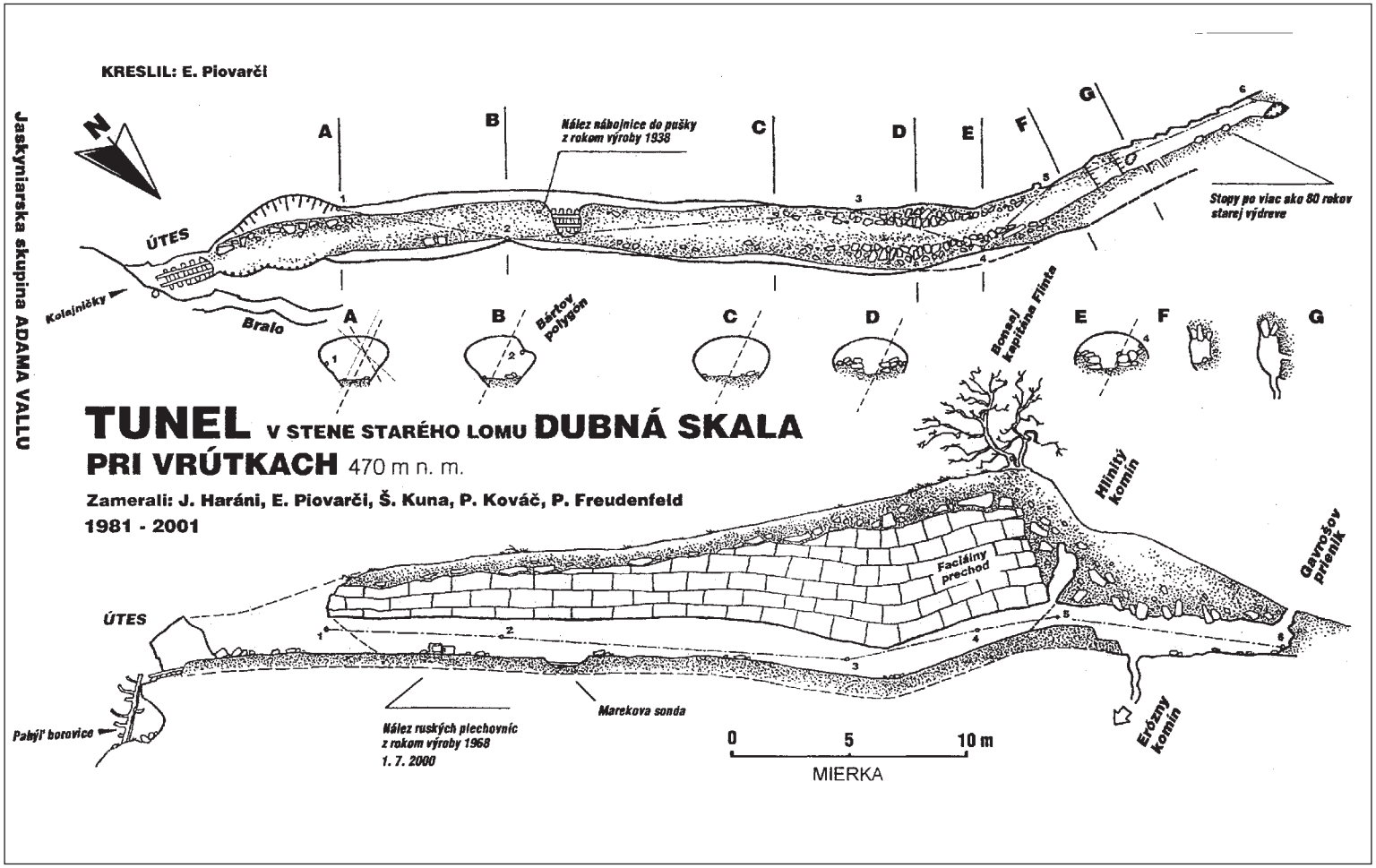
Aj tento fakt by mohol svedčiť o tom, že takto budovaný tunel by nebol moc účelný ani bezpečný. Celkom iste by bolo bezpečnejšie a jednoduchšie vystrieľať na 40 metrovom úseku v rámci ťažby bezpečnú terasu, ako raziť v takejto nestabilnej hornine tunel. Skôr si myslím, že na priestor sa v lomovej stene narazilo až pri ťažbe horniny a na vyvážanie hlušiny do lesa bol využitý až neskôr.

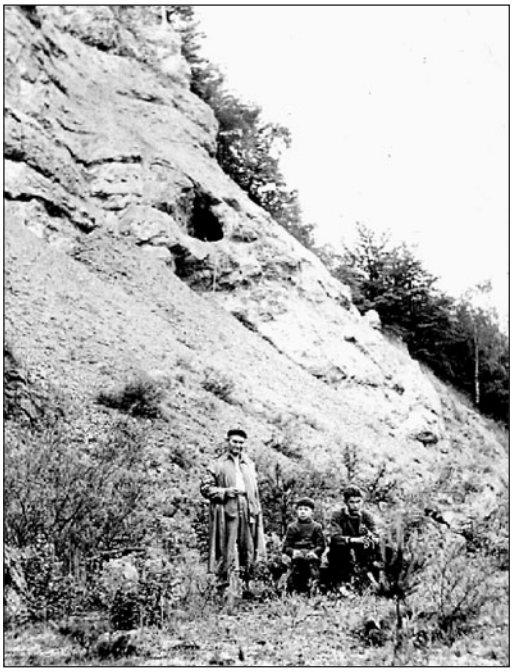
Prieskum a história

Už keď sme sprístupňovali terasu pred čerstvo odkrytým otvorom do tunela v máji 2000 kostrbatou borovicou, objavili sme pri skopávaní ílu z terasy ohnuté koľajnice o ktoré sme spomínanú borovicu pevne ukotvili. Jozef Haráni mladší si dal tú prácu a odkryl asi dvojmetrový úsek koľajovej dráhy aj so sprhnutými podvalmi. Až keď sme terasu celkom vyčistili, zistili sme, že profil niekdajšej chodby, ktorá už odvetrala tu bol iba 1 až 1,5 m široký. Aj tento fakt nás opäť vrátil ku starej dobovej fotografii z päťdesiatych rokov na ktorej má profil chodby podobný zoštíhlený typicky erózny charakter. Je možné aby niekto razil štôlňu takýmto podivným spôsobom, meniac náhodilo a nesystémovo profil chodby? Šírka chodby vykazuje tiež zaujímavé odchylky. Samozrejme na stenách tunela sme nenašli žiadne stopy po erózii ani stopy po nástrojoch. Aj 0,5 m vrstva ílovitej výplne ktorá súvysle pokrývala dno chodby aj s koľajovou dráhou svedčí o tom, že steny nie sú pôvodne ale hodne odvetrané. Pri meračskom bode č 5 sme našli na ľavej stene tunela výraznú eróznu jamku o priemere 7 cm so zahĺbením 5 cm, čo možno pokladať za jedinú stopu po krasovej erózii, ktorá sa na stenách tunela zachovala do dnešných čias. Strop tunela je na viacerých miestach očadený sviečkami počmáraný nečitateľnými nápismi a klikyhákmi, tradičnými nevkusnosťami i hákovými krížmi, ktoré sa pravdepodobne priamo vzťahujú k vojenskej histórii, ktorá sa prehnala cez územie starého lomu.

O nemeckej obrane na *Dubnej skale* sa rozpráva, že tu boli Nemci pri guľometných hniezdach, práve v Tuneli a *v Erhartovej štôlni*, prikovaný ku stenám aby nemohli svoje palebné postavenia opustiť. O tom, že v *Erhartovej chodbe* a v Tuneli boli nemecké palebné postavenia svedčilo množstvo pamätníkov. Napríklad v *Erhartovej chodbe* viacerý zhodne opisovali množstvo "hilzní" /práznych nábojníc/ porozhadzovaných v chodbe. V *Tuneli* v šesťdesiatych rokoch našli Vrútočania Belica a Kubík hlaveň z ťažkého guľometu a 10 ostrých nábojov. Milan Kubov tiež z Vrútok našiel približne v tej istej dobe v *Tunely* starú nemeckú dôstojnícku brašňu s vojenskou mapou.. Pri našom prieskume v roku 2001 sme pri vyvážaní násypov popri oboch stenách tunela našli 1 nábojnicu do vojenskej pušky z rokom výroby 1938. Okrem toho sme pod touto odvetranou vrstvou sutín našli aj dve ruské plechovnice na maslo označené rokom výroby 1968.

V tejto súvislosti sme sa neskôr dozvedeli, že ruská armáda po okupácii v roku 1968 dlhší čas táborila v priestore pod novým lomom Dubná skala


KRESLIL: E. Piovarči
Jaskyniarska skupina ADAMA VALLU
TUNEL V STENE STARÉHO LOMU DUBNÁ SKALA
PRI VRÚTKACH 470 m n. m.
Zamerali: J. Haráni, E. Piovarči, Š. Kuna, P. Kováč, P. Freudenfeld
1981 - 2001
ÚTES
Kolajničky
Bralo
Nález nábojnice do pušky z rokom výroby 1938
Stopy po viac ako 80 rokov starej výdreve
Bártov polygón
Bonsej kapitálna Flinta
Hlinitý komín
Gavrošov priečnik
Fasádny prechod
Erózny komín
Marekova sonda
Nález ruských plechovníc z rokom výroby 1968
1. 7. 2000
Pahýľ borovice
0 5 10 m
MIERKA



Fotografia vchodu do Tunela v laviciach sladkovodných svetlosivých vápencoch a vápnitých ílov zo začiatku päťdesiatych rokov má tvar stojacej na západ naklonenej šošovky. Snímka pochádza z rodinného archívu pána Ivana Hajku z Vrútok

a Tunel bol aj pre ňu dobrým strategickým oporným bodom.

V roku 2000 sme sa pokúsili prekopať zával na konci *tunela* aj z tých dôvodov, že sme sa od dôchodcu pána Pioseckého majiteľa neďalekej *Bagárovej chaty* dozvedeli, že o tunely sa hovorilo ako o tej jaskyni ktorá kedysi viedla do Rajca. Pán Piosecký sa ako chlapec spolu zo svojimi priateľmi počas vojny spúšťal do chodby tunela zhora po lane. V chodbe chytali sovy a netopiere a pozerali nadol na hlavnú cestu po ktorej prechádzali nemecké vojenské transporty na východný front. V tunely už v tej dobe existoval zával, tak že nemohol byť spôsobený ani počas bojov na konci vojny, ale ani po nej. Počas výkopových prác sme narazili v závale na staré spráchnivené stojky. Niekdajšiu drevenú výdrevu. Spočiatku sme sa domnievali, že sa niekto v medzivojnovom období pokúšal zával prekonať no napokon bolo všetko inak. Prekopávali sme sa suchými a tvrdými sedimentmi popri ľavej stene zrútenej chodby. Vo vzdialenosti štyroch metrov sme klesli až na kamenné dno chodby a odkryli sme výrazne erodovaný oválny komín s priemerom 7 až 8 cm. Po jeho odkrytí sme pocítili vo výkope prúdenie chladného vzduchu. Bolo to dobré znamenie a aj ďalší dôkaz toho, že tunel nemusí byť razeným banským dielom, ale naopak môže byť pozostatkom najstaršej úrovne niekdajšieho jaskynného systému. Kopali sme ďalej a komín sme si nechávali napotom. Stopy po starej výdreve sa nestrácali ani po desiatich metroch výkopu.

Úzky koridor sme nepažili, pretože sa nám sedimenty v ktorých sme si ťažko razili cestu zdali tak tvrdé, že suchá ílovitá stena sprava a strop nad našími hlavami sa zdali tak kompaktné, že sme to jednoducho riskovali. Zo stropu trčalo množstvo starých koreňov.

Nepokojný duch jaskyniara Rasťa Havrilu alias Gavroša, ktorý sa práve vrátil zo stáže v Anglicku, nám však všetko dobrodružné nadšenie nadobro pokazil, keď sa do našej pracne kopanej chodby prekopal zhora, zvonku z lesa. Hoci sme vedeli že tam *tunel* smeruje a že sa používal na vyvážanie hlušiny do lesa predsa len sme predpokladali, že v závale môže zmeniť svoj smer a zamieri alebo poklesne do masívu. Táto nečakaná bodka za prieskumom nás poriadne schladila a skeptikov len utvrdila v tom, že ďalší prieskum lokality je zbytočným rojčením a mrhaním vzácnych síl. Na niekoľkých akciách sa Jozef Haráni a Štefan Kuna predsa len ešte pokúšali presekávať komínom – inváznym ponorom, nájdeným na dne chodby, ale hornina v týchto miestach bola neobvykle odolná pravdepodobne vo faciálnej sedimentácii plynule prechádzala do tvrdšieho travertínu, tak že i tu sa stala naša snaha iba ľahkou labutiou piesňou. Tunel bol krátku dobu sprístupnený i od lesa, ale len dovtedy čo sa v roku 2002 nezavalila vstupná časť, ktorou sme sa pokúsili prekonať zával.

Napriek všetkým nezdarom sme konštatovali že stará výdreva na ktorú sme narážali počas výkopových prác, pochádzala z čias, keď cez *Tunel* tlačili robotníci po koľajničkách vozíky z hlušinou na začiatku dvadsiateho storočia. Mohlo by to svedčiť o tom, že aj oni našli na konci tunela zával a ak ho chceli používať, museli zával najskôr prekopať a zabezpečiť výdrevou, ktorá sa neskôr keď sa už tunel na tieto účely nepoužíval zrútila a na 90 rokov uzavrela priechod z *Tunela* do bukového lesa. Ak by však platil náš predpoklad, že tunel je ostatkom niekdajšej starej zvetranej jaskynnej chodby tak tá by potom mohla mať niekde v strmých svahoch v lese prirodzené pokračovanie. Keby bol nebol býval jaskyniar Gavroš vymýšľal ako sa nenarobiť, možno by sme sa pokračujúc výkopom po starom skalnom koryte tunela prebili do hypotetického pokračovania onej fosílnej starej chodby... Zdeptaných daromnou prácou nás vtedy takáto myšlienka ani vo sne nenapadla a keby aj, rojčeniu tohoto typu by už asi v tej dobe ťažko niekto podľahol, aj keď by sa postup výkopom hodne uľahčil už existujúcou stropnou prerážkou, cez ktorú sa dali vyťahovať vedrá a transport ťaženého materiálu celým *Tunelom* na povrch

by odpadol. V lese vo svahu nad cestou vedúcou z *Tunela* k starým navážkam hlušiny sa nachádza výrazná terénna depresia, ktorá by mohla z pokračujúcou chodbou *Tunelu* súvisieť.

Erhartova chodba

Ešte zaujímavejším a záhadnejším objektom v lomovej stene je *Erhartova štôlňa*, ktorá by sa mala nachádzať približne v rovnakej nadmorskej výške ako vchod do Tunela ale viac juhovýchodne v lomovej stene. Najzaujímavejšie svedectvo o tejto chodbe máme od Vrútočana pána Viktora Erharta, ktorý v povojnových rokoch ako chlapec s priateľmi štôlňu ku ktorej bol obtiažny prístup – brvno opreté v skalnej stene s vysekanými zárezmi. navštevoval. Chodba bola asi 60 m dlhá 2 m vysoká so skalnými rebrami po stranách a údajne v nej bolo cítiť silný prievan. Mala tvar prevráteného písmena "U" a ústila do veľkého podzemného priestoru. Ako chlapci odtiaľ v povojnových časoch vynášali náboje a samopaly ruskej výroby.

Pán Daniel Jančiak, riaditeľ firmy PeTeREC ktorý má veľké pochopenie pre náš prieskum práve na tejto lokalite túto štôlňu v lomovej stene navštívil v roku 1958 ako chlapec a tvrdil, že chodba bola dlhá 15 m a spoza závalu na konci vial silný prievan.

Popri prieskume *Tunelu* sme sa snažili na vrchole veľkého južného násypu pod lomovou stenou odkryť aj túto záhadnú chodbu. Miesto však bolo exponované najmä páliacim slnkom a ohrozované neustálym padaním skál z lomovej steny. *Erhartova chodba* je pochovaná pod polmetrovou vrstvou ílou, no i tak nie je jednoduché ju opäť odkryť aj keď vchod lokalizovala na ploche 20 x 10 metrov celá desiatka pamätníkov z Vrútok a okolia. Tento vchod bolo zo štátnej cesty v lome vidieť ešte v roku 1962. Pamätník Miroslav Lorenc z Vrútok nám chodbu z tohto roku opísal zhodne s pánom Danielom Jančiakom, už len ako 15 m dlhú, plnú prázdnych nábojníc. Na konci chodby bol v tej dobe už zával a zúžené miesto z ktorého ťahal prievan a do ktorého sa s priateľmi bál vliezť. Útlmom prác na *Tuneli* ustalo i naše hľadanie *Erhartovej chodby* no neutíchlo a neustalo hľadanie ostatných jaskýň na *Predhore.*

Aj *Erhartova chodba* však svojim charakterom, približne rovnakou nadmorskou výškou, /470 m n. m./ chodbou zo skalnými rebrami a veľkým priestorom na konci, tiež podporuje naše predpoklady, že v oboch týchto prípadoch by mohlo ísť veľmi pravdepodobne o najstaršiu súčasť a najvyššiu fosílnu úroveň krasového systému na *Predhore.* Túto domnienku podporuje aj *Jaskyňa nad plazivou – Kunova štrbina* /475 m n. m./ dlhá 8 m nachádzajúca sa na východnom okraji lomovej steny, ktorá je vytvorená jedným z pravdepodobne mnohých paleoponorov Chrapového potoka nachádzajúca sa takmer v rovnakej nadmorskej výške ako *"Tunel"* a záhadná *Erhartová chodba*.

Existuje ešte jedna zaujímavá správa od Petra Jančiaka, ktorý tvrdil, že začiatkom mája roku 2000 telefonicky hovoril so starým pamätníkom Martinom Gajdom z Bratislavy, a ten údajne rozprával, že v starom lome na Dubnej skale v roku 1937 navštívil jaskyňu v ktorej prešiel 60 m dlhou priamou chodbou do veľkého priestoru s dĺžkou 15 a šírkou 10m. Najzaujímavejšie na jeho správe bolo to, že v priestrannom dóme videl na strope a dne poničené zvyšky kvapľovej výzdoby. Naozaj krásny kus kvapľovej výzdoby sme našli aj v tesnom meandri *Jaskyne Kunová štrbina*, čo svedčí o tom, že kvapľová výzdoba nemusí byť v týchto mladých ílovitých vápencoch žiadnou výnimočnosťou.

Za prácu na znovuodkrytí a prieskume Tunela v starej lomovej stene ďakujem všetkým čo priložili ruku k dielu najmä Jozefovi Haránimu, Marošovi Piovarčimu, Štefanovi Kunovi, Tomášovi Hulovi, Danielovi Tomaňovi, Michalovi Chytčákovi, Martinovi Tomečkovi, Jozefovi Haránimu mladšiemu, Peťovi Jančiakovi, Peťovi Kopeckému, Marekovi Janšúrovi, Emilovi Jelínkovi, Rasťovi Havrilovi alias Gavrošovi, Ondrejovi Štefkovi, Jánovi Fondrkovi, Mirke Fondrkovej, Jánovi Cingelovi žilinským skautom Jurajovi Hrabovcovi, Tomášovi Ďurišovi, Petrovi Hriníkovi, Michalovi Adamčíkovi a Dušanovi Gemerskému.

Literatúra:

BEL., M.: Turčianska stolica, Vydavateľstvo Osveta 1989, str. 26., Martin

BÁRTA., J.: Zabudnutá jaskyňa Oko pri Vrútkach, Slovenský kras r. XVI, s. 121 – 123, Martin 1978

GAŠPARÍK., J.: Geologická mapa Turčianskej kotliny, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 1995

OSVALD., F., R.: Tovarišstvo, Ružomberok 1895, str. 219

MIŠÍK, M.: Geologické exkurzie po Slovensku, Bratislava 1976, str. 172 – 27

PIOVARČI, E.: Jazvečia jaskyňa na Dubnej skale pri Vrútkach, Spravodaj SSS č. 2, Prešov 2001

PIOVARČI, E., HARÁNI, J.: Podarí sa nájsť jaskyňu Oko na Predhore? Manuskript 2002

Diera v streche (planina Pelc, Slovenský raj)

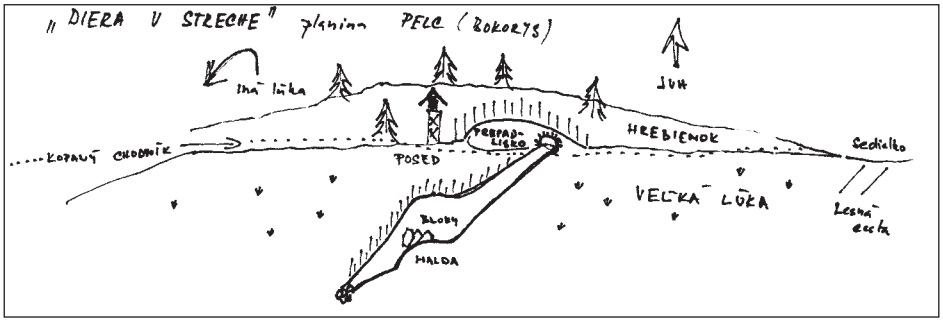
Igor Pap

V máji 2003 sme spolu s R. Macháňom na základe presnej lokalizácie pracovníkmi lesného závodu v Stratenej našli doteraz neznámu jaskyňu na planine Pelc. Nachádza sa v markantnom prepadlisku medzi poľovníckym posedom a blízkym senníkom, tesne vedľa kopaného chodníka pretínajúceho plošinu planiny zo SV na JZ a kopírujúceho lúku. Vchod je v okraji uvaly, v akomsi hrebienku, oddeľujúcom lúku od druhej, južnejšie a nižšie položenej. Do samotnej jaskyne sme sa dostali po pár minútach sondáže. Jej zameranie a ďalší prieskum sme uskutočnili za sťažených poveternost-ných podmienok v októbri 2003.

Ide o inaktívnu fluviokrasovú jaskyňu, s predispozíciou na poruche SZ – JV smeru, so zreteľnou vrstevnatosťou wettersteinských vápencov s úklonom k SV. Vchod o rozmeroch 80 x 40 cm prechádza do oválnej, pod uhlom asi 25 stupňov klesajúcej a drobnou suťou zaplnenej chodby, dlhej 9 m. Jej výška kolíše od 0,5 do 1,5 m. Chodba ústi do priestrannej sály 12 x 15 m s výškou okolo 3 m. Dno tohto priestoru tvoria skalné bloky, pomedzi ktoré sa dá vliezť do 4 m hlbokej šachty, ukončenej závalom a kužeľom hliny dopravenej z povrchu tesným komínom. Po hlinenom násype je možné ďalej zostúpiť do úzkej chodby, ukončenej plazivkou s prisintrovanou koncovou platňou, v dĺžke 7 m.

Strop jaskyne má neprehliadnuteľné stopy po vodnej modelácii, s drobnými sintrovými nátekmi. V spodnej časti jaskyne sa nachádza aj hrášková výzdoba. Výskyt netopierov potvrdzujú stopy trusu a dva nájdené jedince. Tesne pred ukončením jaskyne sme pomocou dymových tyčiniek zaznamenali spod sute slabší prievan. Celková dĺžka jaskyne je v hlavnom ťahu 27 m, pri denivelácii 14 m.

Objav tejto celkom perspektívnej lokality (ponorná zóna Paleohnilca?) prináša nové otázniky do genézy daného územia, nakoľko výskyt podobnej jaskyne hore na planine je v Slovenskom raji vyložene raritou.





Z jaskyne "Diera v streche" *Foto I. Pap*

Jaskyňa Ovčí potok (Brtkovica, Nízke Tatry)

Igor Pap

Na hornom konci Brtkovičnej doliny, tesne pod chatou č. 9, som v období august – október 2003 postupne objavil a preskúmal ďalšiu celkom zaujímavú a perspektívnu jaskyňu. Tá má evidentný súvis s potokom, prameniacim v severnom svahu Slemä a ponárajúcim sa na styku nekrasových lunzských vrstiev s rozpustnými karbonátmi. Jej nenápadný vchod, ukrytý medzi konármi pod 1 m vysokou skalnou stienkou a orientovaný na západ, sa nachádza vo výške 1011 m. Ide o prepad nadbytočných vôd neodvedených do podzemia v mieste terajšieho ponárania sa potoka (povyše jaskyne, 2 l/s), pri jeho zvýšenom stave. V blízkosti vchodu sa nachádzajú dva kruhové závrty. Lokalita bola už dlhší čas známa, no preniknúť do podzemia sa mi tu podarilo až 2. októbra 2003.

Jaskyňa je vytvorená na tektonickej pukline SSV – JJZ. Jej vstup má obdĺžnikový tvar 130 x 50 cm. 4 m dlhá vstupná plazivka sa prudko láme do rovnako vysokého stupňa, ktorý spadá do 6 m dlhej plazivky. Nasleduje prvý väčší priestor, chodba v tvare trojuholníka (1,7 x 1 x 3,5 m), zatáčajúca vpravo. Ďalej chodba odbočuje vľavo a prechádza okrajom závalu. V tomto mieste sa dá pomedzi bloky vliezť do Hlineného domíku, ktorého pravú stranu utvára pravdepodobne stena závrtu. V domíku pekne vidieť prelomenie stropnej vápencovej dosky. Neskôr sa smerovanie jaskyne obracia k západu a prechádza do pravotočivej, 6 m dlhej plazivky, prehradenej kameňom. Po prekonaní tohto minizávalu (pyropatrónami) sa úzka chodba ďalej mierne rozšírila. Nasleduje menší priestor na križovatke chodieb. Zľava sem ústi menšia prítoková vetva s nánosmi čiernej hliny. Oproti tomuto sekundárnemu prítoku sa nachádza úzka zasedimentovaná diera. Hlavný ťah jaskyne pokračuje v generálnej línii 4 m dlhou, plochou plazivkou končiacou drobným stupňom. Tu meander zatáča vpravo. Chodba sa zúži do extrémne úzkeho kanálu, ktorý po 6 m ústi do ďalšieho väč-šieho priestoru. Ten tvorí 3 m hlboká studňa s profilom 3 x 2 m. Z nej strmo spadá komín vysoký 6 m.

Hlavný ťah tejto celkovo 60 m dlhej jaskyne po celý čas sleduje suché koryto občasného toku. Ide o geneticky mladé chodby, so skromnou výzdobou v podobe miniatúrnych nátekov. Prienik je tu možný len po výkopových prácach. Tie sú náročné, späté s neustálym presunom v úzkych priestoroch. Okrem dvoch akcií, kedy mi tu boli za spoločníkov J. Szunyog, J. Teplický a moja dcéra Dominika, som tu zatiaľ pracoval sám. Problémom ďalšieho postupu sa stal transport materiálu z vyschnutého sifónu úžinami do 20 m vzdialenej sienky.

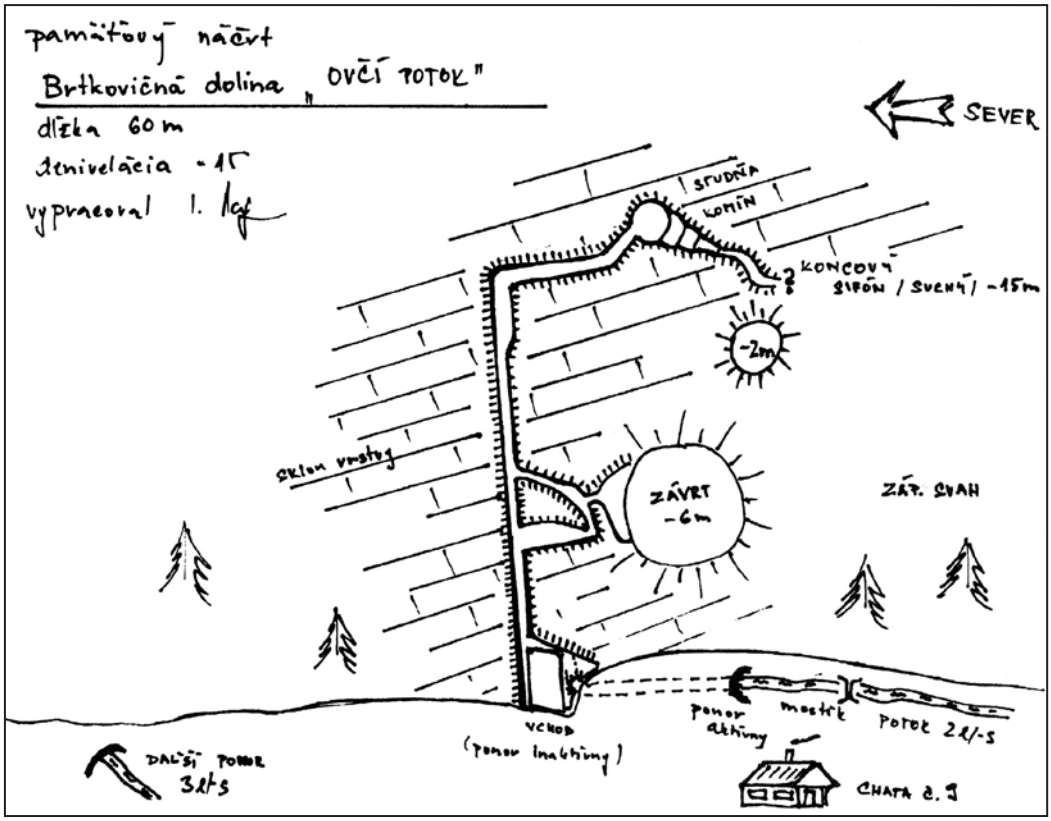
Do práce na lokalite nabáda citeľný prievan. Jaskyňa sa správa ako horný vchod, aj keď vonkajšia teplota dosahovala –13 °C. Najbližšia vyvieračka je vzdušnou čiarou vzdialená 1300 m, s prevýšením 253 m. Malou záhadou ostáva úvodná trasa podzemného toku, nakoľko teoreticky by ho už jaskyňa mala načapovať. (Aktívny tok jaskyňou bol pozorovaný pri náraste kapacity prietoku potoka o 2 l/s.)

Jedná sa o mimoriadne perspektívnu lokalitu, v nádhernej prírodnej scenérii. Jaskyňa evidentne pokračuje a odmení objavom všetkých, ktorí ju navštívia.



Úzke priestory jaskyne

Foto I. Pap



Kruhová priepasť

Igor Pap

V juhovýchodnom svahu masívu Brtkovice som na základe rád miestneho horára T. Pitoňáka objavil dňa 30. septembra 2003 malú priepasť, ktorá mohla byť ponornou zónou vôd neznámeho pôvodu. Nachádza sa asi 10 m pod hrebeňom Brtkovice orientovaným SV – JZ, 100 m od severovýchodného okraja lúk, ktoré sú kolmo na spomínaný hrebeň, približne 90 m od hlavného vrcholu.

Vstupný otvor priepasti (50 x 60 cm) sa nižšie lievikovito rozširuje do ukážkovo kruhovej studne s profilom 1,8 x 2,5 m, hlbokej 7 m. Jej ploché dno uzatvára jemná odrobená suť. Priepasť je bez výzdoby a funguje ako prirodzená pasca: našiel som tu kostru líšky, salamandru a ropuchu.

Túto lokalitu je potrebné navštíviť v zimnom období (kvôli možnému prievanu), nakoľko by mohlo ísť o najvyšší vchod systému s neznámym rozsahom.



Pohľad zhora na dno priepasti

Foto I. Pap

30 ročný prieskum v Landrovskej jaskyni

Pavel Pospíšil

Úvod

Pri okrúhlych výročiach zvykneme robiť rekapituláciu uplynulých rokov. Je to akási inventúra toho, čo sme za uplynulé obdobie stihli vykonať, čo nie a čo nás ešte len čaká. Podobné bilancovanie som urobil i ja a rozhodol som sa, že sa zo svojimi poznatkami o problematike prieskumu, tak náročnej lokality, akou je Landrovská jaskyňa s vami podelím.

Tí, ktorí už túto jaskyňu navštívili, mali možnosť posúdiť zložitosť prieskumných prác v nej. Tých ostatných sa budem snažiť s touto problematikou zoznámiť, týmto stručným zhrnutím 30ročnej aktivity na tejto lokalite.

Ako sme začínali?

Najskôr to bola povesť, ktorá sa tradovala asi v tomto znení. V dávnych vekoch v tejto oblasti istý pastier pásol stádo oviec. Už dlhšie ho lákal tajomný otvor pod Landrovskou skalou. Jedného dňa nabral odvahu a z lojovou sviecou v ruke sa pustil do podzemného neznáma. Uvidel tu dlhé chodby a veľké sály bohato zdobené kvapľami. No v opojení podzemnou krásou zašiel priďaleko a nevedel nájsť cestu späť. Svieca mu dohorela a on tápajúc v tme celý doráňaný sa zo šťastím dostal von, až po niekoľkých dňoch. Keď potom rozprával čo zažil a čo videl, ľudia si mysleli, že sa pomiatol na rozume, a tak bača, u ktorého pásol ovce dal otvor zavaliť veľkou skalou, aby ho viac nelákal.

Túto povesť počúval Peter Zámečník od svojich rodičov od útleho detstva. V roku 1971 sa náhodne stretá s partiou chlapcov, ktorý obnovili prieskumné práce v Čachtickej jaskyni a pridá sa k ním. Tu získava základy jaskyniarskej abecedy. Jaskyniarčina mu zachutí natoľko, že začne uvažovať o možnosti prieskumu aj v okolí rodného Zemianského Podhradia. Spomenie si na povesť a nahovorí svojich troch bratov na hľadanie tajomnej neznámej jaskyne. Keďže každému bola oddávna známa puklina neďaleko Landrovskej skaly, rozhodnutie bolo jasné. Puklina o rozmeroch 2 x 0,5 x 3 m (v,š,d) smerujúca pod masív končila neprielezne avšak vychádzal z nej citelný prievan.

Stručný náčrt geologických pomerov územia

Jaskyňa je vytvorená v ťažkých geologicko-tektonických podmienkach bradlového pásma, s pestrým litologickým zložením. Nachádza sa asi 2 km SZ od obce Zemianské Podhradie na predhorí Bielych Karpát v krajinnom celku Bošácke bradlá.

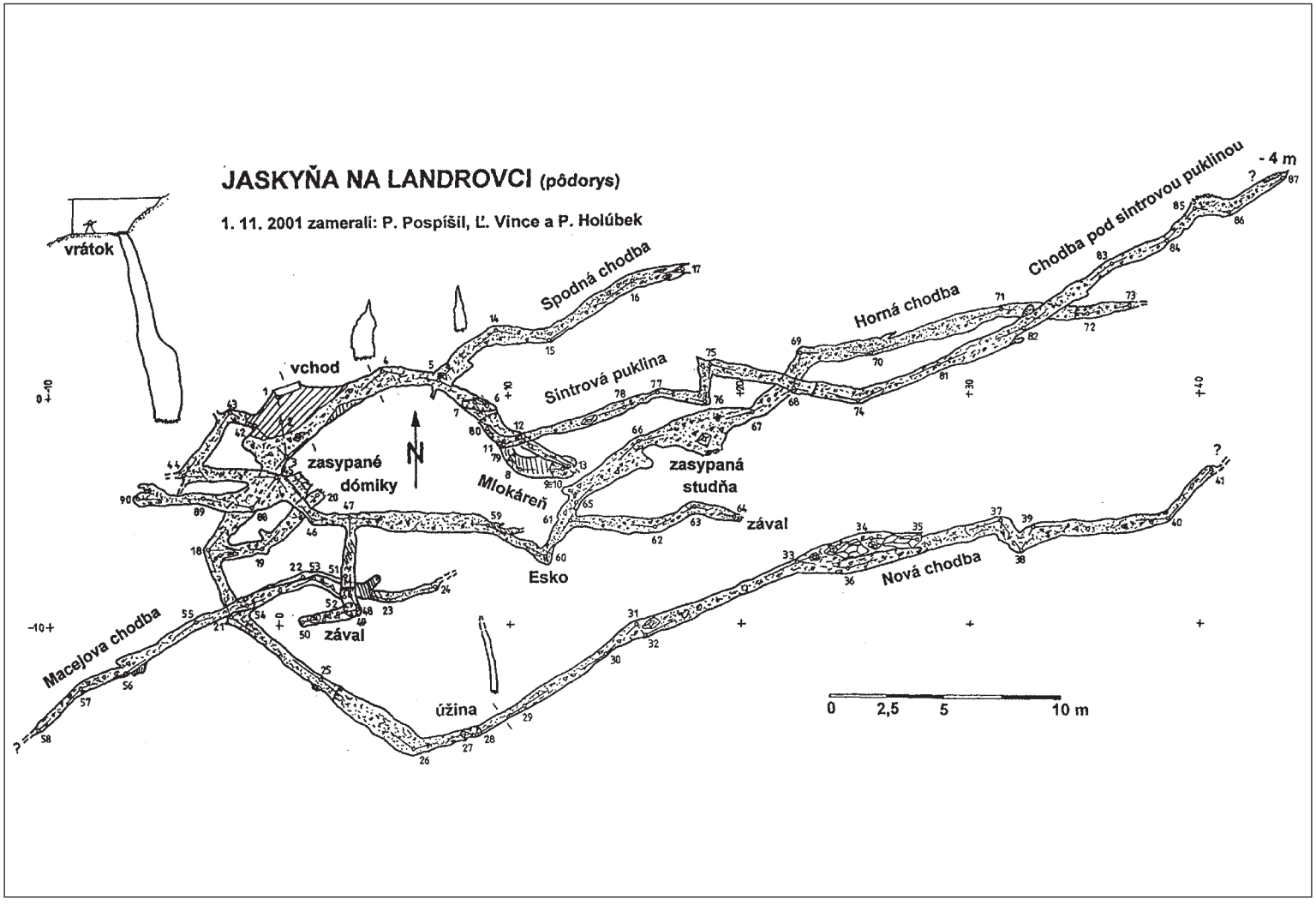
Je najväčšou jaskyňou Bielych Karpát a druhou najväčšou jaskyňou vyskytujúcou sa v bradlách na Slovensku.

Predmetné územie je budované celou škálou hornín. Nakoľko bolo vrásnením viackrát premodelované, striedajú sa tu ostrovy tvrdošov s mäkšími horninami premodelovanými eróznymi brázdami. Spomeniem aspoň tie najzákladnejšie horniny, ktoré sa väčšou mierou podieľajú na stavbe predmetného územia.

Slienité vápence a škvrnité sliene, svetlé a červené krinoidné vápence, sivé škvrnité vápence a sliene, rádiorality a hluznaté vápence, ktoré sú prestúpené flyšovými súvrstviami zloženými z bridlíc, zlepencov a pieskovcov. (A. Began et. al. 1993).

História prieskumov

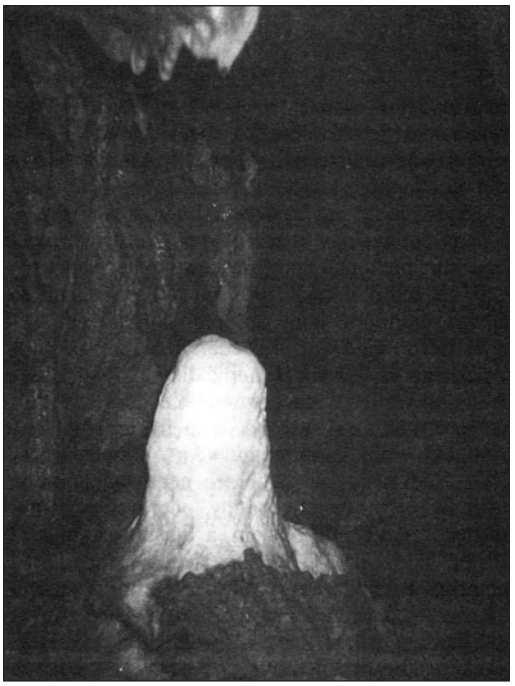
Prvá pracovná akcia na tejto lokalite sa uskutočnila dňa 26. januára 1974. Jej cieľom bolo vyčistiť puklinu od napadaného dreva a lístia a pokúsiť sa po pukline dostať ďalej pod masív. S rozširovaním puklín sme však vtedy ešte nemali žiadne skúsenosti a o materiálnom zabezpečení ani nehovoriac, tak sme sa rozhodli kopať povedľa pukliny kolmo nadol, s nádejou, že hlbšie sa nám snáď otvorí. Tak sme sa prekopali do hĺbky 8 m, kde sme narazili na nepriepustné podložné vrstvy, ale puklina bola stále vyplnená kamením a suťou. Skúsili sme rozoberať zával opačným východným smerom, kde popod strop sa črtal voľný priestor. Postúpili sme do dĺžky 6 m, čím nám vznikol priestor 2 - 2,5 m vysoký a 1 – 1,5 m široký. Ďalej sme sa dostať nevedeli, lebo na rady skúsenejších jaskyniarov z Čachtíc sme mali hľadať postup len smerom nadol. Lenže tým smerom nás to v týchto častiach nepúšťalo nakoľko vstupné časti ležia na kuželi z nepriepustných flyšových vrstiev. V prvom roku bolo záujemcov, ale aj zvedavcov veľa. Veď sa tu začalo na tunajšie pomery s netradičnou činnosťou. Z týchto ľudí sa nakoniec vykryštalizovalo stabilné jadro skupiny šiestich ľudí, okolo ktorých sa sporadicky objavujú viac-menej náhodní záujemci. Tak ubehli štyri roky a keďže úspech neprichádzal, začala ochabovať aktivita aj u skalných. Tento fakt nás koncom roka 1977 prinúti skúsiť šťastie rozoberaním klina v prievanovej pukline. Ako sa ukázalo bolo to správne rozhodnutie. Puklinu prakticky vypĺňal 2,5 m dlhý klin. Po jeho vylámaní, na čo sme potrebovali iba štyri akcie, sa 14. januára 1978 autor článku s Kamilom Drdúlom dostávajú do prvých voľných priestorov. Postupným prekopávaním a rozširovaním úžin sa do konca apríla dostávame na koniec Hornej chodby, kde sa nachádzal v južnej stene vodou vyerodovaný kanál smerujúci pod masív.


JASKYŇA NA LANDROVCI (pôdorys)
1. 11. 2001 zamerali: P. Pospíšil, Ľ. Vince a P. Holúbek
vrátok
vchod
Spodná chodba
Sintrová puklina
Chodba pod sintrovou puklinou
- 4 m
Horná chodba
zasypané dómiky
Mlokáreň
zasypaná studňa
závaly
Esko
Nová chodba
Macejova chodba
úžina
závaly
0 2,5 5 10 m



Fragment stropného koryta č.2 v Landrovskej jaskyni

Foto P. Pospíšil



Stalagmit v chodbe pod sintrovou puklinou

Foto P. Pospíšil

Jeho rozšírením sa po 2 m dostávame do tesnej paralelnej pukliny. Postupne sa stáča na JZ a po 15 m tiež končí neprielezne. Pre obtiažnosť pohybu v nej sme ju nazvali Macejova chodba. Takýmto pomenovaním sa u nás zvykne označovať niečo nevydarené.

V Spodnej (alebo tiež Starej) chodbe nachádzame v blate vrstvu do hladka obrúsených štrkov nekrasového pôvodu o zrne 2 – 4 cm. Po prekopaní blatovej upchávky sa dostávame do pukliny, na dne ktorej sa blato lievikovite stráca. Túto sme prehĺbili do 9 cm. Avšak i tu narážame na nepriepustné podložie. Pri jej hĺbení nachádzame skamenelinu druhohorného hlavonožca podtriedy Ammonoidea. Tá bola zaslaná do MSK. Pre množstvo sa tu nachádzajúcich mlokov salamandry škvrnitej dostala názov Mlokáreň. Začiatkom 80-tych rokov minulého storočia začíname na dne vstupného komína s prekopávaním hlinito-kamenitej upchávky južným smerom. Na tomto pracovisku s občasnými prestávkami pracujeme až do roku 1987, keď sa v marci konečne dostávame do voľných priestorov Novej chodby. Avšak ako je to už na Landrovci pravidlom, aj táto po 35 m končí neprieleznými úžinami. Síce s prievanom, no pre obtiažnosť transportu s vyťaženým materiálom ťažko prekonateľnými. Táto chodba je najväčším priestorom jaskyne. Po vyčerpaní všetkých možností postupu v tejto časti jaskyne, opäť stojíme pred dilemou, kde hľadať ďalšie možné pokračovanie jaskyne?

V januári 1991 sa vyberiem do jaskyne spolu so synom za účelom zameriavania prievanov. Z prekvapením zisťujem, že na konci Starej chodby (Spodnej) prúdi spoza závalu (ktorý sme nepovažovali za zaujímavý pre blízkosť povrchu) silný prievan. Pustíme sa do jeho rozoberania a do konca marca 1992 postúpime o 12 m. Zastaví nás v ďalšom postupe až klin, ktorý vypĺňa puklinu takmer v celom profile. Ďalšie roky sa venujeme iným lokalitám. Do Landrovca sa vraciame až v zime v roku 1996 pri sčítavaní netopierov. Pri tejto činnosti si podrobnejšie prezerám strop a všímam si, že fragment stropného koryta končí v závale nad vstupným komínom do zadných častí Hornej chodby. Rozhodnem sa, že preskúmam ako to vyzerá ďalej v závale. no tento sa nám uvoľňuje a z rachotom o množstve asi 1m3 padá do komína pod ním, ktorý nám zavalí a s ním aj 10 m roxorových rebríkov. Avšak za spadnutým závalom sa objavuje trojuholníkový otvor, ktorý nám udáva smer ďalšieho postupu. Po prekopaní 4metrového závalu sa dostávame tesne pod stropom do už známych koncových častí Hornej chodby, takže zasypaný komín už na vstup do tohto priestoru nepotrebujeme. Strop zadných častí Hornej chodby tvorí prakticky súvislá platňa o sklone asi 35(na sever. Južným smerom sa popod platňou tiahla úzka asi 20cm vysoká stúpajúca puklina, po ktorej bolo vidno do troch metrov s drobnými nátekmi na strope. Pre tesnosť pukliny,

ako aj ťažký prístup k nej po kolmých, hladkých 6-metrových stenách, sme sa tu o možnosť postupu ani nepokúšali. Ale hlavne pod vplyvom rád skúsenejších, stále v nás rezonoval pocit, že jaskyňa sa musí hľadať len smerom dolu, nakoľko sme málo od povrchu. Až po zavalení vstupného komína a následnom prekopaní skratky sme zistili, že sa tu jedná o oveľa väčší priestor vyplnený sedimentami. Začali sme s ich prekopávaním. Keďže sme nemali vykopaný materiál kde ukladať, rozhodli sme sa tento sypať cez úzku puklinu do koncových častí Hornej chodby, nachádzajúcich sa vľavo pod nami. Dnes je už táto pôvodne 6 – 7 m vysoká puklina zaplnená takmer povrch. Pre už spomenuté obmedzené možnosti uskladnenia vyťaženého materiálu sme priestor nevyberali v celom profile, ale len na výšku 1,3 m, čím nám nad hlavami a po pravej strane v smere postupu zostával zával. Takto nám vznikol priestor 5 dlhý trojuholníkového profilu. Zával silne podmáčaný sa nám často zosýpal a hrozil zavalením niekoho z nás. Preto sa rozhodnem, aspoň nad hlavami tento zhodiť po pevnejšiu časť. Po zhodení zhruba 0,6 m silnej vrstvy sa na naše prekvapenie nad nami otvára voľný priestor. Dostávame sa do 24 m dlhej, 0,5 m širokej a 2-4 m vysokej Sintrovej pukliny. Je to zatiaľ najviac vyzdobená časť jaskyne. Západným smerom končí neprielezne, približne 2 m nad Mlokárňou. Východným smerom pokračuje úzkou zasintrovanou štrbinou s prievanom. Nechceme ale rozširovaním štrbiny zničiť výzdobu, ktorá sa tu nachádza, preto pokračujeme týmto smerom prekopávaním sedimentov popod puklinu. Tu po prekonaní dvoch závalov, postupne otvárame ešte 17 m voľných priestorov s peknou sintrovou výzdobou. Nachádza sa tu aj zatiaľ jediný stalagmit v jaskyni. Je 20 cm vysoký o priemere 10 cm. V ďalšom potupe nás zastavil v poradí tretí zával. Tento sme prekopali do hĺbky 5 m, no bez úspechu.

V novembri v roku 2002 mi bol vypomôcť zo zameriavaním prievanov, za pomoci dymových trubičiek Peťo Magdolen. Výsledok nebol uspokojujúci, nakoľko ten tok bol pomerne dlho teplý a prúdenie v jaskyni ešte stagnovalo. Ale jeho návšteva bola pre mňa i tak osožná, lebo ma priviedol na myšlienku vrátiť sa na zabudnuté a opustené pracovisko. Keď sa ma spýtal prečo nepokračujeme na konci Starej (Spodnej) chodby, popravde som mu povedal, že už ani neviem a budem sa musieť pozrieť do kroniky. V nej som zistil, že sme tu pred desiatimi rokmi v marci ukončili zimnú sezónu s tým, že na budúcu zimu tu pokračujeme. Avšak situácia sa vyvinula inak. Pretože činnosť v Beckovskej jaskyni stagnovala a bolo ju potrebné oživiť, presunuli sme ťažisko prác na ňu a na Landovci sme sa neobjavili štyri roky. Potom sme sa upriamili na už spomínanú časť Sintrovej pukliny a na toto pracovisko sme akosi pozabudli. V januári 2003 tu ale obnovujeme práce a pokračujeme v rozoberaní klina, spod ktorého prúci v zimných mesiacoch citelný prievan. Rozobratím klina sme postúpili o 7 m. Práce tu naďalej pokračujú.

Genéza jaskyne a perspektívy ďalšieho prieskumu

Doteraz známe priestory jaskyne svojou morfológiou a priebehom sa javia ako typicky puklinovo korózne. Vzniknuté pri tektonických pohyboch na svahových odtrhoch a postupnou koróznou modeláciou dotvorené do dnešnej podoby. Jaskyňa pozostáva zo štyroch viac-menej paralelných puklín. Jedná sa o pomerne úzke pukliny, poväčšine mladšieho veku. Takýmto prvým dojmom zapôsobí na návštevníka. Avšak ak začneme jaskyňu podrobnejšie skúmať objavíme tu indície, ktoré nás nabádajú uvažovať nad tým, že vývoj jaskyne sa v minulosti mohol uberať aj iným smerom, ako sa nám to na prvý pohľad javí dnes. Je zrejmé, že v minulosti tu došlo k výraznému vrásneniu a následnému premodelovaniu celého horstva, pričom zanikli staré časti jaskyne, z ktorých dnes poznáme len nepatrné torzá a vznikli nové úzke pukliny, z ktorých sa ťažko hľadá pokračovanie. V starých častiach jaskyne nájdeme fragmenty stôp po činnosti vody, ktoré nám napovedaj čo to o vývoji pôvodnej jaskyne. Je to napríklad časť stropného korýtka vymodelovaného niekdajším tokom. Ďalej sa tu nachádza zbytok sintrovej rímsy, ktorá sa mohla vytvoriť len stagnáciou vody. Nehovoriac o pieskoch a štrkoch v blatách alebo eróznych dutinách či v kusoch kryštalických sintrov o hrúbke desať i viac centimetrov. Ďalším faktom oprávňujúcim nás počítať s možnosťou ďalších a možno aj väčších priestorov, je pomerne silný prievan v jaskyni, ktorý sa v zimných mesiacoch prejavuje v podobe vystupujúcich stĺpov pary. Vznik a vývoj tejto jaskyne ešte dodnes nie je úplne objasnený. No už čo to sme za tie roky pochopili a dokázali si podrobným štúdovaním jaskynných foriem vysvetliť.

Možností na prieskum a možných objavov sa tu núka viac. Spomeniem aspoň tie najperspektívnejšie. Prienik po prievane na konci Starej (Spodnej) chodby, kde momentálne pracujeme. Otvorenie závalu na dne vstupného komína západným smerom, odkiaľ predpokladáme, že boli v minulosti privádzané vody do jaskyne. Postup proti prievanu v Sintrovej pukline. Chce to len partiu mladých zanietených ľudí, ktorí by vedeli zúročiť už naše poznatky a úspech sa iste dostaví.

Záver

Ako som sa už zmienil, jaskyňa sa nachádza v ťažkom a zložitom geografickom prostredí. Keď dnes hodnotíme 30-ročnú prieskumnú činnosť v nej, tak nám pri svojej 300 metrovej dĺžke vychádza v priemere 10 m objavených priestorov na rok, čo

sa môže zdať dosť málo. Keď však vezmeme do úvahy, že zhruba dve tretiny tejto dĺžky boli pracne prekopávané alebo rozširované, tak to nie je zas až tak málo. Je tu aj fakt, že počas uplynulých 30 rokov sme sa nevenovali výhradne len Landrovskej jaskyni. Mali sme rozpracovaných viac lokalít a keď sme pôsobili na jednej, tak práce na ostatných stagnovali. Zvlášť roky po objavení Beckovskej jaskyne, čo je pochopiteľné, zostávalo málo času na ostatné. Ak ešte zoberieme do úvahy fakt, že gro skupiny tvorí už roky 6 – 7 aktívnych členov skupiny, tak to dáva jasnú predstavu o daných možnostiach.

Za uplynulé obdobie prieskumných prác v Land-rovskej jaskyni sme prežili aj dve nepríjemné záležitosti v podobe zavalenia kolegov. Dnes na tieto príhody spomíname už aj s úsmevom. No keď sa prihodili, do smiechu nám nebolo. Oba prípady však našťastie dobre dopadli. Jeden sa obišiel bez újmy na zdraví.

No druhý si vyžiadal 5-mesačnú práceneschopnosť pre dlhodobé priškrtenie tepien na ľavej ruke, kde nastalo čiastočné ochrnutie. Napokon sa aj táto udalosť skončila dobre bez trvalých následkov.

Na záver chcem poďakovať všetkým aktívnym, neaktívnym členom i tým, ktorí už nie sú medzi nami, ako aj ostatným príležitostným záujemcom, ktorí sa podieľali na prieskume tejto jaskyne.

Použitá literatúra:

BEGAN A. et. al. 1993: Vysvetlivky ku geologickej mape Bielych Karpát 1:50 000, časť bradlového pásma, Maniskript – Geofond Bratislava

MAZÚR E, LUKNIŠ M. 1978 – 1980: Regionálne geomorfologické členenie Slovenska. Geografický ústav SAV, Bratislava

KRONIKA oblastnej skupiny Čachtice

POSPÍŠIL P. 1994: Z činnosti oblastnej skupiny Čachtice. Spravodaj SSS XXVIII, 4, str. 9-14

Čo je nové v štúdiu hyen jaskynných (*Crocuta crocuta spelaea*)

Martin Sabol

Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava

Počas posledného aprílového týždňa tohoto roku sa konala v bývalom východonemeckom kúpeľnom meste Weimar 18. medzinárodná senckenbergská konferencia v spojení so 6. medzinárodným paleontologickým koloqiom. Popri veľkému množstvu odborných prednášok, zaoberajúcich sa celosvetovou biodiverzitou a evolúciou v obdobiach pliocén a pleistocén (mladšie treťohory až staršie štvrtohory), bola vedeckými pracovníkmi z Viedenskej univerzity (D. Nagel) a Max Planckovho inštitútu (N. Rohland a M. Hofreiter) uvedená aj prednáška o fylogeografii **hyen jaskynných** na území Európy a Ázie. Nás môže tešiť, že pri štúdiu boli použité aj nálezy z územia Slovenska, konkrétne z jaskýň **Tmavá skala** a **Čertova pec**, čím prispeli k vytvoreniu obrazu o rozšírení jednotlivých populácií týchto mäsožravcov v priestore a v čase.

Hlavné výsledky štúdia boli zhrnuté v nasledovnom abstrakte: "*Hyeny jaskynné sú geograficky veľmi rozšírené a keďže sú morfologické rozdiely medzi nimi minimálne, sú zaradené len do jediného eurázijského poddruhu* Crocuta crocuta spelaea*. Skameneliny afrických jedincov sa považujú za fosílne formy dnešných zástupcov rodu* Crocuta*. Hyeny jaskynné sa objavili v Európe pred približne 500 tisíc rokmi a počas ich vývoja nastal u nich nárast vo veľkosti v súlade s Bergmanovým pravidlom. Niektoré skameneliny z Británie a z Alp patria veľmi veľkým jedincom, ale tieto veľkostné rozdiely nie sú jediným indikátorom oddeleného poddruhu.* Crocuta c. spelaea *je charakteristická veľkým množstvom pleziomorfných (po predkoch zdedených) a apomorfných (vlastných) znakov, poukazujúcich na eurázijskú variantu, oddelenú od afrických príbuzných. Veľmi malí zástupcovia rodu* Crocuta *sú známi z postglaciálneho obdobia Palestíny. Nové DNA analýzy fosílnych a dnešných hyen potvrdili blízke príbuzenstvo medzi hyenami škvrnitými a hyenami jaskynnými a zároveň odstránili pochybnosti o validite poddruhovej klasifikácie. Štúdium sekvencií mitochondriálnej DNA (mDNA) hyen jaskynných poukazuje na prítomnosť dvoch kladov. Zatiaľ čo jeden sa líši od dnešných hyen, druhý zapadá do kladu žijúcich hyen škvrnitých. Kým morfologické analýzy indikujú istý fylogeografický model hyen jaskynných v Eurázii, genetické výskumy naznačili neprítomnosť fylogenetickej diferenciácie. Štúdium recentných leopardov prinieslo podobné genetické výsledky, zatiaľ čo výskum medveďov poukazuje na rozdielne fosílne a dnešné druhy. Posledné výskumy medveďov jaskynných demonštrovali, že fylogeografické vzory sa môžu vyvíjať aj bez prítomnosti geografických hraníc (Nagel, Rohland & Hofreiter, 2004).*"

Literatúra:

Nagel, D., Rohland, N. & Hofreiter, M., 2004: Phylogeography of the cave hyena (*Crocuta crocuta spelaea*) – morphology versus genetics. Terra Nostra, 2 (Conference Volume), Berlin, pp. 190.



TECHNIKA

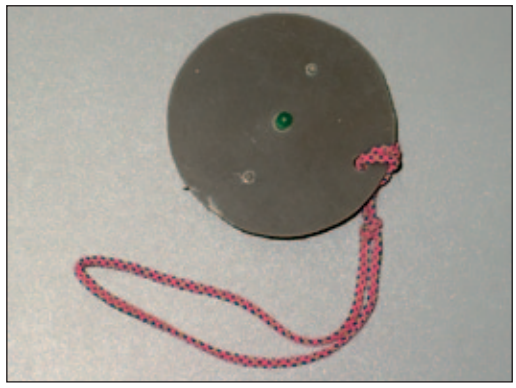
Používanie laserového diaľkomeru v jaskyni

Martin Sluka

Dostupné malé laserové diaľkomery zvádzajú k použitiu pri meraní v jaskyniach. Na prvý pohľad zaujme hlavne možnosť merania vzdialeností vzdialených objektov bez priamej dostupnosti. Dajú sa takto veľmi jednoducho merať výšky komínov, stropy chodieb, šírky rozľahlých priestorov a podobne.

Nie všetky modely diaľkomerov sú však pre takéto použitie vyhovujúce. V nasledujúcich bodoch sa pokúsim zhrnúť svoje viacročné skúsenosti s laserovými diaľkomermi pri mapovaní jaskýň.

1. Diaľkomer musí merať vzdialenosti odrazom od bežných materiálov, nevyhovujúce sú diaľkomery, ktoré vyžadujú odraz od špeciálnych optických hranolov. Toto je viac-menej samozrejmé, modely, ktoré prichádzajú do úvahy, fungujú požadovaným spôsobom.
2. Vzhľadom k tomu, že diaľkomer vykoná pri meraní vzdialenosti niekoľko tisíc čiastkových meraní, tak by sa bod ožiarený laserovým lúčom nemal meniť. Inak povedané, diaľkomer je potrebné mať veľmi pevne zafixovaný, tak aby sa v priebehu merania nepohyboval a nechvel. Ak držíme diaľkomer voľne v ruke, zameriame zámeru do 2-3 m, ak je zapretý o skalu, tak i 50-60 m.
3. Vetšina diaľkomerov umožňuje merať od zadnej hrany, prednej hrany, alebo od stredu stativu. Pred začiatkom merania preto skontrolujte, či máte prepnutú ako základňu pre meranie dĺžok tú hranu diaľkomera, od ktorej obvykle meráte - najčastejšie zadnú hranu diaľkomeru.
4. Pretože je veľmi obtiažne zároveň diaľkomer pevne držať a stláčať tlačítko, ktorým sa spúšťa meranie vzdialenosti, nevyhovujú diaľkomery, ktoré nemajú zabudovanú prestávku medzi stlačením tlačítka a začiatkom merania, alebo ktoré nemajú možnosť navoliť takúto prestávku (obdoba samospúšte u fotoaparátov). Na túto možnosť je treba si dávať pozor, pokiaľ sa rozhodnete laserový diaľkomer zakúpiť.
5. Pri meraní vysokých a rozľahlých priestorov je možné zaprieť diaľkomer medzi dva kamene alebo ho zafixovať o balvan kolenom a podobne.
6. Odrazná plocha – miesto, ktorého vzdialenosť meráte – nesmie laserové svetlo ani príliš odrážať, ani príliš pohlcovať. Môže to byť zdrojom zdanlivo nevysvetliteľných chýb. Kryštálová plocha v starom sintri alebo naopak stena pokrytá bahnom dokážu zmeranie vzdialenosti poriadne skomplikovať. Veľakrát stačí posunúť laserový lúč o centimeter-dva a meranie sa podarí.
7. Ďalším veľmi častým zdrojom chýb je orosené sklo v prednej stene diaľkomera, ktorým prechádza laserový lúč. Stačí neopatrne dýchnuť, alebo prenášať diaľkomer pod kombinézou.
8. Problémy môžu spôsobiť i padajúce kvapky vody.
9. Pri meraní vzdialenosti meračských bodov je veľmi obtiažne trafiť presne príslušný bod. Veľmi pomôže vhodný odrazový terč, nesmie byť ale ani z reflektívneho materiálu, ani čisto biely. Pre tieto účely sa predávajú špeciálne odrazné dosky od firmy 3M, ale sú veľmi drahé. Dobre vyhovie napríklad okrúhla doštička polepená šedou páskou alebo natretá šedou matnou farbou. Vhodný materiál sú aj dosky pre plošné spoje. Takýto terč je však pri slabom osvetlení veľmi zle vidieť. Preto je vhodné uprostred umiestniť zelenú LED s nepríliš vysokou svietivosťou a na druhú stranu terča pripevniť príslušný zdroj. Stačia dva monočlánky v plastovom držiaku, prípadne zabezpečené gumovými krúžkami. Vzhľadom k zanedbateľnej spotrebe LED (niekoľko mA) nie je potrebný vypínač, po skončení akcie monočlánky vyberieme, prípadne jeden otočíme.



Terč sa vždy pri meraní snažíme držať kolmo na smer lúča - zámery. Pokiaľ bude polomer terča rovnaký ako vzdialenosť osi laserového lúča od spodnej strany diaľkomera, tak ani veľmi úzkoprsý merač by nemal nič namietať.

10. Po skočení akcie z diaľkomera vyberieme batérie, prípadne vložíme medzi kontakty a batérie kúsok tenkého plastu. Batérie aj diaľkomer je vhodné skladovať a transportovať na mieste, kde teplota neklesá pod bod mrazu. Predídete tak nepríjemným prekvapeniam, keď pri prvej zámere v jaskyni zistíte, že diaľkomer nefunguje.
11. Diaľomer je možné jednoducho doplniť a digitálny sklonomer napríklad z tzv. "digitálnej" vodováhy. Príslušný modul vymontujeme, púzdro sklonomeru utesníme a pripevníme na hornú stranu diaľkomeru. Je potrebné vhodným spôsobom vyriešiť i napájanie sklonomeru, vrátane možnosti odpojenia napájania pri transporte. Moduly digitálneho sklonomeru sú obvykle vybavené vypínačom, tlačítkami pre kalibráciu, prepínanie stupňov a percent a tlačítkom pre zablokovanie merania – HOLD. Je veľmi vhodné zablokovať (zalepiť) prepínač stupne – percentá, aby pri nechcenom prepnutí nedochádzalo k odčítaniu nesprávnych hodnôt.

Postup pri meraní: Najprv podľa návodu sklonomer pripevnený k diaľkomeru nakalibrujeme. Musíme dať pozor, aby sme merali sklony bodov, ktoré sú rovnako vzdialené od základne ako osa laserového lúča. Pri vlastnom meraní využijeme interval medzi začiatkom merania a vlastným meraním dĺžky – snažíme sa v tejto dobe čo najpresnejšie zamieriť LED a zároveť stlačiť tlačítko HOLD. Pokiaľ sa to podarí, venujeme sa už iba zafixovaniu diaľkomera a odmeraniu vzdialenosti. Zafixovaný údaj o sklone odčítame potom. Treba dávať pozor na možnosť zámeny "plusových" a "mínusových" sklonov, hlavne pri malých hodnotách vlastného sklonu. Pred ďaľším meraním sklonomer odblokujeme.Takéto merania sklonu je veľmi presné, na rozdiel od meracej šnúry, gravitácia laserový lúč neovplyvní.

Pozn.: Šikovný radioamatér by určite dokázal prepojiť ovládanie sklonomeru a diaľkomeru tak, aby sa pri ukončení merania dĺžky zároveň zafixoval i sklon.

12. Diaľkomer je pri meraní nutné pevne fixovať o merací bod, nie je príliš vhodné voliť meracie body na miestach, obvyklých pri meraní závesným kompasom. Najvhodnejšie sú bloky a balvany vo voľnom priestore, zhruba do výšky pása merača. Nie je nutné, aby merač mal hlavu za diaľkomerom, ďaleko dôležitejšie je mať možnosť pevne diaľkomer zafixovať, prípadne bez problémov stlačiť HOLD u sklonomeru.

Samozrejme, na trhu sú i profesionálne prístroje kombinujúce laserový diaľkomer, digitálny kompas a sklonomer, so záznamom nameraných dát a možnotou pripojenia k počítaču, ale tieto prístroje sú mnohonásobne drahšie.

Veľa zdaru pri meraní praje

Martin Sluka



ANDREJ KMEŤ- neznámy jaskyniar

Ján Ducár

Andrej Kmeť patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín. Narodil sa 19.11.1841 v Bzenici. Študoval v Žarnovickej Hute, Banskej Štiavnici, teológiu študoval v Ostrihome. Ako kňaz pôsobil v Senohrade, Krnišove, najdlhšie – 28 rokov pôsobil ako farár v Prenčove. Roku 1906 odišiel do Martina, kde popri pastorácii sa venoval muzeologickej činnosti.Tu aj 16. 2. 1908 umrel.

Zaoberal sa viacerými vednými disciplínami – geológiou, botanikou, archeológiou, ako jeden z prvých robil systematické archeologické vykopávky s odbornými opismi nálezov. Venoval sa aj etnografii a folkloristike, zanechal po sebe hodnotné literárne dielo, množstvo odborných článkov a knižných prác. V roku 1893 sa zaslúžil o založenie Muzeálnej slovenskej spoločnosti (bol jej prvým predsedom) a o zrod Slovenského národného múzea.Človek žijúci na malej fare medzi knihami, herbármi a starými pamiatkami urobil pre svoju vlasť azda viacako nejeden iný erudovaný vedec.

Menej známou stránkou poznania diela Andreja Kmeťa je, že zasiahol aj do jaskyniarstva, samozrejme vtedy v iných súvislostiach, ako ich vnímame dnes. Spomenul som si na Andreja Kmeťa po jednej jednej exkurzii, kedy nám v rámci 8. Medzinárodného sympózia o pseudokrase (Teplý Vrch) 28. 5. 2004 ukázal Ľudo Gaál jaskyne, ktoré vznikli v lávových prúdoch (laharoch) vyvetrávaním stromov. Boli to konkrétne: jaskyňa Voňačka medzi obcami Lupoč a Praha a Trpasličia jaskyňa pri Sucháni. Po príchode domov som si znovu preštudoval brožúru Sitno a jeho široké okolie, čo je 2. Zväzok Diel Andreja Kmeťa (štúdie archeologické, historické,národopisné,botanické a turistické), ktoré v roku 1913 vydal bojnický prepošt Karol A. Medvecký. Zameral som sa na zmienky o jaskyniach. Bol som milo prekvapený, keď som našiel množstvo textov o podzemí, či už o prírodnom (prirodzenom) podzemí, o antropogénnych jaskyniach, ale aj o čisto umelých podzemných priestoroch. A ešte väčšie bolo moje prekvapenie, keď som tam našiel texty o jaskyniach, ktoré vznikli



v lávových prúdoch vyvetrávaním stromov. Je to uvedené v nižšie uvedenej ukážke. Andrej Kmeť teda týchto jaskyniach písal pred **viac ako 100 rokmi!** Myslím, že to bude prekvapenie i pre Ľuda Gaála, veď lipák (drevný opál) sme vyhrabali aj my pred Voňačkou.Keď som informoval o tejto skutočnosti popredného odborníka na pseudokras Jana Urbana z Krakova, bol z toho veľmi prekvapený, považuje to za menšiu senzáciu, minimálne v európskom kontexte.

V Dejinách speleológie na Slovensku od Ľ.V.Prikryla som našiel Andreja Kmeťa spomenutého v jednej vete a Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31.12.1998) meno Andreja Kmeťa ako autora vôbec nepozná. Je to na zamyslenie.

To ma vyprovokovalo k napísaniu tohto príspevku, či skôr prepisu ukážok z jeho diela. Verím, že pripravovaná obsiahla práca o dejinách speleológie na Slovensku od Ing. Lalkoviča bude venovať osobnosti Andreja Kmeťa odpovedajúcu pozornosť.

Ešte jedna pikantéria: Archeológia na Slovensku v minulosti od Bela Pollu (vydala Matica slovenská v roku 1996) sa osobnosti a dielu Andreja Kmeťa venujú v obšírnej stati. Je tam uvedené, že prvé známe dielo Andreja Kmeťa – Jako sa majú kopať



Titulný list brožúrky Jako sa majú poklady kopať

poklady? sa do dnešných čias nezachovalo. Chcem poprosiť jaskyniarov, aby prezreli svoje archívy, či sa niekde nezachovalo toto dielko s tak provokatívnym názvom. Čo si budeme navrávať, poklady kope každý správny jaskyniar. Ale to nehovorím o zlate a peniazoch, mám na mysli iné poklady.

Ukážka z práce **Ďalšie výzkumy z obvodu Sitna** (str.92-124)

Text zo str.111-113: "*2.Tri razy bol som pri záhadných dierach v Rázsochovom jarku v nemčianskom chotári, ktoré pripomenul a vysvetlil som v krátkosti v otvárajúcej reči na tohoročnom valnom shromaždení Museálnej spoločnosti. (Časopis MSS.V.1902.str.51.) Prvý raz 14.mája hľadal som domnelé pivnice pozdĺž krupinskej železnice v devičianskom chotári, ktorých nebolo, a po jazyku došiel som k dákym prepadliskám, ktoré len podzemná voda podomieľa, až stávajú sa jamy, ba jarky otvorené, teda tiež nič zvláštneho, ale až tieto doviedly ma k oným trom dieram v Rázsochách, o ktorých bájil si ľud, že z nich vychodí para, smrad, až im vyhýbal a bál sa ich, a hádal ich pôvod. Ja postavil som 4.júna piatich robotníkov ku trom dieram a keď donesené nástroje nedostačovaly, poslal do meštečka a dal spraviť oceľové čakany, aké ukázaly sa potrebnými a vytrvalou prácou uviedol som hodnotu dier na ich pravú mieru.Poneváč nalámané a namrvené kamenie z diery najväčšej iným spôsobom odstrániť sa nedalo, aby sa ďalej v diere pracovať mohlo: so päť ráz spustili ta dnu najmladšieho pracovníka – šuhaja a ten dosť namáhave popodával štrk a kusy kamenia hore z tesného miesta, kde ani skrčiť, ani zohnúť sa nemohol.Žartu a vtipov pri tom nechýbalo. Náhle mi prvý kus lipáka podali do ruky, vedel som koľko udrelo, že totiž diery sú pôvodu neptunického a ostaly po drevách dostavších sa medzi rozdrvené skáľa, ktorého okolo pňov usádzalo sa a drevo hnilo, kým povetrie trvalo, ale keď štrk slial a slepil sa dovedna a povetrie prístupu nemalo, ostatok dreva skamenel, premeniac sa na lipák čili drevový opál.Škoda, že z dvoch užších dier nemohli sme ničoho dostať von, lebo čo čakany namrvily, to znovu tak zacvikovaly, že len dákym nebožiecom bol by sa mohol kúsok dostať von. Najväčšia diera bola vyčistená, ukázala zhĺbkosť 2 m, šírosť na vrchu 50, na dne 52 cmb. Druhá od tamtej vzdialená na 1,75 m, 2 m hlboká, 33 cm široká; tretia od prvej 2,27 m (od druhej na 1 m) vzdialená, 20 cm široká. A takýchto úzkych dier až 19, v priemere 3 – 13 cm, v konglomeráte pripomenul som z Čabradskej doliny a ich pôvod vysvetľoval som podobným spôsobom, že som sa nemýlil, teraz som istý.*

Ten zápach ale pochádzal od nánesu a oduhnívajúceho lístia, z dažďovou vodou dostavšieho sa do dier. Keď som tretí raz bol pri nich 27. aug. S fotografickým strojom, boly už zas zanesené a zápach vystupoval z nich.

3.V jednej mojej otvárajúcej reči pripomenul som aj zamyté drevá v koryte Štiavničky pozdola Ďudiniec, ktoré po bežnom obzretí 10.júna 1902 držím za hodné ďalšieho pozorovania....(Nasleduje ďalší text bez väčšieho priameho významu pre novosti v opise pseudokrasových javov – pozn. J.D.)

4. Dotkol som sa v mojej otvárajúcej reči jedným slovom aj Dúpeniec tesárskych, že by som si totiž prial, keby som ich pôvod tak snadno mohol poňať ako tých dier v Rázsochách. Čože sú to zase za Dúpence? Mnoho raz počul som o dierach v stráni pozhora Tesár na ľavom brehu Štiavničky, ba aj ukazovali mi ich z hradskej, ale bližšie nevšimnul som si ich. Až tohoto roku (1902) 10.júna, idúc na kňazskú poradu do Horných Šipíc, pohnúc sa z domu hodne včaššie, odbočil som k dieram v sprievode môjho bývalého lansko- a predlanskoročného paholčeka, šuhaja veľmi nadaného, rozumného a dobrého. Sám v nich ešte

nebol, ale o nich vedel. Keď nejvrchnejšiu našiel a za ním som sa i ja vyškriabal, bol som nevýslovne prekvapený, ale aj potešený, že sa niečo takéhoto v našom okolí nachodí a že som si toho konečne všimnul. Už sám názov "Dúpence" značí veľmi dávny pôvod, lebo náš ľud dávno už neužíva slova dúpa o diere alebo o jaskyni.Dávno to bolo, keď to slovo užíval a keď týmto dieram to meno dal.

V doline medzi Domanikámi a Tesármi, jedných 15 – 20 m nad hladinou Štiavničky, v kolmom brale, z rozličných vrstiev slepenca a pieskovca, niekde ku podivu z malých okruhliych tvrdých kamenčokov pevne slepených záležajúceho, leží najhornejšia jaskyňa, a síce tá, od ktorej všetky (sú štyri) dostaly meno dúpeniec; v spoločnom, do polkruhu robenom pitvore, pravidelne rozložených a vykresaných je osem dúpeniec, t.j.komôrok, z ktorých dve najkrajnejšie a od vchodu licujúceho s bralom len na 1 – 2 m vzdialené, sú najmenšie, piata ale (od ľava na pravo čítajúc) je najväčšia a bočnou dierou spojená so šiestou. Kresané sú tak pravidelne a čisto, že na vchodoch vykresané sú i dveraje,i prah. (nasleduje opis, rozmery a pod. - pozn. J.D.)

Načo Dúpence tieto boly a pre koho, kto ich robil a k akému cieľu, to je záhada veliká. Na tú otázku ani Lambert Karner, prvý znateľ obydiel ľudských pod zemou a v bralách odpovedať nevie, ani medzi početnými jaskyňami, ním preskúmanými, podobných nevidel...(Ďalší text s hypotézami, ale spomína aj maketu Dúpeniec z cimentu v mierke 5 cm - 1 m.-pozn. J.D.)

B) Dolu v Štiavničke, neďaleko od toho miesta, kde stráň a Štiavnička zatočia "k sebe", čili smer ich juhozápadný zvrtne sa na juh, neďaleko od tesárskej stanice železničnej, v tom istom brde spatríme tie veľké Dúpy, ktoré vidieť i s hradskej.

(Opäť nasleduje opis s rozmermi – pozn. J.D.)

C) Nad touto dúpou zas hore vyššie 8 – 10 m nad hladinou potoka nachodí sa dvojitá, s hradskej dobre viditeľná jaskyňa. Prístup do nej bez rebríka je obťažný. Sám bol som sa pri prvej návšteve, už vzdal nádeje, že vystúpim do nej, až pomocou prikrbáľaných z dola kameňov a s pomocou môjho mladého sprievodčíka vyšvihol som sa dáko. (Opäť nasledujú opisy, rozmery, ale aj poznámka o rebríčku, ktorý si požičal od blízkeho železničného strážcu – pozn. J.D.).

D) Od týchto veľkých dúp niekoľko metrov na pravo a hodne vyššie od nich, nachodí sa najmenšia jaskyňa, u vchodu a na zadku 2,00 m vysoká, v prostriedku 2,30m vyskoká, u vchodu 3,80 m , na zadku 3,20 m široká, 4,70 m dlhá. V pravo u vchodu trochu nadvýšený nachodí sa malý krivolaký výklenok 1,90 x 1,70 m. (V tomto výklenku a v tom obloku bydlia tie zemné či skalné osy, ktorých chodby a hniezda vidieť v našom Museume.)

Teraz povedz, milý čitateľ, načo všetko toto bolo a kto to kresal?"

Autor Andrej Kmeť pri opise tesárskych dúp v poznámke pod čiarou spomína: Dúpa, jaskyňa u Nedelišťa v Novohrade. Časopis MSS. V. 1902, č.4. str.68

Ukážka z práce **Krupinské bralce (str. 232 –247).** Na strane 233 a 234 je takáto zmienka o podivných kryptojaskyniaroch, ktorí pôsobili v Štangarígeli – Krupinských bralciach pri Žibritove.

"Pod bralcom však jesto diera či jaskyň, ktorej vchod nachodí sa medzi balvanami, a ťažko ho nájsť; tam dnu však priestranná izba, ako starí ľudia vyprávali, a v izbe občas skrývali sa "dobrí chlapci" pred bystrým okom hajdúchov a pandúrov. Vchod v pohyblivom skálí dal sa zatarasiť tak, že ho nebolo možno nájsť. Tak štyria dobrých gazdov synovia zo samopaši spravili si raz "dobrý deň" pri ukradnutom barane a sude vína. "Panské stolice" boly prísne, a dereša a palíc bál sa každý, ako ohňa! Chlapci teda, kedykoľvek cítili na pätách drábov a lapajov; alebo keď bola lapačka na vojančinu: dieru pod bralcom vyhľadali, a ona poskytovala ím bezpečnú skrýšu. Ale čo ! Z oných štyroch jedon ochorel, a ostatní traja nočnou hodinou viedli ho do Štiavnice k lekárovi. Vo sv. Antole vyše "mýta" stretli sa s baníkmi idúcimi zo svojej práce, i uskočili za stupy na druhej strane potoka. "to sú vraj nie dobrí ľudia, keď sa skrývajú", riekli baníci, obstali stupy, miľých chlapcov lapili a "panskej stolici" odovzdali. V kaštieli dali ím po 25 palíc; a tomu nemocnému vraj tak na chuť padly palice, že hneď ozdravel."

Ukážka z práce **Starožitnosti v Honte** (str. 204 – 231)

Pri opise Medovariec a ich okolia z geologického pohľadu (zlepence) opisuje Andrej Kmeť na str.215 :jaskyne, ktoré sú v doline Krupinice. Mal v jednej z nich nepríjemný zážitok, opísaný v poznámke pod čiarou:

"Pekne pochodili sme s takou jaskyňou, keď som sa dal tam kopať! Ľudia vyprávali nám, aká je to dlhá diera, na mnoho, mnoho siah, koľkí pokúsili sa do nich vniknúť, ako ich prestrašilo a zutekali atď. Ej, reku, pôjdeme do diery! Tomu k vôli prenocoval som v Medovarcach u pána učiteľa, Andreja Kordoša, druhú noc. Ráno soberieme sviece, dva kusy fakly (smolenice;aby sme aj my mohli v čas potreby smolu jiesť, ako diabli), dlhú rafiku, aby sme na nej po predku "fedrovali" sviecu, ak by nám

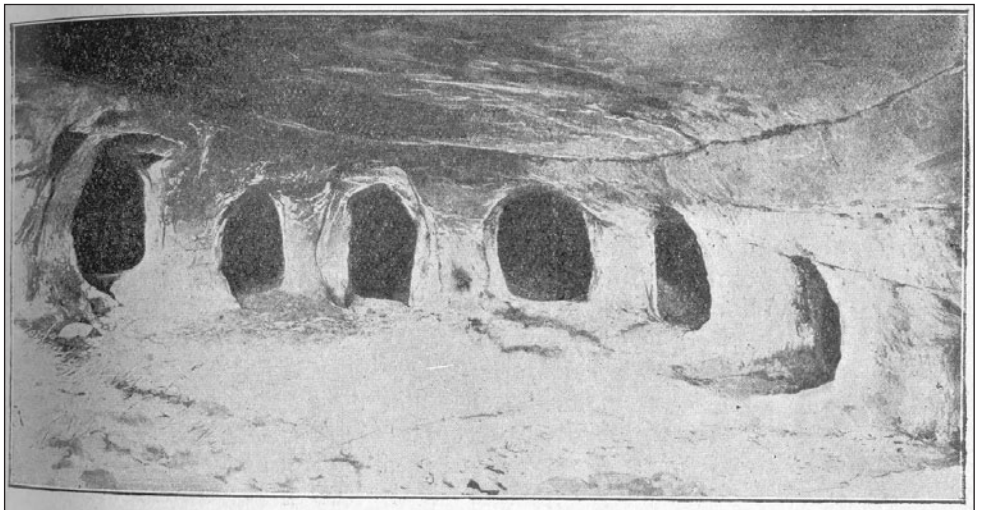
shasla, že by sme aj my sa nepodusili! Ideme na "tvár miesta" či na "miesto tváre" ako ktosi prekladal) na dolný koniec dediny ku pastierni; shŕknu sa chlapi a ženy, aby nás snáď poslednýkráť videli, ak viac nevyndeme. Vôjdeme do prvej jaskyne, a tam zatváral si pastier ovce; smrad a ďalej ani hnúť, lebo bralo klonilo sa k zemi.Ideme do druhej, tam bývaly v chlievcoch husy a ošípané; ešte väčší smrad, a ďalej tiež ani hnúť. Fakle, sviece ,rafiky ostaly v haňbe, a Robinsoni tiež:"

Ukážka z práce **Veleba Sitna** (str. 5-91)
Na strane 38 sa uvádzajú zaujímavé údaje, snáď niekoho inšpirujú:*"Na Ľahotke skrývali sa vraj obyvatelia okolití pred Tatármi, a za úkryty slúžili podzemné diery. Nedávno otvorily sa dve také náhodou;v jednej že sa môže obrátiť so senným vozom (?);v druhej našli jednu popolnicu. Na viac miestach v chotáre našli už popolnice, ale nie sú zachránené. Na dolnom konci dediny bola vraj taká diera, v ktorej ukrytí ľudia popod zem chodili si na vodu do potoka."*

Ukážka z práce **Sitno a čo s neho vidieť** (str.124 – 203)
Na str. 127 a 128 je zaujímavá stať:

"Mimo zlomkov z nádob môžem pridať i zlomok, zaznačenia veru hodný o jaskoch, dierach a priepadliskach. Zvyknem poťažných rozprávačov chytiť za slovo hneď pri samých ustách: poď a ukáž, a tu vysvitne, že ukázať nevedia. Stalo sa mi to so všetkými, t.j. ôsmimi, a koniec koncov je, že všetky diery, pivnice a priepadliská patria po tento čas do ríše povestí, a zistené sú iba dve jaskyne, tá malá pod rumami a väčšia v bralách vyše studne. Tie dlhé a popod celé Sitno vraj idúce jaskynevytvára už i studňa na temäni, o čom nižšie. Pri hľadaní však údajnej jaskyne na poludňajšej strane, asi nad dlhou Tatárskou lúkou, 3.okt.1899 prišli sme na dve jamy vedla jednadruhej v hrubom rozsypanom skáli, ktoré jamy svedčia, že boly spravené ľudskými rukami. Skaly sú totiž dosť pravidelne uložené. Jamy, viac široké (ololo 2 m) než hlboké, vedené pod väčšie balvany, zpod ktorých veľmi studené povetrie vychádzalo, ležia pod Sitnom, juhozápadne.....

Na konec pri hľadaní udajnej pivnice pod pavillonom od vendšachtskej strany, 13. aug. 1900, majúc 10 kopáčov sebou, i hrubý povraz, zistili sme jak v bralách vyše studne. O ňom povedal som vo "Velebe Sitna" že je dlhý na dva – tri krok; teraz našli sme jeho dĺžku 9 m, šírku 2 m,; zvýšosť 1,70 – 2 m. Sotva je robený ľudskou rukou. Prístup k nemu ukázal nám panský horár, na tento čas na Sitne bývajúci, Ján Skála, kde jemu totiž pred niekoľko rokmi do škuliny medzi bralá padlo baranča a on prinútený bol zpustiť paholčoka na povraze preň. To isté teda urobili sme i my. Zhĺbkosť obnáša 9 m. Toto je vchod horní čili severozápadný; má ale aj vchod čili otvor i dolní či juhovýchodný, pri čom presvedčili sme sa, že je to klenutie , viditeľné zo zbojníckeho bralca, ako povedané je vo Velebe Sitna. Oní vážni a učení hľadači pokladu vynašli tento vchod, ktorý aj skutočne vidieť zo zbojn. bralca, a sem spustili chlapa na povraze. Ponevác dolu škulinou možno dosť dobre priblížiť sa ku klenutiu, snáď dal by sa spraviť nejaký môstok, že i bez povrazu a dostal by sa človek do jasku. Ale že by v ňom či poklad či iný predmet bol k nalezeniu, o tom ani reči"....



Tesárske dúpence.

Záver

Cieľom uverejnenia tohto príspevku je informovať jaskyniarsku obec o osobnosti Andreja Kmeťa z pohľadu dnešného jaskyniara. Verím, že keby žil dnes, bol by členom SSS. Zároveň chcem aj jemnou formou skúsiť osloviť aspoň niektorých, aby z úcty k Andrejovi Kmeťovi, ale aj z túžby za poznaním v rámci svojich možností preskúmali lokality, ktoré v uvedených ukážkach spomína. Predpokladám, že tento príspevok osloví hlavne jaskyniarov z Rimavskej Soboty, ľudí okolo Ľuda Gála a Laca Iždinského,špecialistov na pseudokras neouvulkanitov. Bol by som rád, keby tieto lokality navštívili aj iní, ktorí to majú vzdialenostne bližšie, ale pseudokrasom sa doteraz nezaoberali (napr. jaskyniari zo Zvolena...).Navyše sa spomínajú obilné (zbožné) jamy, a na tie už tiež máme odborníkov (Miloš H. a Braňo Š.).

Pred niekoľkými rokmi som na stránkach Spravodaja SSS písal o čachtických jaskách. Až z Medveckého spisu som sa dozvedel, že tajomný L. Karner bol katolícky farár Lambert I. Karner, pôsobiaci v Brunnkirchene v Dolnom Rakúsku. Tento skúmateľ podzemných obydlí navštívil aj Nové Mesto n.Váhom, Čachtice, Sebechleby a pri tejto návšteve aj Andreja Kmeťa. Bolo by zaujímavé zistiť viac o tom, čo zaznamenal L.Karner zo svojich výskumov. Mimochodom Andrej Kmeť zanechal po sebe mimoriadne bohatú korešpondenciu (30 000 listov) a tá skrýva určite mnohé prekvapenia snáď aj z oblasti jaskyniarstva.

Osobne si na osobe Andreja Kmeťa vážim jeho neutíchajúcu snahu po poznaní, pretože chcel obzrieť a preskúmať všetko nové, jaskyne nevynímajúc. Bol nesmierne pracovitý, vitálny, veď do dúpeniec v ťažkom teréne sa štveral ako 61-ročný. Mal pri sebe dosť pomocníkov, mládenčokov, predchodcov dnešných jaskyniarov. Páči sa mi aj jeho otvorenosť a sebakritika, veď sa priznal ku neúspechom (prípad Robinsonov v stajniach), o ktorých by niekto iný pomlčal. Verím, že Andrej Kmeť bude sympatický aj iným čitateľom tohto príspevku a že ho môžeme pokladať za jaskyniara svojej doby.Snáď sa nájdu pokračovatelia – prieskumníci, ktorí preskúmajú jeho lokality resp. jeho srdcovú záležitosť – Sitno a jeho širšie okolie.

Najstaršia zmienka o jaskyniach Slovenského raja?

Vladimír Košel

V súvislosti so sledovaním histórie speleozoologického výskumu v našich jaskyniach pátram po akejkoľvek literatúre, kde by bola hoci len zmienka o nejakej faune. Takto som sa prepracoval k článku Jakoba BUCHHOLZA v časopise Ungrisches Magazin z roku 1787 písaným v švabachovej nemčine. O tomto autorovi a článku pojednáva už PRIKRYL (1985), lenže chybným prečítaním nemeckého mena obce Kapsdorf (Hrabušice) ako Repsdorf (?!) – mýlne Repaše v Levočskom pohorí, to dopadlo celkom inak (p. 36). Prezretím článku v originále som zistil, že dotyčný odstavec sa tým pádom netýka jaskýň na Dreveníku, ale Slovenského raja. Tento článok možno považovať zatiaľ za najstarší, kde sa opisujú jaskyne tohto územia. BUCHHOLZOM a jeho článkom sa zaoberal tiež LALKOVIČ (1993) naozaj v súvislosti s jaskyňou na Dreveníku, ale v inom odstavci a v inej problematike.

Nuž čo sa tu píše o jaskyniach Slovenského raja? Keď Jakob BUCHHOLZ kežmarský ihlársky majster 2. septembra 1752 cestou do Kežmarku (Kaisermark) opustil Dobšinu (Topschau).....

"Sodann festen wir über die hohen Berge, und kamen nach Kapsdorf in den Zipser Komitat, wo sich drei merkwuerdige Höhlen befinden, die sehr tief zwischen den Felsen fortlaufen. Sie heissen: das Goldloch, das Drachenloch, und die Rosenhöhle; wir konnten sie aber wegen von dem vielen Regen zusammgestossen Wassers nicht besichtigen. In dem Goldloche sind Edelgesteine, und verschiedene mineralische Gänge. Es ist aber sehr gefaehrlich in das selbe zu gehen, indem der Eingang nur ein gespalteren Felsenritz ist, in welchem nach der Qweere Spreitzen von Holz gemacht, und mit Brettern gebrueckt sind, auf welchen man wegkriechen, und immer in der Furcht sein muss, dass, wann eine Spreitze bricht, einen sehr hohen und toedlichen Fall zu thun. Dem, und dem Wasser ungeachtet, gehen hoch immer Ausländer in dieselbe. - Von besagter Bruecke koemmt man zwischen lauter Felsen zu einen geraeumigen Ort, der zu bei dem Seiten wieder mit Hoehlen versehen ist. Es liegt hier auch eine Rinne, in welcher die Leute das mineralische Waschwerk saeubern, oder Steine suchen. - In der Drachenhöhle werden ungeheure Gebeine welche in der Wand zwischen einer sandichen Erde stecken, ausgegraben, auch allerhand Skelette abgestaemmt, die, weil sie hier voellig unbekannt sind, von dem gemeinen Manne fuer Drachenbeine

gehalten werden. Kuenftigen Sommer gedenke ich diese Hoehlen durchzusuchen, und genau zu beschreiben. – Ehe man von diesem Berge herunter koemmt, zeigt sich linker Hand ein kleiner Huegel, auf dem man den schoensten Markasit findet. Uiber diese Berge kann man so wohl zu Fusse, als zu Pferde, aus dem Goemoerer in den Zipser Komitat reisen. Der Weg ist aber sehr beschwerlich, in dem er drei Meilen lang durch lauter Waelder gehet. - Nicht weit von dieser Hoehle, und an dem ehemaligen Kloster, Lapis refugii genannt, sind drei Brunnen, in deren einem grüner Sand, der Gold mit sich fuehret, gefunden wird."

V preklade:

"Potom držali sme sa cez vysoké hory a prišli do Hrabušíc v spišskom komitate, kde sa nachádzajú tri pozoruhodné jaskyne, ktoré pokračujú veľmi hlboko medzi skaly. Menujú sa: Zlatá diera, Dračia diera a Ružová jaskyňa, nemohli sme ich ale navštíviť kvôli veľkej vode v dôsledku výdatných zrážok. V Zlatej diere sú ušľachtilé horniny a rozmanité minerálne žily. Je ale nebezpečné do nej chodiť, pretože vchod je len rozovrená skalná puklina, v ktorej sú urobené priečne drevené podpery premostené doskami, po ktorých sa lezie a (človek) musí byť vždy v strachu, že kedy sa nejaká podpera zlomí a spôsobí smrteľný pád z výšky. Tomuto (nebezpečiu) a vode nevšímavý, ide cudzinec vrchovato vždy do toho istého(?). Od spomenutého premostenia prišlo by sa pomedzi samé skaly k priestrannému miestu, ktoré je po oboch stranách opäť tvorené jaskyňou. Leží tu tiež akýsi žľab, v ktorom ľudia čistia minerálny materiál, alebo hľadajú kamene. - V Dračej jaskyni vytŕčajú na stene z piesčitej zeme ohromné kosti, pochádzajú odtiaľ tiež vykopané rôzne kostry, ktoré pretože tu sú úplne neznáme, obyčajnými ľuďmi sú považované za dračie kosti. Budúce leto zamýšľam tieto jaskyne preskúmať a presne opísať. - Kým sa príde z tejto hory dole, na ľavej strane sa ukazuje malý pahorok, na ktorom sa nachádza najkrajší markazit. Z gemerského do spišského komitátu cez tieto vrchy možno práve tak dobre cestovať peši ako koňmo. Cesta je ale veľmi obtiažná, pretože tri míle sa ide cez samé lesy. - Neďaleko od tejto jaskyne a pri bývalom kláštore, Lapis refugii zvanom, sú tri pramene, v ktorých sa nachádza zelený piesok, ktorý prináša zlato."

Poznámky.

V súčasnosti nie sú problémy s identifikáciou jaskýň Zlatá diera a Ružová jaskyňa, pretože tieto mená sa dochovali dodnes a sú živé a aktuálne. Problém je s Dračou jaskyňou v blízkosti Kláštoriska, pretože jaskyňu s takým menom tu dnes nepoznáme. Na prvom mieste sa ponúka najbližšie ležiaca Kláštorná jaskyňa, problém je ale v tom, že v nej sa kosti nenachádzajú, jedine žeby boli z povrchu dávnejšie vyzbierané, ale žiadne sa nenašli ani pri prekopávaní zadnej časti priestrannej chodby. Prítomnosť piesčitých sedimentov musíme brať s rezervou, skôr sa jednalo o hlinu. Piesok sa v okolitých jaskyniach Čertovej sihote prakticky nevyskytuje. Chýba nám informácia o veľkosti jaskyne.

Pri výbere jaskýň zo širšieho okolia sa ponúka ešte dnešná Medvedia jaskyňa, ale je dosť ťažko si predstaviť, že taká známa lokalita na medvedie kosti by časom upadla do zabudnutia a došlo k zasuteniu vchodu. A iste pri jej objave v roku 1952 našli by sa stopy po predošlých návštevách. O Ružovej jaskyni okrem mena nie je uvedené nič. Pravdepodobne nebola ničím pozoruhodná. Je ale možné, že tretí prameň spomínaný na Kláštorisku sa týka jarčeka, ktorý ňou preteká. Na vrcholovej časti Kláštoriska sú známe totiž len dva pramene. Takéto dohady a nepresnosti by sme samozrejme nemuseli mať, keby jaskyne navštívil BUCHHOLZ osobne. Autora prvotných informácií nepoznáme. O možnostiach ryžovania zlata a iných minerálov v Zlatej diere pojednáva článok TULISA (2001).

Pahorok viditeľný z Kláštoriska s výskytom markazitu (forma pyritu, sírnik železa) sa nachádzal pravdepodobne pri Švábovciach.

BUCHHOLZ na svojej ceste navštívil aj iné jaskyne. 24.4.1752 pri Muránskej Hute (Muraner Glashütte) si pozrel jaskyňu z ktorej vytekal potok a ten ďalej pretekal dedinou. O jej dĺžke sa vyjadril na 250 krokov. Je nepochybné, že to bola stará Bobačka. Ak z vchodu vytekala voda, bolo to iste pri vysokom stave hladiny.

Navštívil aj Silickú ľadnicu, kde píše o mrznutí kvapkajúcej vody po dopade na zem a v okolí vchodu pozoroval veľa netopierov (viele Fledermaeuse). Dovtípil sa, že voda z Ľadnice vyteká pri Gombaseku v tônistom údolí pri pustom kláštore pol hodiny od priepasti. (Preklad podľa PRIKRYLA zneje odlišne). O jeho návšteve ľadovej jaskyne na Dreveníku ako som spomenul v úvode, pojednáva LALKOVIČ (1993, p. 67).

Literatúra

BUCHHOLZ, J., 1787: Abermalige Reise in die Karpatischen Gebirge, und die angränzenden Gespanschaften. Ungrisches Magazin. Anton Löve, Pressburg, 4: 257- 291.

LALKOVIČ, M., 1993: Príspevok k počiatkom záujmu o jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 31: 61-74.

PRIKRYL, Ľ. V., 1985: Dejiny speleológie na Slovensku. Vyd. Veda, Bratislava, 202 pp.

TULIS, J., 2001: Ryžovalo sa zlato v jaskyni Zlatá diera? Spravodaj SSS, 32, 4: 33-34.

Čo je to "Frauenglas" či "Fraueneis"?

Vladimír Košel, Ivan Országh

Pri štúdiu staršej nemeckej odbornej literatúry môžeme natrafiť na slová, ktoré nás privedú do rozpakov. Znejú čudne a navyše v súčasných slovníkoch ich nenájdeme. V prípade zložením doslovný preklad nedáva zmysel. Dve takéto slová čoby odborné termíny sa vyskytujú v pomerne frekventovanom článku od Jakoba Buchholza (1787) o jeho cestovaní po slovenských krajoch v roku 1752 (PRIKRYL 1985, LALKOVIČ 1993, KOŠEL v tlači). Ide o termíny Frauenglas a Fraueneis, ktoré použil v opisoch jaskýň a krasovej krajiny.

Termín "Frauenglase" použil pri návšteve jaskýň na Dreveníku, kde píše na str. 283: "Die Hoehlen... (predošlá veta) Sie haben an manchen Orten sehr schmale Eingaenge, in die man ohne Licht und Kompas, nicht gehen kann, auch ausser dem Frauenglase nichts Sonderliches findet."

Fraueneis nájdeme na str. 271: "Auf dem Berge liegt das Dorf Szilitze, und auf der Westseite hinter demselben, findet man Fraueneis in ziemlich grossen Stuecken."

Neznáme termíny a ich vysvetlenie sme našli v prvom zväzku veľkého nemecko-českého slovníka (str. 962) z konca 19. storočia.

Oba termíny sú rovnoznačné, mali význam v mineralógii a zodpovedajú nášmu výrazu mariánske sklo. Podľa Encyklopedického slovníka geologických věd ide o zastaralý termín, ktorým sa pomenúvala kryštalická forma sadrovca (vodnatý síran vápenatý). Jeho tvar je doskovitý, alebo lupeňovitý, priesvitný až číry priehľadný, bezfarebný prípadne prifarbený, sklovitého lesku. Jaskyniarom je iste známe, že ako hornina podlieha krasovým procesom (sadrovcový kras). Pomenovanie mariánsky pochádza pravdepodobne z jeho používania na výzdobu obrazov alebo sôch s mariánskym motívom (Sv. Mária).

V preklade tieto vety teda znejú: "Jaskyne.....Tie majú na mnohých miestach veľmi úzke vchody, do ktorých nemožno ísť bez svetla a kompasu, tiež okrem mariánskeho skla nič zvláštne sa (tam) nenájde."

"Navrchu leží obec Silica a na západnej strane za ňou možno nájsť mariánske sklo v pomerne veľkých kusoch."

Pravdivosť Buchholzových údajov sme si overili v Topografickej mineralógii Slovenska 3 (KODĚRA et al. 1990). Pri mineralogickej charakteristike Spišského Podhradia vrátane Dreveníka sa sadrovec nespomína, mohol byť však zamenený s kalcitom, alebo aragonitom, ktoré sa tu vyskytujú vo vrstvách travertínu. V okolí Silice sadrovec a jeho bezvodá forma anhydrit v skutočnosti boli zistené a v 19. storočí sa tu kvôli nim aj kutalo.

Zaujímavosťou z hľadiska typografického v Buchholzovej práci tlačenej švabachom je veľké F v hodnotených slovách Frauenglas a Fraueneis, ktoré má odlišný tvar od písmena F v iných podstatných slovách, alebo na začiatku vety. Tu má F podobu normálneho latinského S s priečnou čiarkou uprostred. Takýto tvar sa tu vyskytol ešte v slovách Falken (sokoly) (str. 271) a v miestopisnom názve Felt`grund (str. 258).

Literatúra

BUCHHOLZ, J., 1787: Abermalige Reise in die Karpatischen Gebirge, und die angraenzenden Gespanschaften. Ungrisches Magazin. Anton Loeve, Pressburg, 4: 257- 291.

KODĚRA, M. (ed.), 1990: Topografická mineralógia Slovenska 3. Sed – Ž. Vyd. Veda SAV, Bratislava, 1590 s.

KOŠEL, V., (v tlači): Najstaršia zmienka o jaskyniach Slovenského raja?. Spravodaj SSS.

LALKOVIČ, M., 1993: Príspevok k počiatkom záujmu o jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 31: 61-74.

PRIKRYL, Ľ. V., 1985: Dejiny speleológie na Slovensku. Vyd. Veda, Bratislava, 202 s.

STERZINGER, J. V., MOUREK, V. E., 1893-1895: Německočeský slovník. 1. díl. A-J. Nakl. J. Otto, Praha. 1374 s.

SVOBODA, E. (ed.), 1983: Encyklopedický slovník geologických věd. 1. sv., A – M. Academia, Praha. 917 s.

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Martin Lutonský -
ďalší do radov päťdesiatnikov

Dňa 16. 4. 2004 sa rady jaskyniarskych päťdesiatnikov rozšírili o ďalšieho člena. Svoje okrúhle výročie 50 rokov dosiahol Ing. Martin Lutonský z Handlovej. Určite ho každý pozná, briadka a okuliare. V jaskyniarskej rodine je veľmi dobre známy či už z banského úradu a tiež z Demänovského krasu. Jeho prvé kontakty s jaskyniarstvom začali v Demänovskej doline v krásnych demänovských jaskyniach. Vždy sa rád vracia do Demänovej na chatu, ale i do tých krásnych jaskýň. Má tam veľa priateľov, jaskyniarov. Po zmene trvalého pobytu do Handlovej našiel kamarátov so záujmom pre jaskyne. V roku 1985 založil Oblastnú skupinu Handlová a zdokumentoval jaskyne v okolí Handlovej. Jaskyniarstvu sa v Handlovej aktívne venoval od založenia skupiny až do roku 1993 a potom už len sporadicky. Už dlhšiu dobu je pracovne veľmi zaneprázdnený. Boli pekné akcie, keď s nami chodieval na Závrt č. 3, ale aj iné lokality. Spomínam si, že každé malé nami urobené srandičky dokázali ho veľmi rozčúliť. Nás to ale neodradilo ďalej chodiť do jaskýň. Máme krásne spoločné spomienky na demänovské jaskyne, presnejšie na meračské akcie v jaskyni Mieru, Slobody a ľadovej. A vôbec všetky jaskyne demänovského krasu. Popri meračských prácach videli sme všetky krásne priestory v demänovských jaskyniach.



"Vendo" pri zlaňovaní Zombora v r. 1973
Foto Z. Hochmuth



M. Lutonský (druhý zľava) v Pikovej dáme v r. 1990
Foto: P. Strečanský

Teraz už nemá čas na jaskyne.

Touto cestou Ti Maťko veľmi pekne ďakujem za čas, ktorý si nám a jaskyniarstvu venoval. Ďakujem v prvom rade za seba, za všetky odborné veci okolo jaskyniarstva, hlavne merania v jaskyniach, ktoré si ma postupne naučil.

ĎAKUJEME.

Za všetkých členov Jaskyniarskeho klubu Handlová
Strečanský Peter

Vendelín Kindernay – 55 ročný

Pre niekoho veľa, pre niekoho málo.
V máji sa dožíva 55-ky kamarát a dlhoročný člen SSS a jaskyniarskej skupiny Rožňava Vendo Kindernay.

Slovenský kras a jeho jaskyne ho očarili a on nedokázal odolať. Ako mladý jaskyniar začal pod hlavičkou Baníckeho múzea v Rožňave. V roku 1970 po obnovení SSS sa stáva jej členom, zapája sa do rôznych jaskyniarskych akcií a buduje skupinu mladých jaskyniarov. Tí, ktorí Ťa chceme ešte stále poznať dobre vieme, že si nemalou mierou prispel pre rozvoj a činnosť jaskyniarstva. Po Tvojom boku sme sa okrem prieskumu jaskýň naučili aj žiť s prírodou a chrániť ju. A preto *Bufal* do ďalšieho nielen jaskyniarskeho života Ti za všetkých priateľov jaskýň želáme ešte veľa radosti do života.

Bývalí jaskyniari SSBMR
a SSS v Rožňave

Ivan LAUČÍK
(*4. 7. 1944 – +12. 5. 2004)

Tak už som vo večnosti. Nie ako Ivan Laučík, ale ako súčasť profilu chodby medzi meračskými bodmi 11 a 12. Takto zhodnotil svoju fotografiu v štúdii o Stanišovskej jaskyni v poslednom Slovenskom krase niekedy v marci tohto roku. Vtedy sa to dalo vnímať ako metafora, ale dnes je to už nezvratne smutná realita. Básnik, pedagóg, prekladateľ, milovník prírody, kultúrny pracovník, čiastočne aj politik a samozrejme jaskyniar Ivan Laučík sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Po absolvovaní Priemyselnej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši pracoval niekoľko mesiacov ako stavbyvedúci podniku Priemstav v Košiciach a Kopřivnici. Potom študoval na Pedagogickom inštitúte v Martine a B. Bystrici a neskoršie aj na UPJŠ v Prešove. Po skončení základnej vojenskej služby sa zamestnal ako učiteľ dejepisu a slovenského jazyka na základnej škole v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1981 učil na Strednej lesníckej technickej škole v Liptovskom Hrádku. Krátky čas bol parlamentným poslancom Slovenskej národnej rady v Bratislave za Verejnosť proti násiliu, ako aj pracovník školskej správy. Naposledy učil na Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Tvorbou sa zaraďuje k tzv. *Osamelým bežcom*. Začal publikovať v Mladej tvorbe. Je autorom básnických zbierok *Pohyblivý v pohyblivom* (1968), *Sme príbuzní na začiatku* (1970). Po dlhšej dobe mu v roku 1988 vyšla zbierka *Na prahu počuteľnosti*, ďalej *Vzdušnou čiarou* (1991), *Havránok* (1998), *Liptovský Mikuláš – príbeh mesta* (2000) a ako posledné súborné dielo *Básne (2003)*. Hoci I. Laučík nebol registrovaným členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, tak vždy bol s nami v tesnom kontakte. Navštevoval najmä tiché jaskyne v Nízkych Tatrách, kde čerpal inšpiráciu pre svoju tvorbu. V čase, keď verejne



Ivan Laučík na výstave o Mongolsku
Foto P.Holúbek

nemohol prezentovať svoje básne, tak mal v Suchej jaskyni v Demänovskej doline odložený zošit so svojou tvorbou, ktorú tu vo svete ticha prezentoval svojim priateľom. Svoj netradičný pohľad na jaskyne sprostredkoval prostredníctvom básní širokej verejnosti. Pozorný čitateľ v jeho veršoch môže nájsť iný rozmer podzemia, pretože I. Laučík sa pozeral na jaskyne inak ako praktický jaskyniar, ktorého zaujíma zväčša to, ako prekonať prekážku a objaviť nové priestory. Ako vnímavý pozorovateľ a pedagóg priblížil podzemný svet celým generáciám žiakov a študentov z ktorých sa viacerí stali aktívnymi jaskyniarmi s pozoruhodnými úspechmi. A to je tiež jedna z veľkých zásluh básnika Ivana Laučíka, ktorý nečakane vo svojom byte v Liptovskom Mikuláši opustil tento svet. Česť jeho pamiatke!

Pre Spravodaj SSS napísal P. Holúbek

K jaskyni
Ivan Laučík

(báseň napísaná pri príležitosti stretnutia jaskyniarskych umelcov v novembri 2002)

Jaskyňa odokrýva, čo je v nás, čo si do nej nesieme. Uchyľujeme sa do nej
aj kvôli skúške, či bude mať čo odkryť.
Jaskyňa je úžasný podnet pre imaginácia, má hodnotu čistého ohraničeného
sveta, hodnotu hlbiny. Je podnetom aj pre tú fázu poznania, ktorú by som nazval
previdením. Skúša našu citlivosť aj poctivosť, hádam aj celý náš charakter.
Jaskyni môžme uhnúť – a splodiť pritom nejeden vedecký traktát či "báseň".
Môže nás aj pohltiť a živiť pritom náš fanatizmus v odmietaní vonkajšieho sveta.
Môžme sa pri jej spoznávaní i presnejšie vymedziť a otvoriť, môže byť
priestorom slobody – undergroundom. Z jaskyne niekedy vychádza aj Prorok,
opláknutý tichom a halucináciami.

Veď nekráčame v nej po schodoch, postavených pre človeka! Nie je to cesta krétskym labyrintom ani vnútrom pyramídy! Je to cesta vody ... a dôležitá je voda,
ktorá pretiekla. Tú líniu otázok začínajúcich PREČO..., pretína otázka: ČO to znamená?
Pri odpovedi na ňu bude tvrdo vyskúšaný jazyk ako sieť významov. Obsiahne
tá sieť aj ticho? Mala by!
Prinášame si do jaskyne jazyk z povrchu, obsahy našich pojmov sa až dojemne
snažia pokryť realitu jaskyne – analógiami, prirovnaniami. Iný jazyk však nemáme.
Kiežby táto nepriľnavosť jazyka bola pre nás lekciou scitlivenia na významy!
Ale ako prežívať jaskyňu, aby nám pritom neubúdalo slov?

Raz pominú "dni" v jaskyni, keď sa nám vo vnútornom zraku premietali ešte
obrazy z povrchu a nastane uvoľnenie – röntgenové videnie – keď aj seba
zahliadneme v dutinách v celej stratenosti, ale spočívajúcej, nie napätej.
Aj biorytmus sa rozladí. Prídu hodiny s pocitom silnej prítomnosti Druhého,
pokusy o rozhovor s ním, keď význam prisúdime aj jeho neodpovedi.
A iné hodiny – keď aj celú jaskyňu budeme vnímať ako artikulačnú dutinu
a načúvať jej. To bude chvíľa mlčania, ale nie chladného ticha.
V tichu však, ak príde, nič nás tak nebude rušiť, ako tlkot vlastného
srdca a dunenie krvi v cievach. Nastane prvotné vymedzenie...
A pokusy hovoriť v tom uvoľnení? Štruktúra hlások sa vyčistí, bude sa
automaticky kombinovať pár slabík s bizarnými zvukmi a miera nášho
dychu vymedzí takty. Rozprúdia sa zvukové archetypy, zostane však
pri citoslovciach (úžasu) a zaklínadlách – pri geste prehovoru.
Po uvoľnení príde čas novej koncentrácie. Keď sa príjme rytmus priestoru, keď sa
pohneme ktorýmkoľvek smerom, keď zavládne pohyb, zavládne aj čas. Bude to
lekcia nie snáď len o veľkých časových intervaloch, ale hlavne o najkratších –
o chvíli, ktorá má hĺbku a presekáva horizontálu plynutia, je večná:
teraz – všetko – je – tu (obsiahnuté).
Príde aj na spoznávanie našej telesnosti – dotyky s nezvetraným priestorom, prieniky
štrbinami, hrtančekmi, vzdušnými cestami – až po neuverenie! Mnoho razy v príkrych
chvíľach pomôže v jaskyni odovzdanosť – aj telo samé si nejako pomôže, podošva
nájde sama cestu, ruka sa podvolí. Dosiahneme "bariéru telesnosti", ďalej sa dá ísť
len naľahko...
A mnoho razy osvetlí situáciu záblesk mysle – vznikne nová kombinácia súvislostí,
nový kontext – a je to pocit ako pri obdarovaní. Niet už pýchy, len sa nám
rozjasní tvár. Precítime to veľmi osobne, lebo tušíme, že takýto záblesk nemusí
prísť v pravej chvíli.
Keď sa nasýtime jaskyňou (alebo ona nami?) začneme sa blížiť k výstupovej
chodbe hádam ešte opatrnejšie než pri vstupe, akoby sme strácali – opúšťali
chladivý tieň. Zabudli sme, že je vonku noc? Svit ďalekých miest a svit hviezd
je mierny – spoločnú majú však krehkosť. A tá je teraz aj naša.
Jaskyňu si nesieme v sebe ako bublinku v skle – bude nám pomáhať v priezračnosti určiť naše stanovisko.

Báseň je komplexná informácia o situácii, obnovuje proces vnímania, je myslením
v obrazoch, reaguje na viacznačnosť sveta – v jej rytme a inštrumentácii hlások
zrkadlí sa skúsenosť so svetom. Je celostným uchopením napätia z pominuteľnosti vo večnom kolobehu.
A to v jazyku slov! Niekedy spočinie v symbole, niekedy v náznaku,
niekedy sa toho demonštratívne vzdá, ale stále sa pokúša otvárať k citlivosti.
Jaskyňa sa v texte nestratí, vynorí sa v básnickom obraze alebo v znaku, nemusí byť
výslovne spomenutá, nemusí byť témou – ale tiež sama báseň môže byť jaskyňou slov.
Svet neospievaný a neoplakaný akoby ani nebol. Krajina neoslovená, nie je ani
osvojená. Rozhovor s ňou sa nekoná. Je len surovinou pre priemysel, miestom pre
skládku odpadu alebo atrakciou – vrátane jej obyvateľov.
Čím je jaskyňa bez poézie?

Hurghada (Egypt) 5. 11. 2002



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti pre rok 2004

Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš, e-mail: speleo@ssj.sk
sekretariát: S. Gregorová, 044/552 45 56, 0908/200 803, úr. hodiny: pondelok, streda, piatok 08 – 14 h.
označenie (*) značí, že dotyčný nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné odovzdanie odkazu

Výbor SSS:

meno	Funkcia	Adresa	tel.:zamestnanie, domov, mobil e-mail
Mgr. Bohuslav Kortman	predseda	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	mobil: 0905/488 028 041/723 56 13, 042/432 10 64 kasak@map.sk(*)
Ing. Ján Tulis	čestný predseda	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	053/446 33 04, 0903/811 687 geologia@uranpres.sk (*)
Ing. Tomáš Ďurka	podpredseda	Rajecká 40 82107 Bratislava	02/40252131, 02/452 49 400 mobil: 0915 / 221 762 durkova@gku.sk (*)
Mgr. Branislav Šmída	tajomník	Čajkovského 40 917 08 Trnava	mobil: 0903/447 965 sandia@nextra.sk
Ing. Peter Holúbek	ekonóm	1.mája 1959/36 031 01 Lipt. Mikuláš	044/552 061. 547 72 10 mobil: 0904/333 613 peholubek@yahoo.sk
Oľga Mihaľová	členka	Ul. Mládeže 34 058 01 Poprad	052/773 37 54, 0915/326 163 mihalova.o@post.sk
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.	člen	M.Nešpora 17 08001 Prešov	055/625 85 94, 051/ 77 472 55 mobil: 0908 / 977 594 hochmuth@upjs.sk

(Člen výboru Gabriel Lešinský sa vzdal členstva vo výbore)

Kontrolná komisia:

Elena Hipmanová	predseda	Komenského 16 960 01 Zvolen	045/53 60 269 hipmanova@host.tk
Vladislav Mikula	člen	Pelhřimovská 1191/55 026 01 Dolný Kubín	043/588 55 32, 0905/501 517 mikulabb@bb.telecom.sk
Peter Strečanský	člen	Morovianska 53/1 972 51 Handlová	046/ 547 3681 0908/642 970, 0904/ 577008, pstrecansky@pobox.sk

Jaskyniarske skupiny:

Názov	vedúci	Adresa	tel.: zamestnanie, domov, mobil e-mail
Jaskyniarska skupina A. Vallu	Ondrej Štefko	Školská 99, 01306 Terchová	041/569 50 30
Speleoklub Badizer Plešivec	Ing. Juraj Kankula	P.O.BOX 78 958 01 Partizánske	038/7402261, 0903/ 409 284 kankula@psg.sk

Speleoklub Banská Bystrica	Stacho Mudrák	Bernolákova 25, 974 01 Banská Bystrica	e-mail: s.m@group-s.sk
	poštu posielať: Ing. Št. Mlynárik	Javornícka 25, 974 11 Banská Bystrica	048/417 40 10 mobil: 0903/514 704
	adresa klubu: Sitnianska 13, 974 01 Banská Bystrica		
Speleo Bratislava	RNDr. Peter Magdolen, PhD.	Opavská 26/A 831 01 Bratislava	02/602 96 603, 547 74 344 mobil: 0904/141 186 e-mail:magdolen@fns.uniba.sk
	adresa klubu: Dostojevského rad 15, 811 09 Bratislava		
Oblastná skupina Brezno	Ľubomír Múka	976 81 Podbrezová, Štiavnička 187/15	048/617 11 27, 0905/269 845 e-m: n_bucko@orangemail.sk
Speleoklub Cassovia	Ing. Jozef Thuróczy	Toryská 4/28 040 01 Košice	055/642 72 37 0905/515 979 thuroczy@betox.sk www.saske.sk/cave/
Oblastná skupina Čachtice	Pavel Pospíšil	Zemianske Podhradie 159 913 07 Bošáca	mobil:0902/434 593
	poštu posielať: Rajčany Ján	Adama Trajana 8 921 01 Piešťany	033/77 222 59
Speleologický klub Červené Vrchy	Ján Šmoll	Nám SNP 2 031 01 Lipt. Mikuláš	mobil: 0903/512 283 Smolljan@stonline.Sk
Jaskyniarsky klub Demänovská dolina	Ing. Ján Dzúr	Garbiarska 2584 031 01 Lipt. Mikuláš	044/547 49 20 (zam) mobil: 0903/693 333 e-mail: dzur@gsm.eurotel.sk
Speleo Detva	Elena Hipmanová	Komenského 16 960 01 Zvolen	045/53 60 269 hipmanova@host.sk
Oblastná skupina Dolné Orešany	Peter Zvonár	Horné Orešany 492 919 03 Trnava	033/558 62 00, 558 8491 mobil: 0905/736 917
Speleoklub Drienka	Martin Horčík	Ružínska 12 041 00Košice	mobil: 0908/364 438 e-mail: mhorcik@post.sk 055/6222120, m. 0908/973 872 www.drienka.host.sk
	poštu posielať na: (G. Lešinský) SMOPaJ, Zámočnícka 3, 040 01 Košice		
Jaskyniarky klub Dubnica nad Váhom	Jozef Obetko	Pod Hájom 1090/65 018 41 Dubnica n. Váhom	mobil: 0905/ 759 531 Milan Novák 0905 721 914 novel@novel-novak.sk
Jaskyniarsky klub Handlová	Peter Strečanský	Morovnianska 53/1 972 51 Handlová	046/ 547 3681 0908/642 970, 0904/ 577008, mobil: 0908642970, e-mail : pstrecansky@pobox.sk
Speleoclub Chočské vrchy	Ing. Juraj Szunyog	Vajanského 8 034 01 Ružomberok	044/432 85 32, 0905/791 554 juraj.szunyog@neusiedler.com
Oblastná skupina Inovec	Ing. Ivan Demovič	A. Hlinku 18/38 921 01 Piešťany	033/599 13 52, 033/762 81 87, mobil: 0908/420 545 e-mail: demovic@vuje.sk
Oblastná skupina Jána Majku	MVDr. Zbyněk Valenta	Moldavská cesta 27 040 11 Košice	d.055/643 95 11, 0903/ 644 176 e-mail: zvcave@szm.sk
Oblastná skupina Lipt. Mikuláš	Alfréd Gresch	032 44 Lipt. Kokava č. 266	044/529 71 24 mobil: 0905/306 328
Oblastná skupina Lipt. Teplička	Vlastimil Knapp	059 40 Lipt. Teplička č. 551	052/779 83 65

Jaskyniarsky klub Lipt. Trnovec	Imrich Bugyi	Hrušková 515/8 031 04 Lipt. Mikuláš	mobil: 0903 /276 923 kakus@naex.sk (*)
Speleoklub Malá Fatra	Ing. Pavel Pokrievka	Robotnícka 17 036 01 Martin	mobil 0908 / 964 754 pavol.pokrievka@post.sk
Speloklub Minotaurus	RNDr. Jaroslav Stankovič	Edelényska 10, 048 01 Rožňava,	058/734 34 26, 0905/412 048 e-mail: stankov@ke.psg.sk
Speleoklub Muránska planina	Peter Mikuš	Gen. Goliana 54/1 050 01 Revúca	058/442 63 41 e-mail: mikuspeter@post.sk
Speleoklub Nicolaus	Ing. Peter Holúbek	1. mája 1959/36 031 01 Lipt. Mikuláš	044/552 45 58, 552 51 74 mobil: 0904/333 613 e-mail: peholubek@yahoo.sk
Oblastná skupina Orava	Vladislav Mikula	Pelhřimovská 1191/5 026 01 Dolný Kubín adr.o.s.Matúškova 1645/32	043/588 55 32, 0905/501 517 mikulabb@bb.telecom.sk
Oblastná skupina Plav. Podhradie	Jozef Kovárik	Pod liehovarom 211 906 36 Plav. Podhradie	034/658 51 76 mobil: 0905/523 447 (Butaš) speleokovarik@post.sk
Oblastná skupina Prešov	Rudolf Košč	Exnárova 33 080 01 Prešov	051/775 18 67 mobil: 0905/237 565
OS Rimavská Sobota	RNDr. Ľudovít Gaál	Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota	mobil: 0903/235 246 e-mail: laal@ssj.sk
Speleoklub ROKOŠ	Ľubomír Kubíček	Šulekova 20/2 971 01 Prievidza	046/54 22 956, 54 18264 mobil: 0904/984 375 e-mail:botansky@hbp.sk
Speleo Rožňava	Ing. Ondrej Bolaček	Ružová 2 048 01 Rožňava	058/777 83 13, 0905/400 162 e-m: berci.sturman@post.sk
Oblastná skupina Ružomberok	Miroslav Jurečka	I. Houdeka 45/16 034 01 Ružomberok	044/434 14 62 e-mail: jurecka@banicne.sk
Speleoklub Slovakia – Bystrá	Milan Štéc	976 45 Hronec č. 312	048/617 54 28 mobil: 0905/135 535
Jaskyniar. skupina Spišská Belá	Vladimír Fudaly	kpt. Nálepku č.23 059 01 Spišská Belá	052/459 16 13, 0905/833 176 e-mail: vladimir.fudaly@spp.sk
Speleologický klub Slovenský raj	Ing. Ján Tulis	Brezová 9 052 01 Spišská Nová Ves	053/44633 04, 0903/811 687 geologia@uranpres.sk www.geocities.com/skslovraj
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy	Mgr. Bohuslav Kortman	Stred 66/61 017 01 Považská Bystrica	041/723 56 13, 042/432 10 64 mobil: 0905/488 028 kasak@map.sk(*)
Speleoklub Šariš	Ján Vykoupil	Mukačevská 9 080 01 Prešov	051/774 72 62 mobil: 0902/480 847
Oblastná skupina Tisovec	Ivan Kubíni	Štefánikova 956 980 01 Tisovec	047/542 33 41, 549 33 22 mobil: 0902/676086
Oblastná skupina Trenč. Teplice	Miroslav Sova	Novomeského 7 911 08 Trenčín	032/743 28 64, 652 98 50 mobil: 0908/483 009
Oblastná skupina Tribeč	Ľubomír Sapák	966 61 Hodruša - Hámre 183	045/684 41 82, 684 42 90 mail (Šurka) caver@stonline.sk
Oblastná skupina Uhrovec	Ľubomír Hajšo	M. R. Štefánika 161/14 950 41 Uhrovec	038/769 44 44
	Poštu posielať: Jozef Kováčik	A. Hlinku 1184/3-39 957 01 Bánovce n.Bebr.	038/760 70 38 mobil: 0903/273475

Speleoklub Univ. Komenského	Mgr. Branislav Šmída	Čajkovského 40 917 08 Trnava	0903/447 965, Griflík 0903/ 427598, Kapucian 0905/847 949
Jaskyniarsky klub Varín	Ján Nemček	Trizuljaka 231 013 03 Varín	0905/925 041, 0908 751 388 www.jkv.szn.sk
Oblastná skupina Veľká Fatra	Milan Brandejský	Nešporova l, 036 08 Martin	043/423 86 74. 0903/504608 e-mail: mazari@
Pracovná skVýchod Kom. pre potápanie	Doc. Zdenko Hochmuth, Csc.	M. Nešpora l7/III 080 01 Prešov	051/7747255, 0905/977 594 hochmuth@upjs.sk

Záchranná služba

Meno a priezvisko	oblasť	adresa	telefón
Mgr. Branislav Šmída	západné Slovensko	Čajkovského 40 917 08 Trnava	0903/447 965, Griflík 0903/427598, Kapucian 0905/847 949
RNDr. Jaroslav Stankovič	Slovenský kras	Edelényska 10 048 01 Rožňava	058/734 34 26 0905/412 048
Ing.Peter Holúbek	severné Slovensko	1. mája 1959/36 031 01 Lipt. Mikuláš	044/552 45 58, 552 51 74 0904/333 613
Doc.Zdenko Hochmuth	potápanie	M. Nešpora l7/III 080 01 Prešov	055/625 85 94, 051/77 472 55 0908/977 594

Iné užitočné adresy a telefóny:

☺ Správa Slovenských jaskýň: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. 044/ 552 45 50

☺ Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva: Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. 044/ 5522061, 547 72 10

☺ Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, tel. spojovateľka 02/595 20 31, 595 61 11

☺ SMOPaJ, Zámočnícka 3, 040 01 Košice (G.Lešinský) 055/6222120, m. 0907/376 209

☺ Česká speleologická společnost: Kališnická 4-6, 130 00 Praha 3, tel. 0042 02-830 69 234 e-mail: novotna@nature.cz

☺ JASKYŇA ZLÁ DIERA
Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov, tel. 051/775 18 67, mobil 0905/237 565

☺JASKYŇA MŔTVYCH NETOPIEROV
Milan Štéc, 976 45 Hronec, č.312, tel. 048/617 54 28, mobil 0905/135 535

☺ MEANDER, s.r.o., 04402 Turňa nad Bodvou, č. 328
Tel./fax: 055 4899101, 4899102, 4662230 Fax/tel.: 055 4662230, 4899101, 4899102
E-mail: meander@dodo.sk http://www.meander.sk

☺ Správa NP Muránska planina: uhrin@sazp.sk tel. 058/4422061

Dohoda o spolupráci

uzatvorená medzi :

Názov:	**Horská záchranná služba**
Sídlo:	Scherffelova 15, 058 01 Poprad
Zástupca:	Ing. Jozef Janiga, riaditeľ
IČO:	37879693
Bankové spojenie:	Ľudová banka VOLKSBANK
číslo účtu:	4310129908/3100
a	
Názov:	Slovenská speleologická spoločnosť
Sídlo:	Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zástupca:	Mgr. Bohuslav Kortman, predseda
IČO:	00178098
Bankové spojenie:	Tatrabanka
číslo účtu:	2620752050/1100

Čl. 1
PREDMET DOHODY

Predmetom dohody je spolupráca Horskej záchrannej služby (ďalej len „horská služba“) a Slovenskej speleologickej spoločnosti (ďalej len „SSS“) pri plnení úloh horskej služby v súlade s § 3 a § 4 zákona č. 544/2002 Z. z., hlavne spolupráca pri výcviku a školeniach na zabezpečovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov horskej služby pre činnosť v jaskynnom prostredí a odborná pomoc horskej služby pri preventívno-bezpečnostných prehliadkach jednotlivých jaskýň.

Čl. 2

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Horská služba sa zaväzuje:

1. Pri záchrannej, pátracej akcii alebo pri zabezpečovaní odbornej spôsobilosti svojich zamestnancov v jaskyniach podľa potreby prizývať odborne spôsobilých členov skupiny alebo speleoklubu SSS pôsobiacich na danom území.
2. V prípade prizvania podľa bodu 1 umožniť im bezplatné používanie potrebného materiálu.
3. Na základe požiadavky SSS zabezpečiť v dohodnutom rozsahu účasť odborne spôsobilých zamestnancov horskej služby pri posúdení a zaistení bezpečnosti pri speleologickej činnosti v jaskyni.

SSS sa zaväzuje:

1. Na základe požiadavky horskej služby vyčleniť a poskytnúť sprievod členov SSS pri záchrannej, pátracej alebo inej akcii. V prípade prizvania sú členovia SSS povinní riadiť sa pokynmi vedúceho akcie alebo ním poverenej osoby.
2. Na úseku preventívnej činnosti spolupracovať a prizývať zamestnancov horskej služby k vykonaniu preventívno-bezpečnostných prehliadok jednotlivých jaskynných priestorov.

Čl. 3
ORGANIZÁCIA SÚČINNOSTI HORSKEJ SLUŽBY a SSS

1. Organizačné záležitosti pri inej ako záchrannej, pátracej akcii alebo pri zabezpečovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov horskej služby sa riešia na základe dohovoru medzi horskou službou a SSS.
2. Konkrétne podmienky spolupráce medzi zmluvnými stranami v zmysle tejto dohody sú za zmluvné strany ďalej oprávnení dohodovať za horskú službu vedúci úradu riaditeľa alebo speleológ Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby, za SSS vedúci jednotlivých oblastných skupín alebo speleoklubov SSS.

Čl. 4
ČAS A PODMIENKY TRVANIA DOHODY

1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a jej obsah možno meniť len na základe obojstranného súhlasu, a to formou písomných dodatkov.
2. Spoluprácu je možné ukončiť dohodou alebo jednostranným vypovedaním s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po obdržaní výpovede.

Čl. 5
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana dostane dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dohody zoznámili, rozumejú jej a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
3. Dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch strán.

V Poprade dňa 17. 6. 2004 V Liptovskom Mikuláši dňa 18. 6. 2004

Dohodu podpísali: za HZS Jozef Janiga, za SSS Bohuslav Kortman

13. ročník Speleomítingu je za nami

Oľga Miháľová

Apríl je už pre nás jaskyniarov ako vždy v znamení Speleomítingu a nebolo tomu inak ani tento rok. Trochu sa síce posunul kvôli voľbám a veľkonočným sviatkom, ale v podstate to nevadilo. Veď účasť bola naozaj slušná aj napriek zvýšeným cenám. Predaných vstupeniek bolo 199 ks, ale ako viem, prítomných bolo okolo 250 ľudí.

V Dome kultúry vo Svite to hučalo ako v úli. Panely pred kinosálou sa rýchlo zaplnili zaujímavými fotografiami, mapovou dokumentáciou a speleoumením. Predávala sa speleologická literatúra, prebiehala burza jaskyniarskeho materiálu, firma Žilmont zo Žiliny ponúkala na predaj svoje výrobky. Atmosféra ako má byť.

Prednieslo sa 17 prednášok. Aj keď v minulosti ich bolo viac (až 22), zdá sa, že to bol taký priateľný počet, keď ešte obecenstvo bolo schopné ich vnímať. Možno povedať, že aj kvalita pomaly stúpa. Časy diapozitívov sú už pravdepodobne za nami a ostávajú ako sentimentálna spomienka. Je tu doba počítačov. Všetky prednášky išli cez počítač (CD a DVD) a veľkoplošné video, čo znamenalo ich plynulejší chod. Snáď len toľko pre budúcnosť, že tí, ktorí budú mať svoju prezentáciu v špeciálnom programe, by si mali doniesť vlastný počítač s príslušným programom. Samozrejme, snažím sa zabezpečiť všetko, ale istejšie a jednoduchšie bude, ak si to prinesie prednášajúci. Taktiež by som ešte požiadala prednášajúcich, aby svoju prezentáciu (CD, DVD) odovzdali ešte pred otvorením Speleomítingu technikovi premietania. Ten si ich podľa programu zoradí a prednášky už môžu ísť plynulo, bez toho, aby sa museli filmy rýchle zháňať pred prednáškou. S menšími problémami to už tak i teraz išlo. Prednášky boli zaujímavé a pestré. Všetci prednášajúci sa chceli pochváliť svojimi jaskyniarskymi úspechmi.

Film o histórii a prepojení jaskýň Starý hrad a Večnej roboty na Krakovej holi bol spracovaný veľmi pekne a zaujímavo. Právom si zaslúžil ocenenie divákov.

So zvedavosťou sme očakávali prednášku o novom objave na Muránskej planine, o jaskyni Stratený potok. Igor Pap porozprával o tom, ako jaskyňu objavili, i o ich trampotách. Premietli veľmi pekné zábery z jaskyne.

Zaujímavá bola prednáška archeológa Mgr. Mariana Sojáka, PhD. o záchrannom archeologickom výskume v jaskyniach na Spiši.

Zo zahraničných expedícií zaujali objavy v Kosove, v jaskyni Velika klisura, kde naši jaskyniari úspešne pracujú už pár rokov. Známe sú i objavy slovenských jaskyniarov vo Velebite v Chorvátsku. K šiestim priepastiam, ktoré naši jaskyniari objavili a skúmali pribudla ďalšia – Siréna.

Veľmi zaujímavý bol film Zdeňka Motyčku z českej speleologickej spoločnosti o expedícii do Mexika. V Yucatane českí speleopotápači a jeden slovenský speleopotápač objavili systém krásnych, zatopených jaskýň. Taktiež zaujal dobre spracovaný film Mareka Audyho z ČSS o minuloročnej expedícii vo Venezuele – Roraima 2003.

Pekný filmový dokument premietla aj breznianská skupina: „ Jaskyne pri Vajskovskom potoku".

Vybrala som len niektoré prednášky. Všetci sa snažili ukázať to, čo dosiahli, čo je u nich najzaujímavejšie, pochváliť sa svojimi jaskyniarskymi úspechmi.

Nový pokus hodnotenia prednášok divákmi dopadol dobre, aj keď sčítacia komisia mala čo robiť, kým všetky hlasy spočítala. Možno bude potrebné určité hodnotenia programu trochu zmeniť. Vrátilo sa 103 hlasovacích lístkov. Vyhodnotenie dopadlo takto:

- **Najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít** a **najlepšie prednesená prednáška** – Speleo Detva. Ocenenie prevzala Elena Hipmanová za prednášku: „Systém Hipmanových jaskýň".
- **Najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest** – film Zdeňka Motyčku: „Nové objavy na Yucatane".
- **Najlepšia panelová dokumentácia** – fotodokumentácia Igora Papa: „ Stratený potok".
- **Za umelecké stvárnenie jaskýň a jaskyniarstva** bol ocenený František Miháľ.

Sponzori

Tento rok sme mali šťastnejší aj na sponzorov. Všetkým úprimne ďakujeme.

Chemosvit a.s. nám na túto akciu poskytol 5 000 Sk. Ceny pre vyhodnotené prednášky poskytli: SSS – 2 ks obrazy a 2 ks knihy, Žilmont Žilina – lano, f. Meander – batoh a 3 kombinézy pre objaviteľov jaskyne Stratený potok, Speleo Detva – čelovku, Šport Rysy – 3 ks tašky na notebook, Z. Motyčka – knihu, F. Miháľ – obraz.

Vďaka sponzorstvu, ale aj vložnému sme bez problémov mohli vyplatiť všetky výdavky za Speleomíting a nemuseli sme tým zaťažiť náš skromný rozpočet.

Ešte k ankete „Čo sa Vám na Speleomítingu páčilo a čo nie". Odpovedalo 24 účastníkov, z toho bolo 10 kritických odpovedí a 14 spokojných. Pomoc ponúkli traja. Ďakujem im za to. Kladne sa hodnotila stúpajúca úroveň, plynulosť prezentácií, atmosféra, organizácia, dobré ozvučenie. Kritika sa týkala aj samotných jaskyniarov. Citujem:„veľa jaskyniarov volilo radšej bar; kinosála bola ako holubník; nedisciplinovanosť; rýpači". Ďalej boli pripomienky na sprísnenie organizácie príspevkov, iní chceli znížiť intenzitu zvuku. Najostrejšia bola jedna kritika na mňa: „ za mentorovanie a jednanie ako s malými deťmi, atď." Prekvapilo ma to a zamyslela som sa nad tým. Ospravedlňujem sa, ak to tak vyznelo. To som skutočne nechcela. Naozaj je to Vaša slobodná vôľa, aby si každý pozrel tú prednášku, ktorá ho zaujíma. Nikoho nechcem a nebudem nútiť. Je však naozaj nevhodné a voči prednášajúcemu snáď aj neslušné, ak si každý vchádza do kinosály, ako sa mu zapáči, a vyrušuje sústavným otváraním a zatváraním dverí. Lepšie by to bolo asi tak ako v kine, na Horskom filme, či kedysi na Speleofóre, že pred začatím každej prednášky by zaznel zvukový signál, dvere by sa uzamkli a otvorili až po prednáške. Pokúsim sa to vyriešiť. Snažím sa Speleomíting robiť dobre, stále ho zdokonaľovať, ale som tiež len amatér v tejto oblasti, takže robím aj chyby.

Na záver sa chcem ešte poďakovať všetkým, ktorí pomáhali, či už na javisku, pri technike, pri stavaní či likvidácii panelov, predaji vstupeniek atď. Všetci ste prispeli k tomu, aby všetko klapalo a boli sme spokojní. Nuž, o rok znovu vo Svite.

Prednášky - SPELEOMÍTING 2004

	PREDNÁŠKA	prednášajúci	skupina, klub
1	Starý hrad – 1988 1. časť	Elena Hipmanová	Speleo Detva
2	Jaskyňa Pustá 1999 – 2004	Ing. Ján Dzúr	JK Demänovská dolina
3	Systém Hipmanových jaskýň	Elena Hipmanová	Speleo Detva
4	Jaskyniarstvo a archeologický výskum	PhDr. Ivan Cheben, CSc.	Archeolog. ústav SAV Nitra
5	Nové objavy v Stratenskej jaskyni a jej perspektívy	František Mihál'	SK Slov. raj
6	Velebit 2004 – zima objav priepasti Siréna	Mgr. Branislav Šmída, Marek Audy, Marcel Griflík	SK UK, ČSS
7	Perspektíva archeolog. výskumu niektorých jaskýň na Spiši	Mgr. Marián Soják,PhD.	SK Slov. raj Archeolog. ústav SAV Nitra pracovisko Sp. N. Ves
8	Jaskyňa Stratený potok	Igor Pap	SK UK
9	Jaskyne pri Vajskovskom potoku	Ľubo Múka	OS Brezno
10	Malá jaskyňa, speleolog. prekvapenie v masíve Úplazu, v Javor. doline	Igor Michlík RNDr. Stano Pavlarčík	JS Spišská Belá
11	Nové objavy na Yucatane	Zdeněk Motyčka	ČSS
12	Nález fosílnej fauny megalodontov v j. Dielik na Muránskej planine	Ján Pavlík Lukáš Vlček	SK Tisovec
13	Jaskyne a jaskyniari v okolí Handlovej	Peter Strečanský	OS Handlová
14	Kosovo 2002	RNDr. Marián Majerčák Jalovecký	SK UKBratislava
15	Expedícia Kosovo 2003	Ing. Juraj Szunyog	SK Chočské vrchy
16	Raz vidieť je viac ako stokrát počuť	Ing.Ondrej Bolaček	Speleo Rožňava
17	Roraima 2003	Marek Audy	ČSS

SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA
SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ

so sídlom v Liptovskom Mikuláši

vyhlasujú

Súťaž o umelecké stvárnenie jaskyne



Súťaž nie je vekovo obmedzená, každý účastník môže poslať najviac tri poviedky (max. 10 strán s 20 riadkami po 60 znakov), päť básní, pesničiek, malieb, kresieb, karikatúr, alebo jednu sochu, model jaskyne alebo iný umelecký výtvor v termíne do 31. 12. 2004.

Texty poviedok, básne, kresby, alebo trojrozmerné predmety doplnené menom, priezviskom a adresou autora treba poslať na adresu: SMOPaJ, Školská ul. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, prípadne na e-mail: smopaj@smopaj.sk.

Autori najlepších prác budú ocenení odbornou porotou, ktorú menujú organizátori. Vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a prezentácia sa uskutoční v roku 2005.

Pokyny pre autorov

Spravodaj SSS je interný periodický časopis Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vychádza 4x ročne, spravidla v termínoch 31.3., 30.6., 15.10., 31.12. Je distribuovaný oblastným skupinám a klubom SSS, nezaradeným a čestným členom. Dohodnutý počet recipročne za časopis Speleo odoberá Česká speleologická spoločnosť a jednotlivé čísla aj iné subjekty doma a v zahraničí.

V Spravodaji uverejňujeme hlavne výsledky speleologického prieskumu členov SSS – opisy jaskýň, mapy. Uverejňujeme však tiež všetky aktuálne i historické údaje týkajúce sa jaskýň a jaskyniarstva, ako i úvahy a kratšie literárne formy.

Za obsahovú správnosť príspevkov zodpovedá autor. Pri prevzatých údajoch je autor povinný citovať použité pramene (literatúru) v štandardnej forme. O zaradení príspevku do zborníka rozhoduje redakčná rada. Príspevky sú publikované v pôvodnej podobe a rozsahu, redakcia si vyhradzuje právo opraviť gramatické a drobné štylistické chyby. Pokiaľ redakcia zistí vecne nesprávne údaje, opraví ich po konzultácii s autorom alebo príspevok vráti na prepracovanie. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú. Príspevky nie sú honorované.

Text príspevku spravidla v rozsahu max. 5 strán A 4 sa odosiela ako príloha e-mailom v textovom editore Word na nižšie uvedenú adresu. Ak nemáte podmienky pre prácu na počítači, odovzdajte príspevok napísaný na stroji, avšak s predstihom, aby bol čas na prepísanie. V texte vyznačte, kde majú byť zaradené prílohy.

Grafické prílohy: Sú zásadne zaraďované do textu. Preto ich formát měže byť maximálne A 3 pri veľkosti písma minimálne 3,5mm, pri formáte A 4 na výšku môžu byť písmená veľké min. 2,5 mm. Vtedy vyjdú prílohy na celú stranu. Samozrejme, že uverejníme i prílohy menších rozmerov. Kvalitný xerox je lepší ako pauzák. Grafické prílohy je možné poslať tiež v digitalizovanej podobe.

Skenovanie, grafika (mapy): Pokiaľ sa rozhodnete mapu skenovať, alebo si to dáte niekde urobiť, prosím o dodržanie týchto zásad. Ešte pred začiatkom skenovania nastavte skener na čierno-biely režim (black-white), resp. v tzv. l- bitovej podobe. Potom grafika vyjde skutočne čierno biela, s ostrými okrajmi a nie sivastá. Mapy skenujte s rozlišením aspoň 400 dpi. **Uprednostnite formát pcx, gif alebo tiff. Nie jpg! e-mailom neposielajte súbory väčšie ako 2 MB!**

Fotografie: Uverejňujeme ich vzhľadom na podmienky tlačiarne iba výnimočne a kvalitné. V texte sú zásadne čiemobiele, i keď nám pošlete fotku farebnú. Na fotografiu napíšte na zadnú stranu ceruzkou popis a autora. Farebné fotografie na obálke sa robia z diapozitívov, alebo z digitálneho fotoaparátu (poslať na CD). Podľa možnosti obrázky komponované na výšku! V súčasnom období vzniká veľké množstvo fotografií v digitálnej podobe. Pošlite radšej menej a kvalitné. O zaradení obrázku na obálku rozhoduje v prvom rade jeho kvalita a súvislosť s textom v Spravodaji. Mapy, fotografie a diapozitívy autorom vraciame.

Príspevky posielajte priamo výkonnému redaktorovi (editorovi) na adresu:

Zdenko Hochmuth,
ul. M. Nešpora č.17, 080 01 Prešov
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

Uzávierka čísla je spravidla 6 týždňov pred vyjdenim, teda 15.2., 15.5., 5.9., 15.11. Výnimočne je možné zaradiť kratšie príspevky i cca 3 týždne pred vyjdením a 2 týždne pred vyjdením uskutočniť drobné korekcie.

Veríme, že rešpektovaním uvedených pokynov uľahčíte prácu redakcii

Editor

Summary

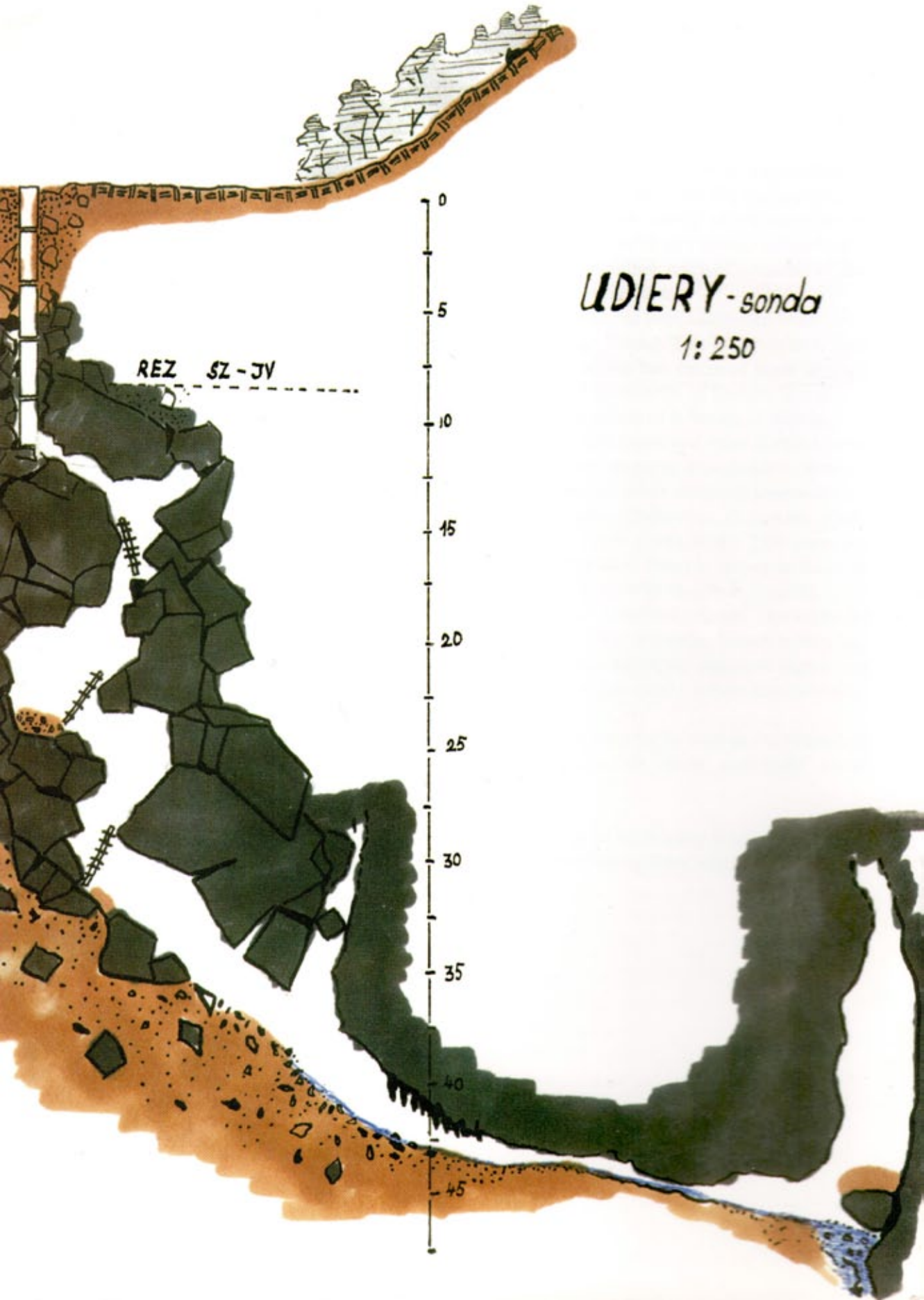
The second this-year issue is comprehensive, full of the contributions from the explorations of our cavers in Slovakia and also abroad. The Venezuelan expedition with the participation of B.Śmída is world-ranking, the most important result has been the survey of the world largest cave in quartzite. More details are in the author's contribution. Other large expedition was held in Crimea (Ukraine). The members under the leadership of Peter Holúbek reached a number of partial progresses and it is sure that discoveries there will go on in the future.

Among inland regions, an interesting connection of two caves has been succeeded with consequent rise of the cave system 400 m long in Vysoké Tatry (High Tatras). This information is from Igor Pap. Travertine massif of Dreveník mountain at Spiš region has enclosed some undocumented caves. Their survey is merit of F.Miháľ. A re-vamped discoveries in Eastern Slovakia in Branisko mountains are described by Zdenko Hochmuth. The article of B.Śmída –J. Gliviak will attract by diving experiments in Riečna cave near Bratislava. Ján Ducár and Peter Holúbek write about the excursion to the most east part of Slovakia, where the interesting pseudo-karst caves are situated. The other news from domestic regions are worth mention: some attractive progresses has reached Igor Pap in Slovak Paradise mountains and Jánska valley (Brtkovica), D. Hutňan briefly inform of last year diving advance in Skalistý potok (Rocky creek cave), where 23rd sump has been already overcame. The contribution of E. Piovarči about cave Tunel is retrospective in its character and similar one is devoted to Landrovec cave near Bošáca written by P. Pospíšil.

There are an experiences with laser length measuring in the technical column. The historical section comprises the minute information on speleological activities of famous Slovak natural historian of 19th century Andrej Kmeť from the Banská Štiavnica and Sitno mountain region and there are also interesting contributions on speleological topics in the older German literature written by V. Košel and I. Országh.

This Bulletin brings also the expected directory of the management as well as the individual groups of the Slovak Speleological Society, an information about successful event "Speleomeeting" and other events in the social column.

Compiled by Zdenko Hochmuth
Translated by Peter Magdolen


UDIERY - sonda
1: 250
REZ SZ - JV
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45